



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO



**IE/REGULADOR**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,  
Delegación Venustiano Carranza  
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



# INDICE

## UNIDAD 1 PUESTO DE MANIOBRAS

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Generalidades.....                                               | 11 |
| 1.2 Telefonía.....                                                   | 12 |
| 1.3 Finalidad de los elementos que componen la platina.....          | 13 |
| 1.4 Utilización de la platina de los teléfonos de maniobra.....      | 14 |
| 1.5 Dispositivos de detección de llantas portadoras desinfladas..... | 16 |

## UNIDAD 2 PUESTO DE MANIOBRAS(TABLERO DE CONTROL OPTICO DE LAS TERMINALES)

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Descripción .....                                                                     | 21 |
| 2.2 Pupitre del tablero de control óptico.....                                            | 22 |
| 2.3 Utilización.....                                                                      | 23 |
| 2.4 Mando de destrucción de un itinerario simple .....                                    | 24 |
| 2.5 Control de mando de timbre de salida y desbloqueo de señal de salida de terminal..... | 26 |

## UNIDAD 3 PUESTO DE MANIOBRA EN LINEA (TERMINAL)

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Particularidades de maniobra de terminales de tres vías, dos andenes..... | 29 |
| 3.2 Particularidades de las terminales de dos vías y dos andenes.....         | 31 |

## UNIDAD 4 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA DOS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 4.1 Terminal cuatro caminos..... | 35 |
| 4.2 Terminal Tasqueña.....       | 54 |

## UNIDAD 5 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA CINCO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5.1 Terminal politécnico..... | 61 |
| 5.2 Terminal pantitlan.....   | 71 |

## UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA SEIS

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 6.1 Terminal el rosario Vl.....     | 87 |
| 6.2 Terminal martin carrera Vl..... | 98 |

## UNIDAD 7 DIAGRAMA DE LOS TALLERES TASQUEÑA

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1 Particularidades de talleres Tasqueña.....                   | 113 |
| 7.2 Comprobación de agujas.....                                  | 113 |
| 7.3 Condiciones especiales de establecimiento o destrucción..... | 114 |
| 7.4 Talleres Tasqueña (alimentación tracción).....               | 121 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.5 Alimentación en corriente para tracción.....                                                | 121 |
| 7.6 Caseta de tracción II .....                                                                 | 121 |
| 7.7 Caseta de tracción I .....                                                                  | 122 |
| 7.8 Alimentación de garaje.....                                                                 | 122 |
| 7.9 Alimentación de taller.....                                                                 | 123 |
| 7.10 Caseta de tracción III.....                                                                | 124 |
| 7.11 Características generales de los interruptores automáticos IVG, IVTL, E IVP<br>E IVL ..... | 125 |
| 7.12 Circuitos de CUAT.....                                                                     | 127 |

## UNIDAD 8 DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1 Particularidades de talleres el rosario.....                 | 133 |
| 8.2 Condiciones especiales de establecimiento o destrucción..... | 135 |
| 8.3 Talleres el rosario (alimentación tracción).....             | 135 |
| 8.4 Alimentación en corriente para tracción.....                 | 135 |
| 8.5 Caseta de tracción C.....                                    | 135 |
| 8.6 Caseta de tracción C3.....                                   | 136 |
| 8.7 Caseta de tracción C1 .....                                  | 136 |
| 8.8 Distribución de la energía (garaje).....                     | 136 |
| 8.9 Caseta de tracción.....                                      | 138 |
| 8.10 Distribución de la energía (taller)                         |     |

## **OBJETIVO GENERAL**

AL TÉRMINO DE ESTA ASIGNATURA, EL PARTICIPANTE IDENTIFICARÁ TANTO LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS EN LAS ZONAS DE MANIOBRA, LA FORMA EN QUE SON ALIMENTADAS EN CORRIENTE DE TRACCIÓN LAS VÍAS, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE AISLAMIENTO DE LAS VÍAS DE LOS TALLERES Y TERMINALES.



# **UNIDAD 1**

## **PUESTOS DE MANIOBRAS**

---

### **OBJETIVO:**

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD EL CAPACITANDO, IDENTIFICARÁ:

- LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN ESTE LOCAL TÉCNICO
- LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTA PARA EL MANDO PARA EL MANDO Y CONTROL EN ZONA DE MANIOBRAS.
- CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTA PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES COMUNICACIONES.
- CÓMO SE LLEVA A CABO LA OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE DETECTOR DE LLANTA PORTADORA DESINFLADA.



# **1. PUESTOS DE MANIOBRA**

## **1.1 GENERALIDADES**

Los puestos de maniobra, son locales técnicos ubicados en las estaciones terminales o en los patios de garaje y taller.

Cuentan con un "tablero de control óptico" (TCO), desde el cual los Inspectores tienen mando y control de:

- a) Aparatos de vía
- b) Itinerarios
- c) La ubicación de los trenes
- d) El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobras:

- I. Puestos de Maniobra en Línea (PML)
- II. Puestos de Maniobra en Taller (PMT)

Los Inspectores responsables de estos Puestos de Maniobra, tienen a su cargo los Conductores asignados a éstos, controlando su asistencia y la distribución de la carga de trabajo; en el caso particular de los Puestos de Maniobra de taller (PMT), es el Inspector el que debe cumplir, con los programas de mantenimiento (lavado exterior e interior, sopleteado, revisión de zapatas, etc.) además de los trenes que entran a reparación.

## 1.2 TELEFONÍA

### *DESCRIPCIÓN*

La platina de telefonía de maniobra comprende:

- Dos botones para la comunicación directa con el P. C. C. (Regulador y Jefe de Reguladores)
- Botón para la comunicación directa con el P. M. (Puesto de maniobra) de los talleres
- Botón para la comunicación con el encargado de los talleres de Material Rodante
- Botones para el control de llamadas de los grupos de teléfonos de señal de maniobra (los teléfonos de estos grupos están conectados en paralelos: en principio, los pertenecientes a las señales que interesan a los itinerarios incompatibles.
- Botón para la comunicación directa con el visitador del material rodante (solamente en el caso de las terminales provistas de fosa de visita)
- Botón de "llamada manual"
- Botón de "llamada automática"

---

\* Solamente en el caso de las terminales ubicadas en la cercanía de los talleres.

- Botón " paro timbre"
- Botón "línea libre" o "liberación"
- Lámpara de "transferencia"
- Lámpara "batería" o "control de carga"
- Lámpara "piloto"
- Lámpara "alarma fusible"
- Teléfono tipo combinado

### 1.3 FINALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLATINA

- "Lámpara de transferencia" (sólo las platinas de TCO terminales) enciende en fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas al P. M. local.
- "Lámpara batería" o "Control carga" ; enciende en fijo, indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal, por ejemplo)
- "Llamada manual"; al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene de manera continua, mientras éste se mantenga oprimido.

- “Llamada automática”; al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono no afectado se obtiene en forma intermitente (para lograr esto basta oprimir solamente una vez el botón)
- “Paro timbre”, cuando se está teniendo alguna conversación y en la platina se señala otra llamada, el paro de la sonería se obtiene oprimiendo este botón.
- “Línea libre” o “liberación”; este botón permite cortar cualquier comunicación sin necesidad de colgar el combinado.
- “Lámpara piloto”; enciende intermitente, de manera simultánea con los botones que controlan las llamadas.
- “Alarma fusible”; enciende en fijo, cuando se funde un fusible de protección de los circuitos de las platinas de la telefonía de maniobra.

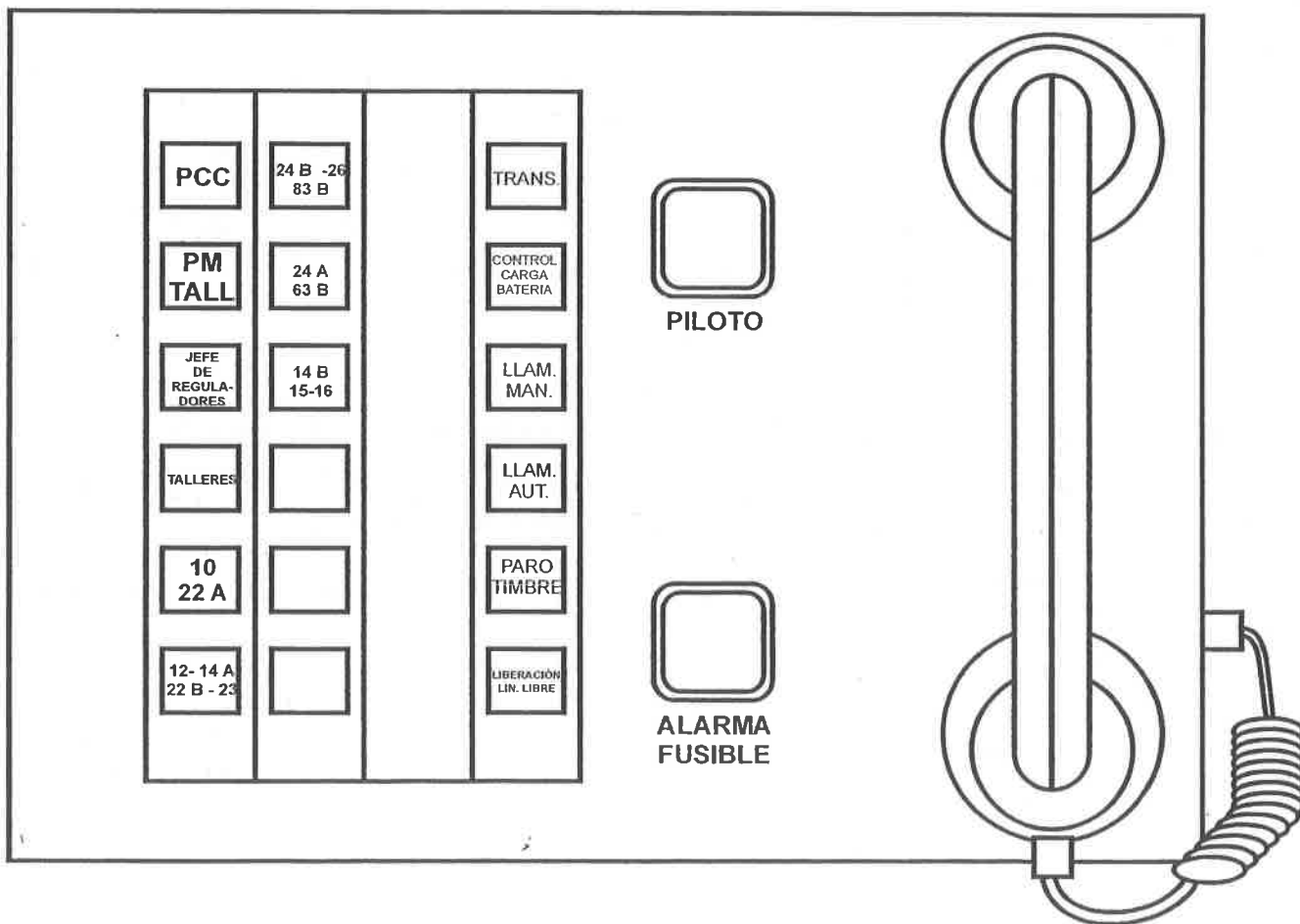
#### **1.4 UTILIZACIÓN DE LA PLATINA DE TELÉFONOS DE MANIOBRA**

a) Para hacer una llamada, el Inspector debe:

1. Descolgar el combinado
2. Oprimir el botón que corresponda al teléfono al cual desea llamar (quedando éste encendido en fijo)
3. Oprimir el botón de llamada “automática” (quedando encendido en forma intermitente) o de “llamada manual” y el cual estaría encendido mientras se este oprimiendo y esperar contestación.

b) Para recibir una llamada, el Inspector debe:

1. Descolgar el combinado
  2. Oprimir el botón que corresponda al teléfono que esta llamando (se identifica por el encendido de este en forma intermitente)
- c) Sí otra llamada más importante se debe atender:
1. Oprimir el botón "línea libre" o "liberación"
  2. Oprimir el botón correspondiente al teléfono que está llamando, al finalizar la conversación, oprimir nuevamente el botón "línea libre" o "liberación" y el botón del teléfono con el que en primera instancia se tenía comunicación.



## 1.5 DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE LLANTAS PORTADORAS DESINFLADAS

### DESCRIPCIÓN

En los puestos de maniobras en línea (PML) existe una caja metálica que comprende:

- a) Indicador luminoso (amarillo)
- b) Botón "probador" (funciona sólo con presencia de tren)
- c) Botón "anulación timbre"
- d) Botón "anulación total"

En el caso de las terminales, en la proximidad de la señal de maniobra que autoriza el paso de los trenes (que efectúan la maniobra "V") al andén de salida, existe un indicador luminoso.

**NOTA:** EN LAS ESTACIONES TERMINALES QUE CUENTAN CON TRES VÍAS (DOS ANDENES), EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA SONORA (TIMBRE) SE PODRÁ PRODUCIR AL PASO DEL TREN POR LOS CDV'S 13, 23 Y 43 Y EN LAS ESTACIONES DE 2 VÍAS SE PRODUCIRÁ EN LOS CDV'S 13 Y 23

### UTILIZACIÓN

Cuando una llanta portadora está baja de presión, un dispositivo colocado en la vía es operado, provocando:

- a) El funcionamiento de una alarma sonora en el P. M. de la terminal.
- b) El encendido en forma intermitente de los indicadores luminosos.

El Inspector en estos casos debe:

1. Oprimir el botón "anulación timbre" para detener la sonería
2. Avisar al P. C. C. de inmediato y solicitar instrucciones.

En el caso de las terminales, el Conductor que se percate del encendido del indicador luminoso colocando próximo a la señal de maniobra, no deberá mover su tren sin antes haberse comunicado con el Inspector de la terminal.

Para obtener el apagado de los indicadores luminosos será necesario oprimir "anulación total"

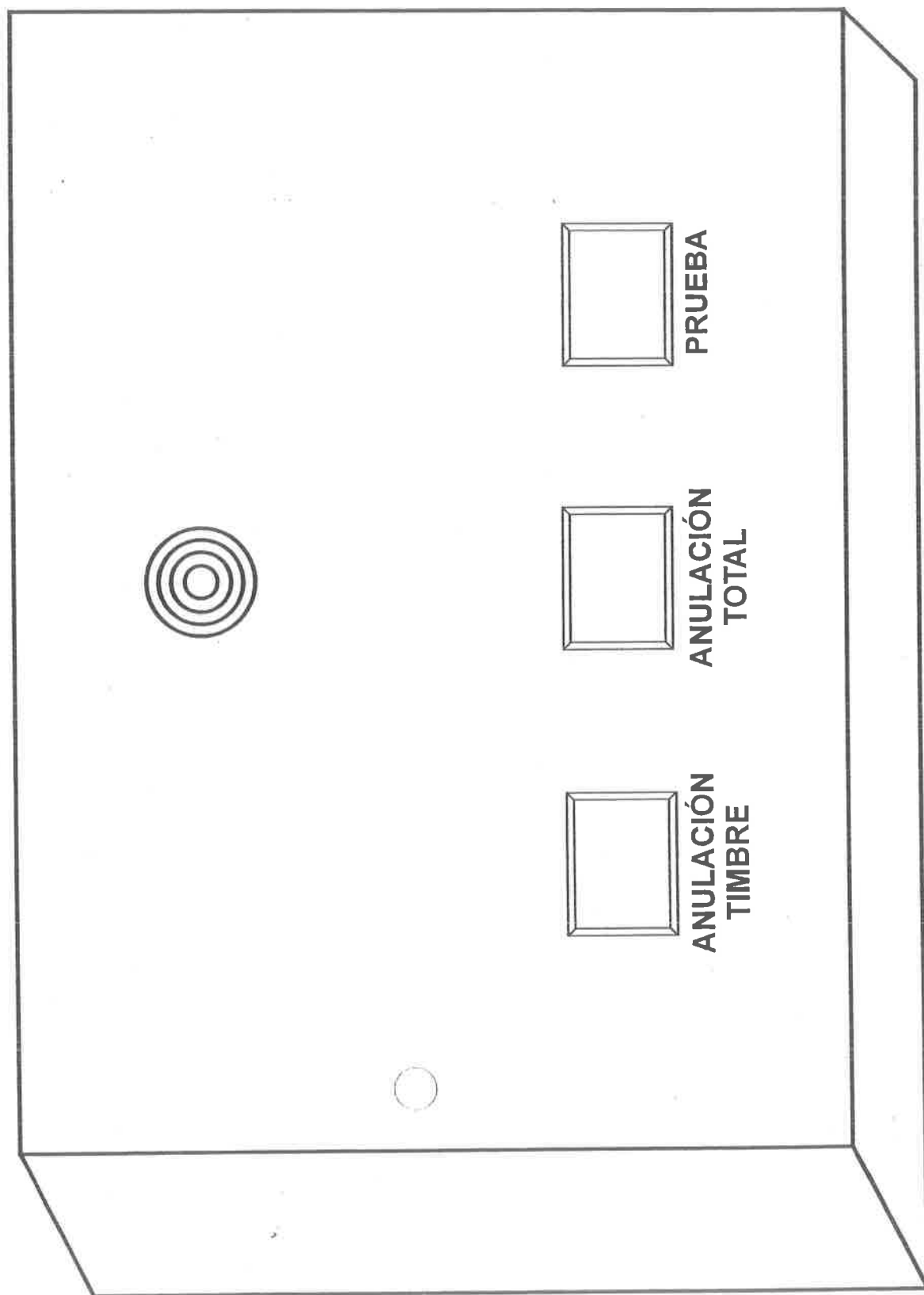
Para probar el encendido de los indicadores luminosos y el buen funcionamiento de la sonería, será necesario:

1. Que haya presencia de un tren en el circuito de vía donde se encuentra ubicado el equipo de detección.
2. Oprimir el botón "probador"

Al finalizar la prueba, oprimir los botones "anulación timbre" y "anulación total" para detener las alarmas.

Al inicio del turno, el Inspector debe comprobar el buen funcionamiento de los indicadores luminosos y de la sonería.

# DETECTOR DE NEUMÁTICO BAJO



## **UNIDAD 2**

### **PUESTOS DE MANIOBRAS (TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES)**

---

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO DESCRIBIRÁ:

- LA REPRESENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VÍA, SEÑALES APARATO DE VÍA EN EL T. C. O.
- CÓMO SE LLEVA A CABO EL MANDO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES MANIOBRAS A REALIZAR.
- LOS DIFERENTES TIPOS DE ITINERARIOS, SU MANDO Y DESTRUCCIÓN.



## 2. PUESTOS DE MANIOBRA (TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES)

### 2.1 DESCRIPCIÓN

En el Tablero de Control Óptico (T. C. O.) los circuitos de vía (CDV), están representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En blanco, cuando el CDV está libre.
- En rojo, cuando el CDV está ocupado.

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso permanentemente encendido.

- En verde, si la señal presenta aspectos permisivos (verde o amarillo)
- En rojo, si la señal presenta el alto total.
- En blanco, si la señal presenta el alto espaciamiento.

La posición de los aparatos de vía está representada por dos indicadores luminosos, por cada juego de agujas, sólo está encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas gráficamente careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de visitas cuentan en el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En blanco, si las señales de maniobra de la fosa, están en verde.
- En rojo, si las señales de maniobra de la fosa están en rojo.

## 2.2 PUPITRE DEL TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

Los itinerarios, en el pupitre de mando, están representados en forma de una platina con líneas de convergencia, que:

- Verticalmente, indican los CDV'S de origen; están representados por números pintados sobre platinos.
- Horizontalmente, indican los CDV'S de destino; están representados por botones con indicador luminoso y el número correspondiente; estos botones permiten el mando y control de los itinerarios.

a) Los itinerarios están agrupados en el pupitre (platina) según su naturaleza.

- Simples
- Combinados
- De trazo permanente

b) Itinerarios simples

Se les llama itinerarios simples a aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para **un solo tren** y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario compatible o incompatible para ese mismo tren.

c) Itinerarios combinados

Se les designa así, a los itinerarios cuyos botones de mando permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de **itinerario parcial**.

d) un itinerario combinado sólo sirve a un tren. Después de que son recorridos, sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

e) Itinerario de trazo permanente

Se les llama así a aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren. Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta 2 de estos itinerarios; cuando esto sucede se dice que la terminal opera con maniobras alternadas.

## 2.3 UTILIZACIÓN

a) Mando de itinerario simple

En la línea horizontal que corresponde al CDV de origen del itinerario que se desea, oprimir el botón del CDV de destino.

Si el itinerario se REGISTRA, el botón con indicador luminoso enciende en forma intermitente; si se PREPARA o ESTABLECE encenderá en forma fija y finalmente si se destruye, el botón con indicador luminoso se apagará.

b) Mando de un itinerario combinado

Exclusivamente en las terminales que cuentan con dos vías, a la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones con indicador luminoso, de mando combinado; pudiendo ser estos para maniobrar "V" o para maniobrar "O". para lograr su mando, basta oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea, hasta lograr su encendido en forma fija.

c) Mando de un itinerario en trazo permanente

En la columna de itinerarios de trazo permanente (T. P.) oprimir el botón que corresponda a la maniobra que se desea establecer en forma permanente.

En las terminales cuentan con tres vías, es posible establecer dos maniobras en trazo permanente, siempre y cuando no utilicen el mismo CDV como salida.

## 2.4 MANDO DE DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO SIMPLE

- a) Sí el CDV de origen está ocupado por un tren, la destrucción sólo puede ser lograda de urgencia, mediante la opresión del botón "DU" (destrucción – urgencia), simultáneamente con la opresión del botón correspondiente al CDV de destino, ubicado en la línea horizontal "destrucción", el botón D. U. es para todos los CDV'S de esta línea horizontal; sí un itinerario con ese mismo destino se encontrara en la fase de registro, también será destruido.

Cuando se ha mandado la "DU", la señal de maniobra correspondiente pasa al "alto total" en forma inmediata, pero el itinerario sólo se destruye después de 30 seg. (siempre que en este período de tiempo, el tren no haya ocupado el CDV de tránsito) Por esta razón el Inspector no deberá utilizar la destrucción de urgencia.

sin antes haber notificado al Conductor del tren al que se le va a destruir el itinerario.

Al oprimir el botón DU, el contador de destrucciones de urgencia avanza una unidad.

- b) Si el CDV de origen está libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el CDV ocupado se utiliza la destrucción ordinaria "DO" debiéndose oprimir simultáneamente el botón AD y el botón correspondiente de la línea horizontal "Destrucción"

En caso de encontrarse el CDV ocupado y el itinerario establecido o preparado la "DO" no tiene ningún efecto, salvo en ciertos casos.

- c) Mando de destrucción de un itinerario en trazo combinado.

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerario arciales que tiene el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia, según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

- d) Mando de la destrucción de un itinerario de trazo permanente

En la línea horizontal oprimir el botón DTP que corresponda al itinerario por destruir. En este caso si un tren se encuentra en alguno de los CDV'S que corresponde al trazo permanente establecido, quedará un itinerario combinado o simple en memoria establecida.

## **2.5 CONTROL DE MANDO DE TIMBRE DE SALIDA Y DESBLOQUEO DE SEÑAL DE SALIDA DE TERMINAL**

En las terminales actuales, el TCO del PCC y el TCO de terminal cuentan con botones que permiten el mando de timbre de salida y el desbloqueo de la señal 22A ó 42A, según el caso; la manera de utilizar dichos botones es la siguiente:

20 segundos antes de la hora de salida de un tren en terminal, el Regulador, el Inspector de terminal o la PGT deben mandar el anuncio de salida (timbre o zumbador)

6 segundos antes de la hora de salida de un tren en terminal, el Regulador, el Inspector de terminal o la PGT deben mandar el desbloqueo de la señal de salida (22A ó 42A)

Finalmente, cuando el tren libera el CDV 21A ó 41A, el itinerario 22-20 ó 42-20 se destruye.

## **UNIDAD 3**

### **PUESTOS DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)**

---

#### **OBJETIVO:**

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITADO DESCRIBIRÁ:

- LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN UNA TERMINAL DE TRES VÍAS, DOS ANDENES; ASÍ COMO LA DE DOS VÍAS, DOS ANDENES.
- LOS DIFERENTES TIPOS DE MANIOBRAS QUE SE REALIZAN EN LAS TERMINALES.
- LOS TABLEROS, PLATINAS DE ITINERARIOS DE LAS TERMINALES EN OPERACIÓN.
- CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS TERMINALES.
- CÓMO LLEVAR A CABO LOS AISLAMIENTOS DE LAS TERMINALES.



### 3. PUESTOS DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

#### 3.1 PARTICULARIDADES DE MANIOBRAS DE TERMINALES DE TRES VÍAS, DOS ANDENES.

##### a) Tipos de maniobras

Maniobra "O" itinerarios (10-22) x (22-20)

Maniobra "VI" itinerarios (10-12)x(12-24)x(24-42)x(42-20)

Maniobra "V2" itinerarios (10-12)x(12-24)x(24-42)x(22-20)

Maniobra "V3" itinerarios (10-22)x(22-24)x(24-42)x(42-20)

##### b) Maniobras alternadas

"V1 + O" - El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa la maniobra "V1"

El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra "O"

El tren No. 2 saldrá de la terminal antes del tren No. 1, de igual forma el tren No. 3 saldrá después de del tren No. 4

"V1 + V2" - El primer tren No. 1 entra e la terminal y efectúa la maniobra "V1"

El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra "V2"

El tren No. 1 saldrá primero, después el No. 2, el No. 3 etc.

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica, roles o combinadas, según el intervalo de la jornada.

Es conveniente indicar que para efectuar las maniobras "V1 + O" alternadas, debe circular un número de trenes que sea par, ya que de lo contrario existiría un continuo desfase en los números económicos de los trenes.

"O + VI"

El primer tren (No.1) entra en la terminal y efectúa maniobra "O"

El segundo tren (No. 2) efectuará maniobra "V1"

El tren No. 1 saldrá primero, después el No. 2 etc.

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica, según el intervalo de la jornada.

Este tipo de maniobra es el más usual en las terminales de tres vías, dos andenes, ya que no desclasifican los trenes.

c) Indicadores de salida "Andén 1", "Andén 2"

Normalmente, el encendido de estos indicadores funciona de manera automática.

Eventualmente su encendido puede ser manual

a) Funcionamiento automático

El establecimiento de un itinerario de salida provoca automáticamente el encendido del indicador "Salida" del andén correspondiente. Al comando del itinerario (22-20) ó (42-20)

Su apagado es automático cuando el tren que sale hacia la línea ataca al CDV de tránsito.

Para "Andén 2" CDV 21

Para "Andén 1" CDV 41B

Sí la próxima salida tiene lugar del otro andén, el encendido del indicador se efectuará al apagarse el otro, a condición de que el nuevo itinerario de salida esté registrado.

b) Funcionamiento manual

Estando los dos indicadores de salida apagados, oprimir el botón que corresponde al andén de donde deberá efectuarse la próxima salida.

Para apagar el indicador de salida oprimir el botón "Apagado". Sí un indicador de salida está encendido y se desea encender el otro se apagará el primero, para poder encender el segundo.

### **3.2 PARTICULARIDAD DE LAS TERMINALES DE DOS VÍAS Y DOS ANDENES**

A la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones, con indicador luminoso de mando combinado pudiendo ser estos para maniobra "V" o para maniobra "O"



## **UNIDAD 4**

### **DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA DOS**

---

#### **OBJETIVO:**

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES
- EXPLICARÁ CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES.
- EFECTUARÁ LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.



## **4. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA DOS**

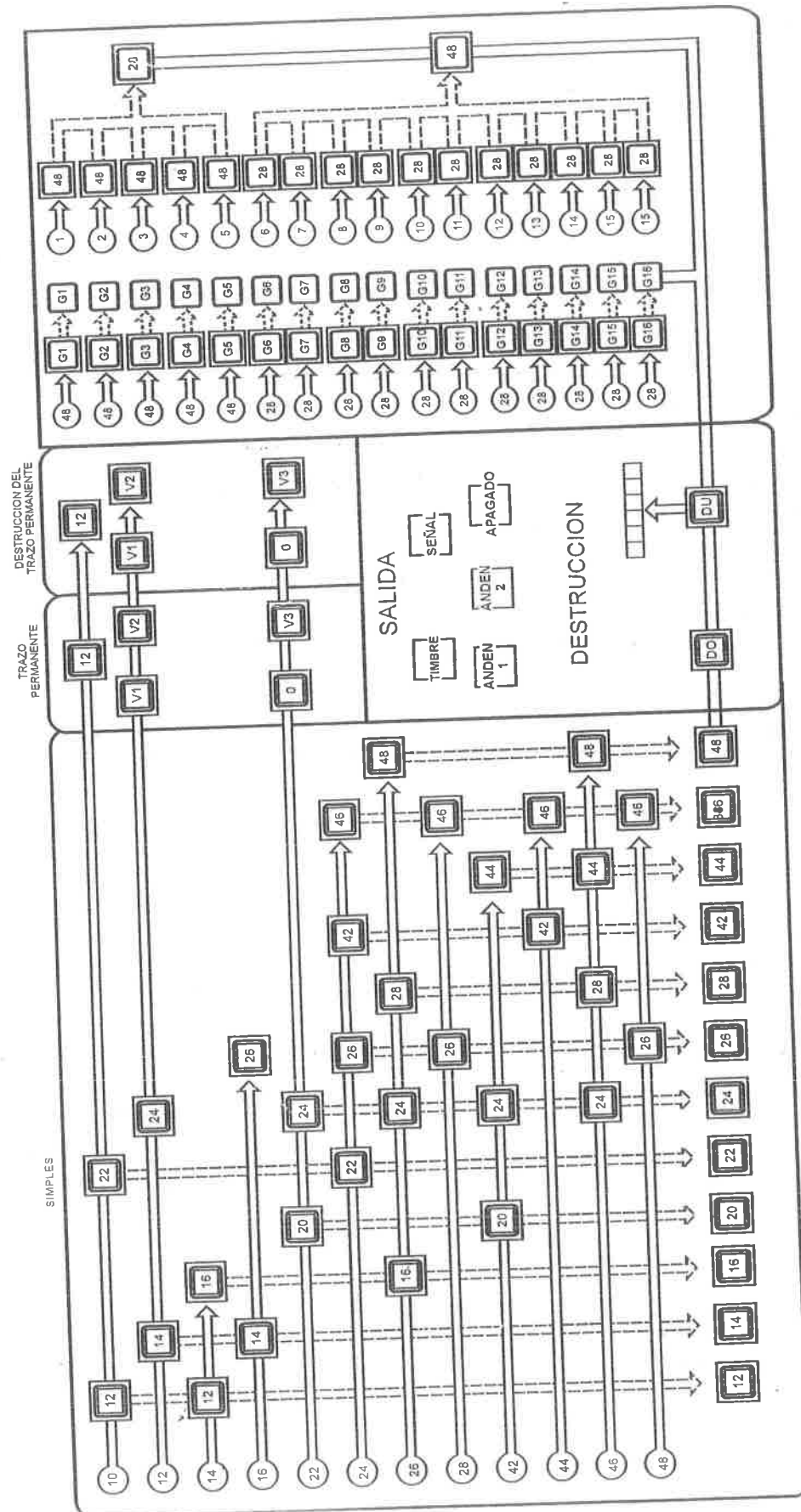
### **4.1 TERMINAL CUATRO CAMINOS**

Esta es la terminal de origen de línea dos, cuenta con 27 posiciones de estacionamiento de las cuales 20 pertenecen a zona de garaje ubicado al extremo norte de la terminal y los restantes en la zona de la terminal, el CDV 16 está acondicionado como fosa de visita.

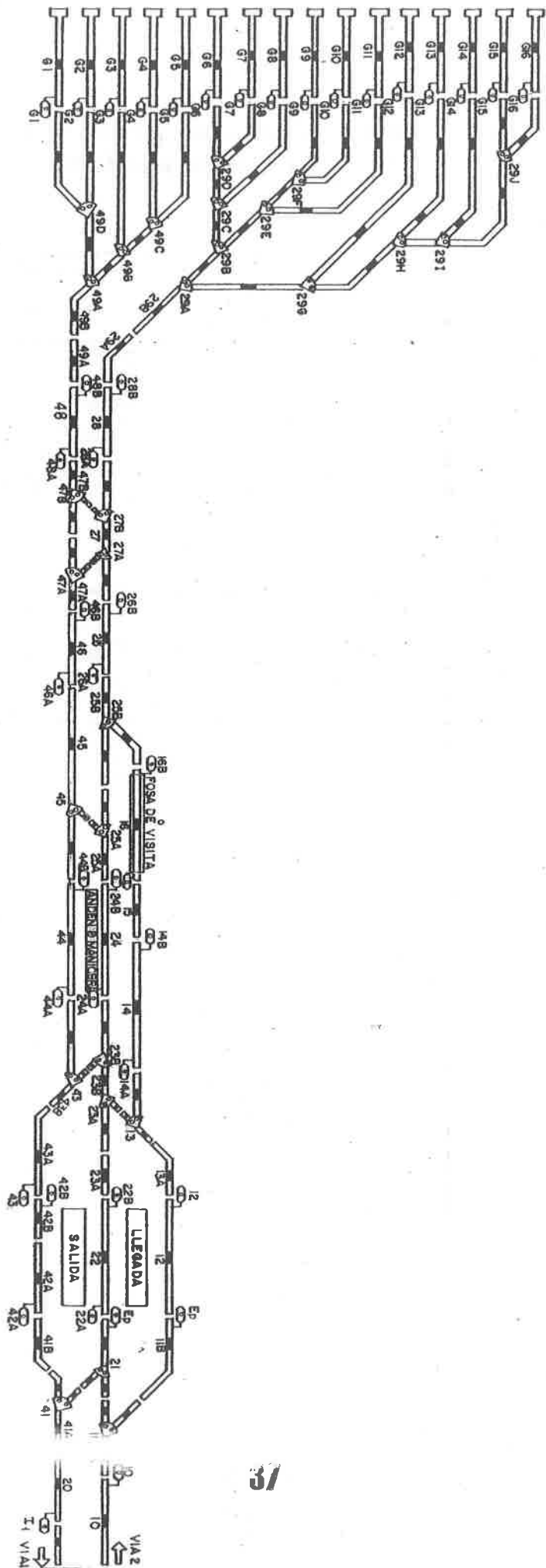
Cuenta con tres vías, dos andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "O", "O+V1", "V1-O" y "V1+V2"

En el TCO se visualiza la zona de maniobras del garaje, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.

# PLATINA DE ITINERARIOS PM CUATRO CAMINOS



# (TCO) DEL PML TERMINAL CUATRO CAMINOS



# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL CUATRO CAMINOS

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO                        | SEÑALES |     |                                                          |     | APARATOS DE VÍA   |          |
|------------|-------|----|---------|----|------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                                                  | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES                             | IVA | NÚMEROS           | POSICION |
| 10 - 12    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 10      | A   | 11A - 11B - 12                                           | 25  | 11-21             | D        |
| 10 - 22    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 10      | V   | 11A - 21 - 22                                            |     | 11-21             | I        |
| 12 - 14    | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV12 Y CDV IIB LIBRE                      | 12      | A   | 13A - 13B - 14 - 15                                      | 25  | 13-23A            | D        |
| 12 - 24    | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV12 Y CDV IIB LIBRE                      | 12      | A   | 13A - 13B - 23B - 24 - 25A                               | 25  | 13-23A - 23B - 43 | I        |
| 14 - 12    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 14A     | A   | 13B - 13A - 12                                           | 25  | 13-23A            | D        |
| 14 - 16    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 14B     | A   | 15 - 16 Y 25B SI (16 - 26) ESTABLECIDO                   | 25  |                   |          |
| 16 - 14    | X     | X  | X       | X  | SEÑAL DE F. V. DESBLOQUEADA                                      | 16A     | A   | 15 - 14 Y 13B SI (14 - 12) ESTABLECIDO                   | 25  |                   |          |
| 16 - 26    | X     | X  | X       | X  | SEÑAL DE F. V. DESBLOQUEADA                                      | 16B     | A   | 25B - 26 Y 27 SI (26 - 28) ó (26 - 48) ESTABLECIDO       | 25  | 25B               | I        |
| 22 - 20    | X     | X  | X       | X  | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC Ó PML                             | 22A     | A   | 21 - 41A - 20 Y CDV SIGUIENTE                            | 25  | 11-21-41          | D        |
| 22 - 24    | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 22 Y CDV 21 LIBRE                      | 22B     | A   | 23A - 23B - 24 - 25A                                     | 35/ |                   | D        |
| 24 - 22    | X     | X  | X       | X  | AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA IV/21 EN POSICIÓN DERECHA DE CONTROL | 24A     | A   | 23B - 24A - 22 - 21                                      | 35/ | 13-23A 25B-43     | I        |
| 24 - 26    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 24B     | A   | 25A - 25B - 26 Y 27 SI (26 - 28) ó (26 - 48) ESTABLECIDO | 25  | 13-23A 25B-43     | D        |
| 24 - 42    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 24A     |     |                                                          |     | 25A-45-25B        |          |
|            |       |    |         |    |                                                                  | 43      | A   | 23B - 43B - 43A - 42B - 42A - 41B                        | 25  | 23B-43            | I        |
| 24 - 46    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 24B     | A   | 25A - 45 - 46 - 47A                                      | 25  | 25A-45            | I        |
| 26 - 16    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 26A     | A   | 25B - 16 - 15                                            | 25  | 25B               | I        |
| 26 - 24    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 26A     | A   | 26A - 25B - 25A - 24 - 23B                               | 25  | 25B-25A-45        | D        |
| 42 - 20    | X     | X  | X       | X  | SEÑAL 42A DESBLOQUEADA POR PCC Ó PML                             | 42A     | A   | 42A - 41B - 41A - 20 - ESP                               | 25  | 41A               | I        |
| 42 - 24    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 42B     | A   | 42B - 43A - 43B - 23B - 24 - 25A                         |     | 23B - 43          | D        |
| 42 - 44    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 42B     | A   | 43A - 43B - 44                                           |     | 23B - 43          | I        |
| 44 - 42    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 44A     | A   | 43B - 43A - 42B - 42A - 41B                              |     | 23B - 43          | I        |
| 44 - 46    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 44B     | A   | 45 - 46 - 47A                                            |     | 25A - 45          | D        |
| 46 - 24    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 46A     | A   | 45 - 25A - 24 - 25B                                      |     | 25A - 45          | I        |
| 46 - 44    | X     | X  | X       | X  |                                                                  | 46A     | A   | 45 - 44                                                  |     | 25A - 45          | D        |

# TERMINAL CUATRO CAMINOS

TABLA DE INCOMPTIBILIDAD DE LA TERMINAL

|         | 10--12 | 10--22 | 12--14 | 12--24 | 14--12 | 14--16 | 16--14 | 16--26 | 22--20 | 22--24 | 24--22 | 24--26 | 24--42 | 24--43A | 24--46 | 26--16 | 26--24 | 42--20 | 42--24 | 42--44 | 44--42 | 44--46 | 46--24 | 46--44 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10--12  |        | I      |        |        | I      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10--22  | I      |        |        |        |        |        |        |        | I      |        | I      |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12--14  |        |        |        | I      | I      |        | I      |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12--24  |        |        | I      |        | I      |        |        |        |        | I      | I      |        |        | I       |        |        | I      |        | I      |        |        |        | I      |        |
| 14--12  | I      |        | I      | I      |        | I      |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14--16  |        |        |        |        | I      |        | I      |        |        |        |        |        |        |         |        | I      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16--14  |        |        | I      |        |        | I      |        | I      |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16--26  |        |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |        | I      |        |         |        | I      | I      |        |        |        |        |        |        |        |
| 22--20  |        | I      |        |        |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |         |        |        |        | I      |        |        |        |        |        |        |
| 22--24  |        |        | I      |        |        |        |        |        | I      |        | I      |        |        | I       |        |        | I      |        | I      |        |        |        | I      |        |
| 24--22  |        | I      | I      |        |        |        |        |        |        | I      |        | I      |        | I       | I      |        |        |        | I      |        |        |        |        |        |
| 24--26  |        |        |        |        |        |        |        | I      |        |        | I      |        |        | I       | I      | I      | I      |        |        |        |        |        | I      |        |
| 24--42  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        | I      | I      | I      |        |        |        |
| 24--43A |        |        | I      |        |        |        |        |        | I      | I      | I      |        |        |         | I      |        |        |        | I      | I      | I      |        |        |        |
| 24--46  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        | I       |        |        | I      |        |        |        |        | I      | I      | I      |
| 26--16  |        |        |        |        | I      |        |        | I      |        |        |        | I      |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 26--24  |        |        | I      |        |        |        |        | I      |        | I      |        | I      |        |         | I      | I      |        |        | I      |        |        |        | I      |        |
| 42--20  |        |        |        |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |        |         |        |        |        |        | I      | I      |        |        |        |        |
| 42--24  |        |        | I      |        |        |        |        |        |        | I      | I      |        | I      | I       |        |        | I      | I      |        | I      | I      |        | I      |        |
| 42--44  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | I      | I       |        |        |        | I      |        |        | I      |        |        | I      |
| 44--42  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | I      | I       |        |        |        |        | I      | I      |        | I      |        |        |
| 44--46  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | I      |        |        |        |        |        | I      | I      | I      | I      |
| 46--24  |        |        | I      |        |        |        |        |        |        | I      |        | I      |        |         | I      |        | I      |        | I      |        |        | I      | I      | I      |
| 46--44  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | I      |        |        |        | I      |        | I      | I      | I      |        |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL CUATRO CAMINOS

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES |     |                                                              |     | APARATOS DE VÍA           |          |
|------------|-------|----|---------|----|-------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                           | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES                                 | IVA | NÚMEROS                   | POSICIÓN |
| 48.G.4     | X     | X  | X       | X  |                                           | 48B     | A   | 49A . 49B . G4                                               |     | 49A . 49B . 49C           |          |
| 48.G.5     | X     | X  | X       | X  |                                           | 48B     | A   | 49A . 49B . G5                                               |     | 49A . 49B . 49C           |          |
| 48.26      | X     | X  | X       | X  |                                           | 48A     | A   | 47B . 27 . 26 . 25B                                          | 25  | 47B 27B<br>27A 47A        |          |
| 48.46      | X     | X  | X       | X  |                                           | 48A     | A   | 47B . 47A . 46 . 45                                          | 25  | 47B 27B<br>47A 27A        |          |
| G1.48      | X     | X  | X       | X  |                                           | G 1     | A   | 49B . 49A . 48 . 47B                                         |     | 49D 49A                   |          |
| G2.48      | X     | X  | X       | X  |                                           | G 2     | A   | 49B . 49A . 48 . 47B                                         |     | 49D<br>49A                |          |
| G3.28      | X     | X  | X       | X  |                                           | G 3     | A   | 49B . 49A . 48 . 47B                                         |     | 49B<br>49A                |          |
| G4.28      | X     | X  | X       | X  |                                           | G 4     | A   | 49B . 49A . 48 . 47B                                         |     | 49C.<br>49B 49A           |          |
| G5.28      | X     | X  | X       | X  |                                           | G.5     | A   | 49B . 49A . 48 . 47B                                         |     | 49C 49B . 49A             |          |
| G6.28      | X     | X  | X       | X  |                                           | G.6     | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29D 29C . 29B<br>29A      |          |
| G7.28      | X     | X  | X       | X  |                                           | G.7     | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29D<br>29C 29B 29A        |          |
| G8.28      | X     | X  | X       | X  |                                           | G.8     | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29C<br>29B 29A            |          |
| G9.28      | X     | X  | X       | X  |                                           | G.9     | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29F . 29B . 29A<br>29B    |          |
| G10.28     | X     | X  | X       | X  |                                           | G.10    | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29F . 29B . 29E<br>29A    |          |
| G11.28     | X     | X  | X       | X  |                                           | G.11    | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29E 29B<br>29A            |          |
| G12.28     | X     | X  | X       | X  |                                           | G.12    | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29G<br>29A                |          |
| G13.28     | X     | X  | X       | X  |                                           | G.13    | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29H<br>29G 29A            |          |
| G14.28     | X     | X  | X       | X  |                                           | G.14    | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29I<br>29H 29G 29A        |          |
| G15.28     | X     | X  | X       | X  |                                           | G.15    | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29I<br>29I 29H 29G<br>29A |          |
| G16.28     | X     | X  | X       | X  |                                           | G.16    | A   | 29B . 29A . 28 Y 27 SI,<br>(28 . 26) ó (28 . 46) ESTABLECIDO |     | 29J 29I 29H<br>29G 29A    |          |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL CUATRO CAMINOS

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | NUM  | LUZ | SEÑALES                      |     | APARATOS DE VIA       |          |
|------------|-------|----|---------|----|-------------------------------------------|------|-----|------------------------------|-----|-----------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                           |      |     | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NÚMEROS               | POSICION |
| 26-28      | X     | X  | X       | X  |                                           | 26 A | A   | 27-28-29A                    | 25  | 27A 47A<br>27B 47B    | I<br>D   |
| 26-48      | X     | X  | X       | X  |                                           | 26 B | A   | 27-47B-48-49A                | 25  | 27A 47A<br>27B 47B    | I        |
| 28 G 6     | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G6                   |     | 29A 29B 29C<br>29D    | I        |
| 28 G 7     | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G7                   |     | 29A 29B 29C<br>29D    | I<br>D   |
| 28 G 8     | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G8                   |     | 29A 29B<br>29C        | I<br>D   |
| 28 G 9     | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G9                   |     | 29A 29E 29F<br>29     | I<br>D   |
| 28 G 10    | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G10                  |     | 29A 29E<br>29B 29F    | I<br>D   |
| 28 G 11    | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G11                  |     | 29<br>29I 29E         | I<br>D   |
| 28 G 12    | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G12                  |     | 29A<br>29             | D<br>I   |
| 28 G 13    | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G13                  |     | 29A 29G<br>29B        | D<br>I   |
| 28 G 14    | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G14                  |     | 29A 29G 29H<br>29I    | D<br>I   |
| 28 G 15    | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G15                  |     | 29A 29G 29H 29I<br>29 | D<br>I   |
| 28 G 16    | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 B | A   | 29A-29B-G16                  |     | 29A 29G 29H 29I<br>29 | D        |
| 28-26      | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 A | A   | 27-26-25B                    |     | 27B 47B<br>27A 47A    | D<br>I   |
| 28-46      | X     | X  | X       | X  |                                           | 28 A | A   | 27-47A-46-45                 | 25  | 27B 47B 27A<br>47A    | D        |
| 46-28      | X     | X  | X       | X  |                                           | 46 B | A   | 47A-27-28-29A                | 25  | 47A 27A<br>27B 47B    | D        |
| 46-48      | X     | X  | X       | X  |                                           | 46 B | A   | 47A-47B-48-49A               | 25  | 47A 27A<br>27B 47B    | I<br>D   |
| 48 G 1     | X     | X  | X       | X  |                                           | 48 B | A   | 49A-49B-G1                   |     | 49A 49D               | I        |
| 48 G 2     | X     | X  | X       | X  |                                           | 48 B | A   | 49A-49B-G2                   |     | 49A<br>49D            | I<br>D   |
| 48 G 3     | X     | X  | X       | X  |                                           | 48 B | A   | 49A-49B-G3                   |     | 49A<br>49B            | D<br>I   |

**TERMINAL CUATRO CAMINOS**  
**TABLA DE INCOMPTIBILIDAD VÍA GARAJE**

[illegible]

## TERMINAL CUATRO CAMINOS

La Terminal Cuatro Caminos se alimenta en 750 V. C. D. de la zona A de línea No. 2; esta zona es alimentada por la S. R. 'S Santorum y Cuatro Caminos.

La distribución de energía eléctrica en 750 V. C. D. 22 se efectúa de la siguiente manera: del CDV se toman dos alimentaciones:

- Para energizar al CDV 22 mediante el seccionador sencillo SVZ.
- Para energizar al seccionador inversor adjunto al C. T., el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático C. T. o colocado en posición socorro directamente alimenta al C. D. V. 42

El seccionador inversor vía 1- vía Z (S1 V1 VZ) toma su alimentación de la siguiente manera:

- a) Colocado en posición normal se alimenta del CDV 42
- b) Colocado en la posición socorro se alimenta del CDV 22

Este seccionador inversor alimenta un bus del que se conectan:

- El seccionador SV2, para alimentar al CDV 12(vía 2)
- El seccionador SV – B1, para alimentar al CDV 24 (vía B)
- Los interruptores automáticos I. V. S. 1 ó 2, respectivamente, los cuales energizan un bus del que se conectan:
- El seccionador SV – C1, para alimentar al CDV 44(vía C)

- El seccionador SV – A1, para alimentar al CDV 14 (vía A)
- El seccionador SFV, para energizar al seccionador inversor IFV (SI IFV), el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático IFV o colocado en posición socorro, directamente alimenta al CDV 16 (fosa de visita)
- El seccionador SV – B2 para alimentar los CDV'S 26 y 27
- El seccionador SV-C2, para alimentar al CDV 46

El seccionador inversor vía B – vía C (SI VB VC); se alimenta de la siguiente manera:

- a) Colocado en posición normal, se alimenta del CDV 26 (vía B)
- b) Colocado en posición socorro, se alimenta del CDV 46 (vía C)

Este seccionador inversor alimenta al seccionador inversor IVG (SI IVG), el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático IVG o colocado en posición socorro, directamente alimenta un bus del que se conectan.

- El seccionador SV – B4, para alimentar al CDV 28
- El seccionador SV – C3, para alimentar al CDV 48
- El seccionador SVG 1-2 para alimentar las vías de garaje G1 y G2, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 3 – 4 – 5 para alimentar las vías de garaje G3, G4 y G5, tanto del peine como del interior.

- El seccionador SVG 6 a 11, para alimentar la vía general de acceso al peine de las vías de garaje de 6 a 11.
- El seccionador SVG 6 – 7 – 8, para alimentar las vías de garaje G6, G7 y G8, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 9 – 10 – 11, para alimentar las vías de garaje G9, G10 y G11, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 12 – 13, para alimentar las vías de garaje G12 y G13, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 14 – 15 – 16, para alimentar las vías de garaje G14, G15 y G16, tanto del peine como del interior.

## TERMINAL CUATRO CAMINOS

### TABLA DE AISLAMIENTOS

| PARA AISLAR             | MANIOBRAS                                                                                                                                   | OBSERV.                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CDV 22                  | 1.Apertura de zona "A"<br>2.Abrir seccionador SVZ<br>3.Energizar zona "A"                                                                   |                          |
| CDV 42                  | 1.Apertura del CT<br>2.Apertura de zona "A"<br>3.Colocar el seccionador inversor SI-VI – VZ en posición de socorro<br>4. Energizar zona "A" | El CT permanece abierto. |
| CDV 12                  | 1.Apertura del CT<br>2. Abrir seccionador SV2<br>3. Cerrar el CT                                                                            |                          |
| CDV 24                  | 1.Apertura del CT<br>2.Abrir seccionador SV – BI<br>3.Cerrar el CT                                                                          |                          |
| CDV 44                  | 1.Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SV – C1<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2                                                             |                          |
| CDV 14                  | 1.Apertura del IVS 1 ó 2<br>2.Abrir seccionador SV – A1<br>3.Cerrar IVS 1 ó 2                                                               |                          |
| CDV 16 (fosa de visita) | Apertura del IFV                                                                                                                            | Operado por M.R.         |
| CDV 26 y 27             | 1.Apertura del IVS 1 ó 2<br>2.Abrir seccionador SV – B2<br>3.Cerrar IVS 1 ó 2                                                               |                          |
| CDV 46                  | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SV – C2<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2                                                            |                          |
| CDV 28                  | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SV-B3<br>3.Cerrar IVG                                                                             |                          |

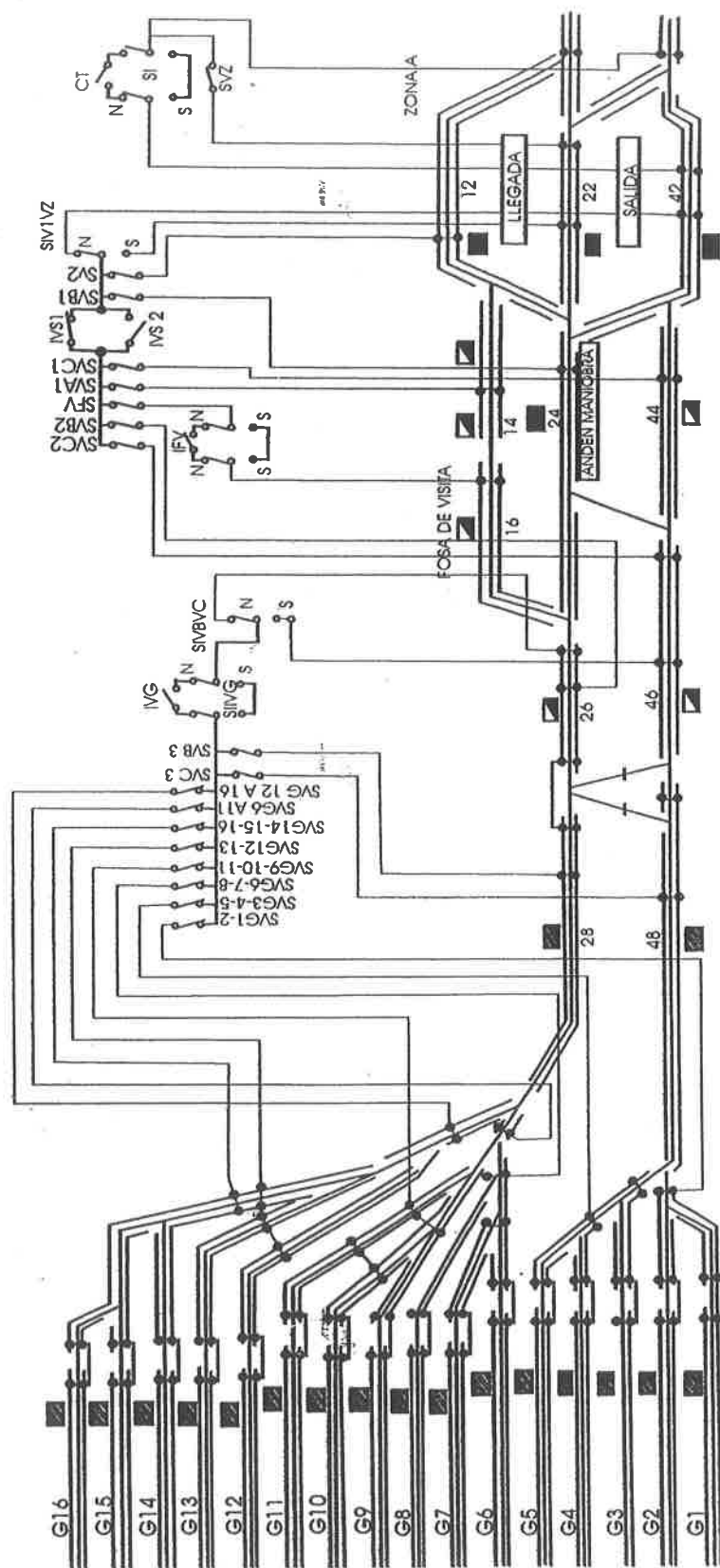
| PARA AISLAR                                                 | MANIOBRAS                                                                      | OBSERV. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CDV 14                                                      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SV-A1<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2 |         |
| CDV 48                                                      | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SV- B3<br>3.Cerrar IVG.              |         |
| Vías de garaje G1 y G2                                      | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SVG 1 – 2<br>3.Cerrar IVG            |         |
| Vías de garaje G3, G4 y G5                                  | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SVG 3 – 4 – 5<br>3.Cerrar IVG        |         |
| Vías de garaje G6, G7 y G8                                  | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SVG 6 – 7 – 8<br>3.Cerrar IVG        |         |
| Vías de garaje G9, G10 y G11                                | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SVG 9 – 10 – 11<br>3.Cerrar IVG      |         |
| Vías de garaje G12 y G13                                    | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SVG 12 – 13<br>3.Cerrar IVG          |         |
| Vías de garaje G14, G15 y G16                               | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SVG 14 – 15 – 16<br>3.Cerrar IVG     |         |
| Vía general de acceso a las vías de garaje de la 6 a la 11  | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SVG 6 a 11<br>3.Cerrar IVG           |         |
| Vía general de acceso a las vías de garaje de la 12 a la 16 | 1.Apertura del IVG<br>2.Abrir seccionador SVG 12 a 16<br>3.Cerrar IVG          |         |

**TABLA DEL C. U. A. T.**

**TERMINAL CUATRO CAMINOS**

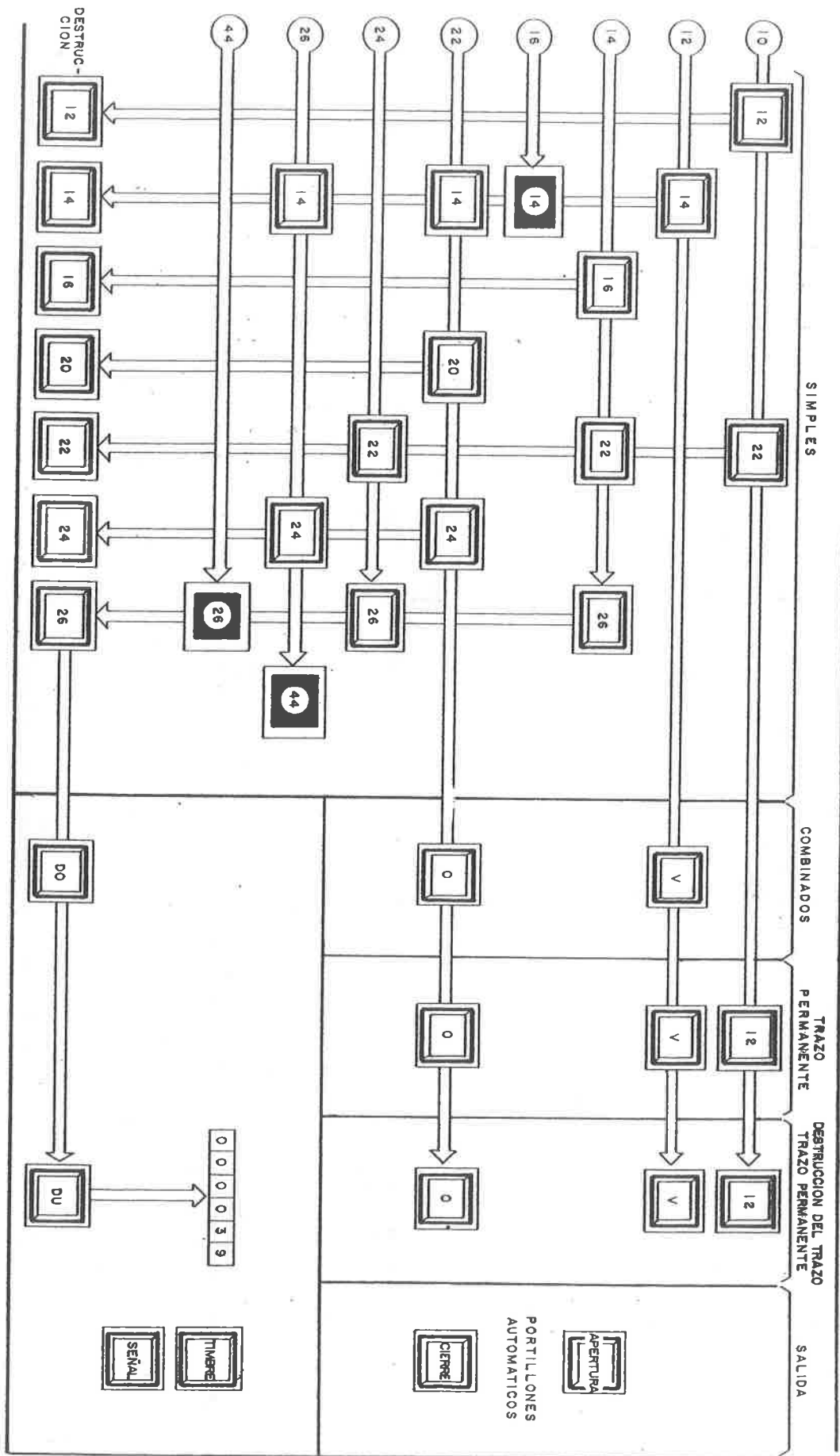
| RUPTORES INSTALADOS EN:                              | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDV'S 12, 22, 42, y 24                               | Las SR de zona "A"           |                                                                                                                                      |
| CDV'S 14, 44, 26, 46, 27 y 16<br>(fosa de visita)    | I. V. S. 1 ó 2               |                                                                                                                                      |
| CDV'S 28, 48 y en la nave de<br>garaje, G01 a la G16 | I. V. G.                     | Si el seleccionador inversor del<br>IVG está colocado exposición<br>socorro, se provoca la apertura del<br>IVS 1 ó 2, según el caso. |

# ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL CUATRO CAMINOS



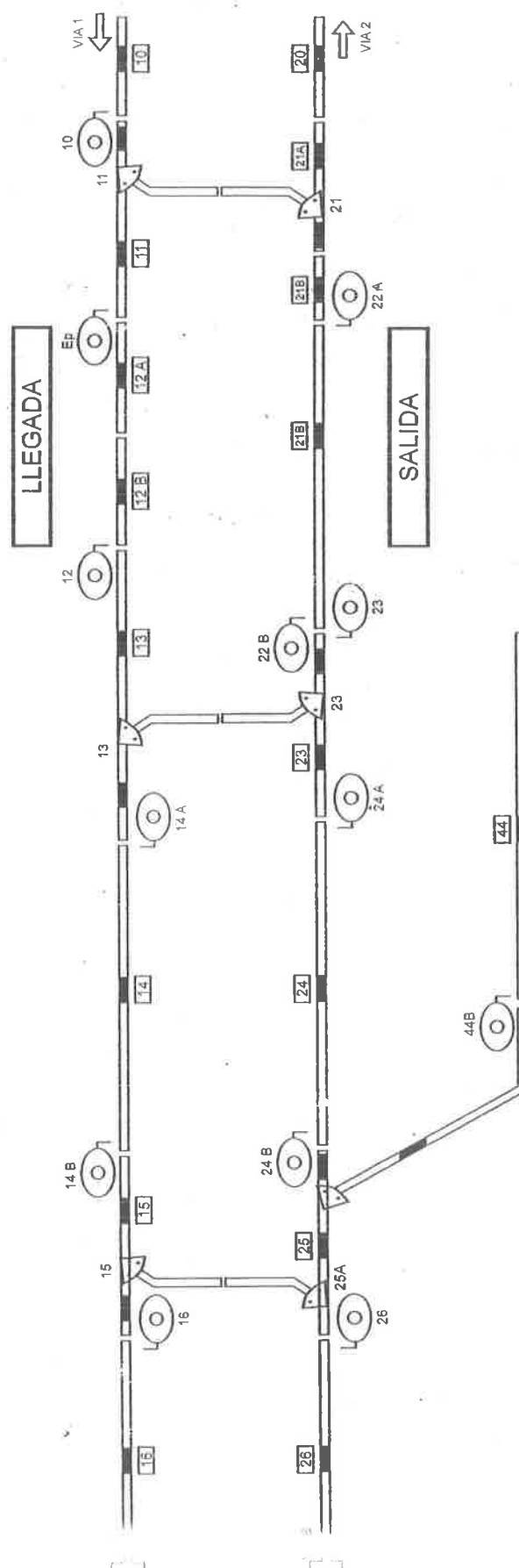
- RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE ZONA "A"
- ▤ RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE IVS 1 ó 2
- ▨ RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE IVG





# PLATINA DE ITINERARIOS PM TASQUEÑA

# TABLERO DE CONTROL OPTICO PM TASQUEÑA



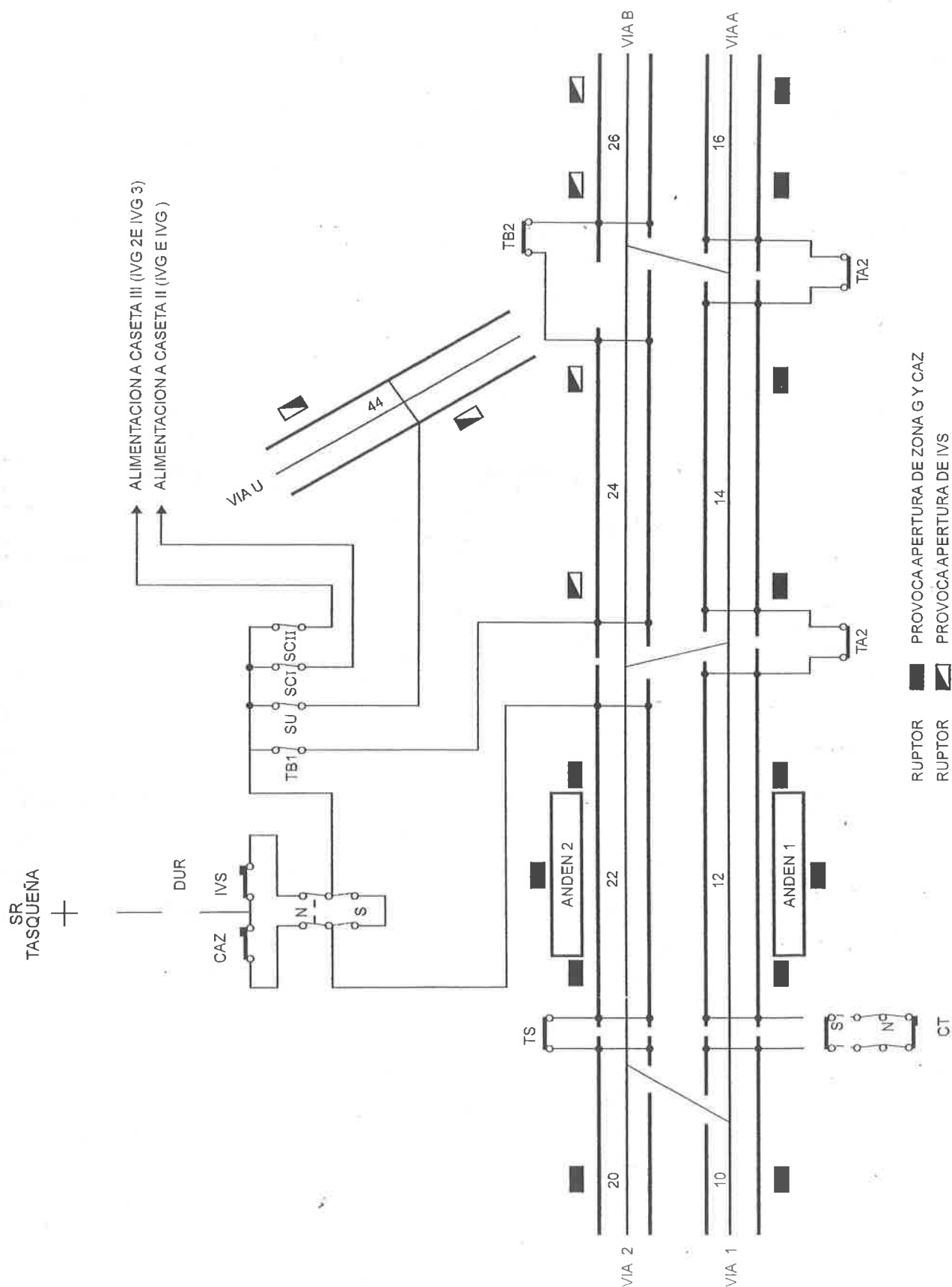
# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL TASQUEÑA

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO        | SEÑALES |     |                              |     | APARÁTOS DE VÍA |          |
|------------|-------|----|---------|----|--------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|-----|-----------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                                  | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NÚMEROS         | POSICIÓN |
| 10 -- 12   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 10      | V   | 11-12A-12B                   |     | 11-21           | D        |
| 10 -- 22   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 10      | A   | 11-21A-21B-22-23             | 25  | 11-21           | I        |
| 12 -- 14   | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV - 12               | 12      | A   | 13-14-15                     | 30  | 13-23           | I        |
| 14 -- 16   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 14B     | A   | 15-16                        |     | 15-25A          | D        |
| 14 -- 22   | X     | X  | X       | X  | AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA Y C | 14 A    |     |                              |     |                 |          |
|            |       |    |         |    |                                                  | 23      | A   | 13-23-22-21                  | 25  | 13-23           | D        |
| 14 -- 26   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 14B     | A   | 15-25-26                     |     | 15-25A          | I        |
| 16 -- 14   | X     | X  | X       | X  | MANDO DEL ITINERARIO SOLAMENTE ES LOCAL          | 16      | A   | 15-14-13                     |     | 15-25A          | D        |
| 22 -- 14   | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 22                     | 22B     | A   | 23-13-14-15                  | 25  | 13-23           | D        |
| 22 -- 20   | X     | X  | X       | X  | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC 6 PML             | 22A     | V   | 21B-21A-20                   |     | 11-21           | D        |
| 22 -- 24   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 22B     | A   | 23-24                        | 25  | 13-23           | I        |
| 24 -- 22   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 24A     |     |                              |     |                 |          |
|            |       |    |         |    |                                                  | 23      | A   | 23-22-21B                    | 25  | 13-23           | I        |
| 24 -- 26   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 24B     | A   | 25-26                        |     | 15-25A<br>25B   | D<br>I   |
| 26 -- 14   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 26      | A   | 25-15-14-13                  |     | 15-25A          | I        |
| 26 -- 24   | X     | X  | X       | X  |                                                  | 26 A    |     |                              |     | 15-25A<br>25B   | D<br>I   |

**TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM TASQUEÑA**

|        | 10--12 | 10--22 | 12--14 | 14--16 | 14--22 | 14--26 | 16--14 | 22--14 | 22--20 | 22--24 | 24--22 | 24--26 | 26--14 | 26--24 | 26--44 | 44--26 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10--12 |        | I      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10--22 | I      |        |        |        | I      |        |        |        | I      |        | I      |        |        |        |        |        |
| 12--14 |        |        |        |        | I      |        | I      | I      |        |        |        |        | I      |        |        |        |
| 14--16 |        |        |        |        | I      | I      | I      |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |
| 14--22 |        | I      | I      | I      |        | I      |        | I      |        | I      | I      |        |        |        |        |        |
| 14--26 |        |        |        | I      | I      |        | I      |        |        |        |        | I      | I      | I      | I      | I      |
| 16--14 |        |        | I      | I      |        | I      |        |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |
| 22--14 |        |        | I      |        | I      |        | I      |        | I      | I      | I      |        | I      |        |        |        |
| 22--20 |        | I      |        |        |        |        |        | I      |        | I      |        |        |        |        |        |        |
| 22--24 |        |        |        |        | I      |        |        | I      | I      |        | I      |        |        | I      |        |        |
| 24--22 |        | I      |        |        | I      |        |        | I      |        | I      |        | I      |        |        |        |        |
| 24--26 |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I      |
| 26--14 |        |        | I      | I      |        | I      | I      | I      |        |        |        | I      |        | I      | I      | I      |
| 26--24 |        |        |        |        |        | I      |        |        |        | I      |        | I      | I      |        | I      | I      |
| 26--44 |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |        |        | I      | I      | I      |        | I      |
| 44--26 |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |        |        | I      | I      | I      | I      |        |

# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL TASQUEÑA



## 4.2 TERMINAL TASQUEÑA

Esta terminal se encuentra constituida por las vías "A" y "B" las cuales son continuación de las vías 1 y 2 respectivamente.

Estas poseen los CDV'S siguientes:

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| VÍA 1  | VÍA A  | VÍA 2  | VÍA B  |
| CDV 12 | CDV 14 | CDV 22 | CDV 24 |
|        | CDV 16 |        | CDV 26 |

Vía "U" (enlace con Talleres Tasqueña) CDV 44

### ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

#### *CONTACTOR TERMINAL (C. T.)*

Este interruptor automático permite la continuidad eléctrica del CDV 10 (Zona G, vía 1) al CDV 12, que se encuentra enlazado eléctricamente con el CDV14, a través de un seccionador sencillo (TA1) El CDV 16 toma su alimentación del CDV 14 por medio del seccionador sencillo denominado TA2.

#### *ALIMENTACIÓN AL CDV 22*

El CDV 20 (zona G, vía 2), alimenta por medio del seccionador sencillo TS al CDV 22 el cual alimenta al inversor del IVS y del CAZ (común para ambos)

## *ALIMENTACIÓN A LOS CDV'S 24, 26 Y 44*

El IVS puede ser alimentado por la zona "G", a través del CAZ, por la S. R. Tasqueña o por ambas alimentaciones (como normalmente sucede)

El interruptor de vías secundarias (IVS), o la posición SOCORRO del inversor permiten energizar un bus al cual están conectados:

Un seccionador sencillo (TB1), que alimenta al CDV 24 y que se enlaza eléctricamente con el CDV 26, a través del seccionador sencillo TB2.

Un seccionador sencillo (SU), que energiza a la vía "U" (CDV 44), que sirve de enlace entre la terminal Tasqueña y los Talleres.

Un seccionador sencillo (S. C. I.), que alimenta a los equipos instalados en la caseta de los Talleres Tasqueña.

## *INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS (IVS)*

Este equipo, en cuanto a sus mandos, protección y condiciones de operación es idéntico al de la terminal Observatorio, aunque en este caso, sí por alguna razón no funciona su cierre, al colocar en posición SOCORRO el inversor, se puentea tanto al IVS como al CAZ (ésto es debido a que el inversor es común en ambos)

## *CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN DE ZONA (CAZ)*

Este interruptor automático se emplea para hacer el enlace eléctrico entre la zona "G" de línea 2 y la S. R. Tasqueña.

Los medios por los que se puede operar este equipo son:

## CIERRE

- Mando distancia normal desde PCC
- Mando distancia forzado desde PCC

## APERTURA

- Mando distancia desde PCC
- Mando local por medio de su conmutador "Servicio – Fuera de servicio"

El CAZ dispone de una protección magnética para proteger los circuitos de sobrecorrientes y posee dos bobinas de presencia de tensión, estando una de ellas alimentada por la zona "G" y la otra por la S. R. Tasqueña. Este hecho provoca que para que el equipo pueda ser mandado por cierre normal, debe recibir las dos bocinas su respectiva alimentación, sin embargo, si alguna de ellas se encuentra fuera de servicio por no estar trabajando la S. R. Tasqueña, o no existir tensión de 750VCC en la zona "G", el cierre del CAZ puede efectuarse por mando forzado.

TABLA C. U. A. T.

### TERMINAL – TASQUEÑA

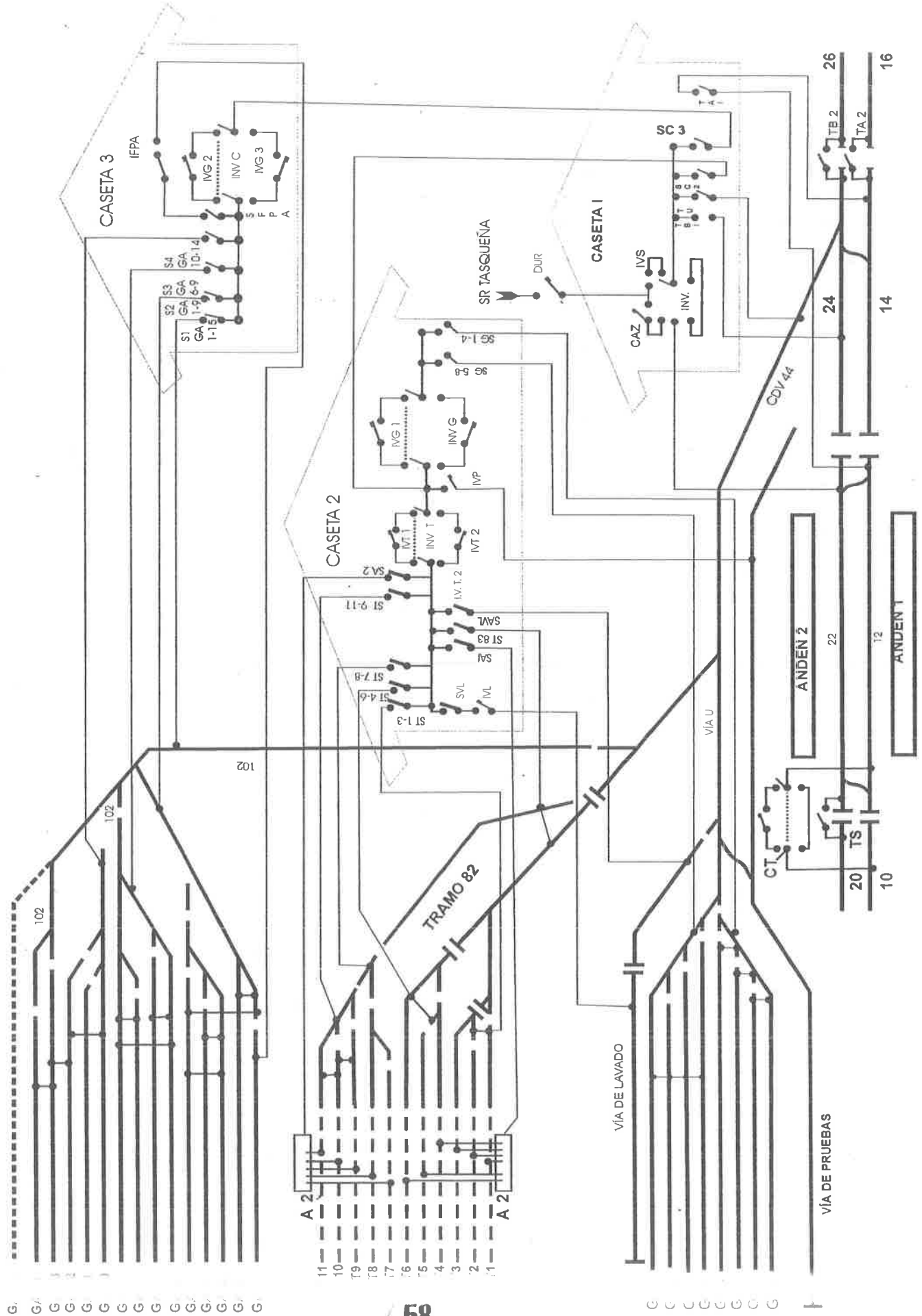
| RUPTORES INSTALADOS  | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA:        | OBSERVACIONES                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. D. V. 12 y 22     | Las S. R. de zona "G" y el C. A. Z. |                                                                                                                                         |
| C. D. V. 14 y 16     | Las S. R. de zona "G" y el C. A. Z. | Enciende en PCC la señal "discriminación"                                                                                               |
| C. D. V. 24, 26 y 44 | El I. V. S.                         | En caso de encontrarse colocado en posición socorro el seccionador inversor del I. V. S. y C. A. Z. operara sobre las S. R. de zona "G" |

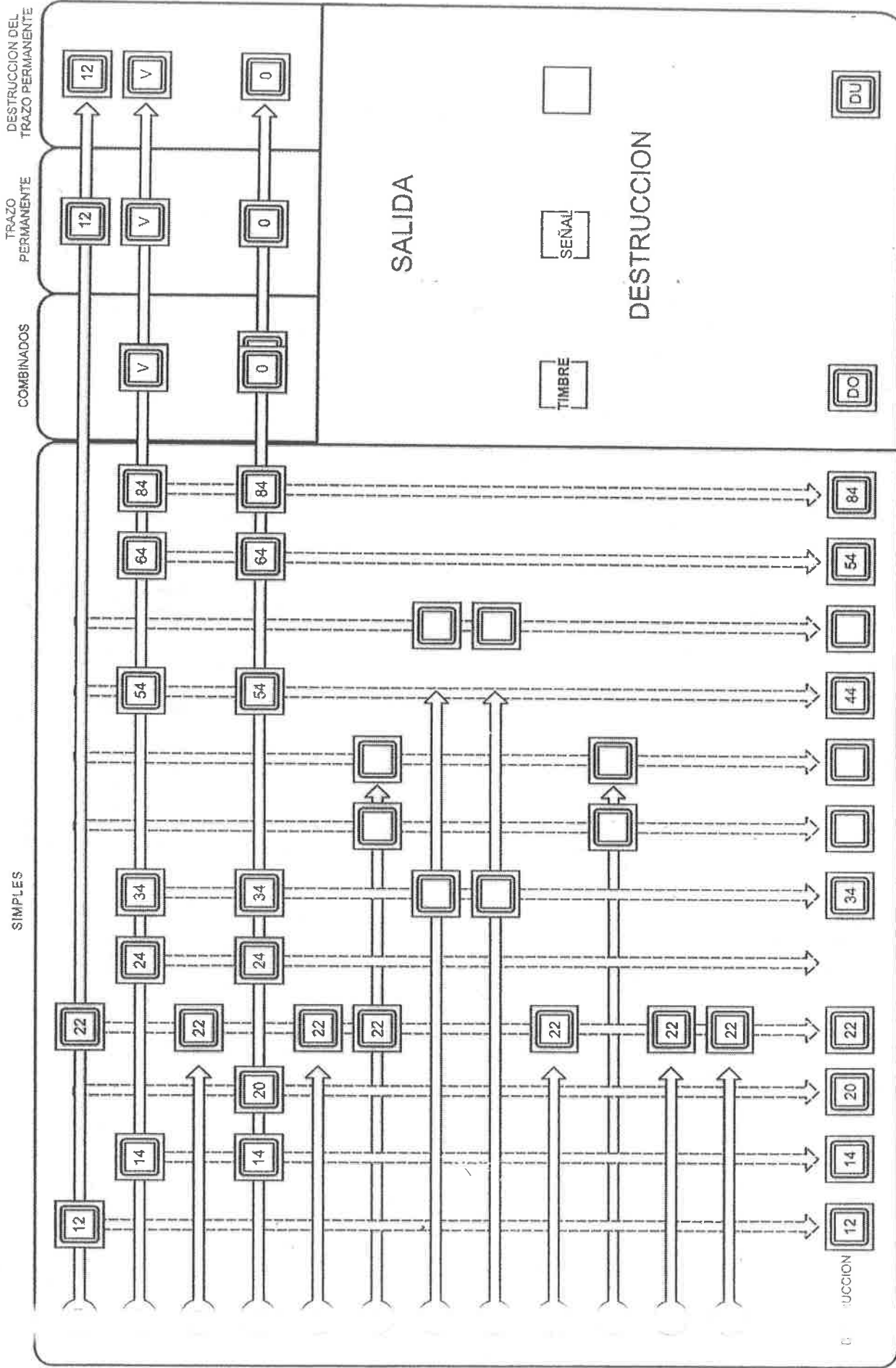
# TERMINAL TASQUEÑA

## AISLAMIENTOS

| PARA AISLAR | MANIOBRAS                                                                                         | OBSERVACIONES                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| C. D. V. 12 | Abrir C. T.                                                                                       | Quedan sin alimentación los CDV'S 14 y 16 |
| C. D. V. 14 | 1. Abrir C. T.<br>2. Abrir seccionador TA1<br>3. Cerrar C. T.                                     | Queda sin alimentación CDV 14 y 16        |
| C. D. V. 16 | 1. Abrir C. T.<br>2. Abrir seccionador TA2<br>3. Cerrar C. T.                                     |                                           |
| C. D. V. 22 | 1. Desenergizar zona "G"<br>2. Abrir C. A. Z.<br>3. Abrir seccionador TS<br>4. Energizar zona "G" | El C. A. Z. debe quedar abierto           |
| C. D. V. 24 | 1. Abrir I. V. S.<br>2. Abrir seccionador TB1<br>3. Cerrar I. V. S.                               | Queda sin alimentación el C. D. V. 26     |
| C. D. V. 26 | 1. Abrir I. V. S.<br>2. Abrir seccionador TB2<br>3. Cerrar I. V. S.                               |                                           |
| C. D. V. 44 | 1. Abrir I. V. S.<br>2. Abrir seccionador TA2<br>3. Cerrar I. V. S.                               |                                           |

# ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLERES TASQUENA





# PLATINA DE ITINERARIOS PM POLITECNICO



# **UNIDAD 5**

## **DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA CINCO**

---

### **OBJETIVO**

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES.
- EFECTUARÁ LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.



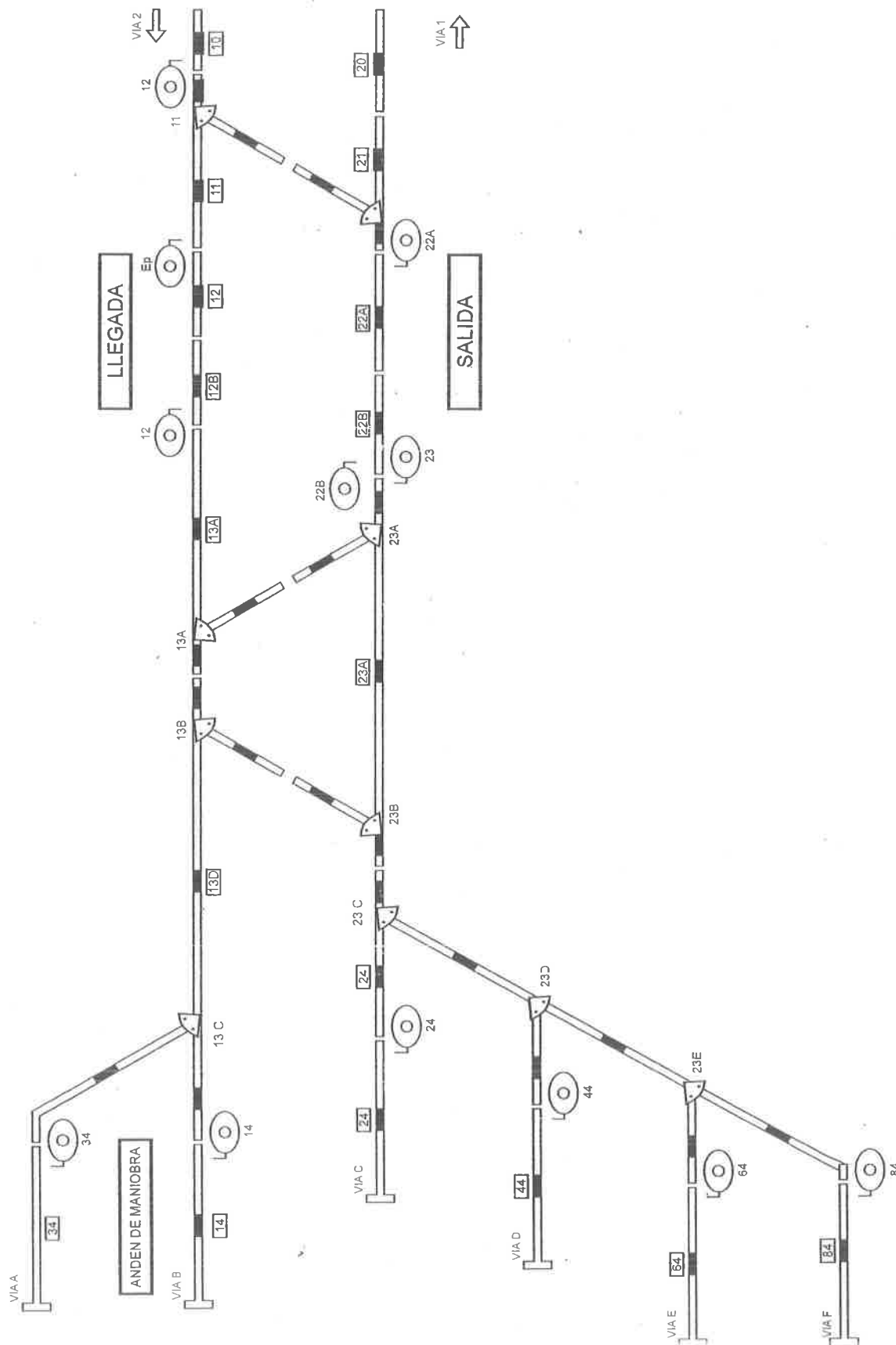
## **5. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA CINCO**

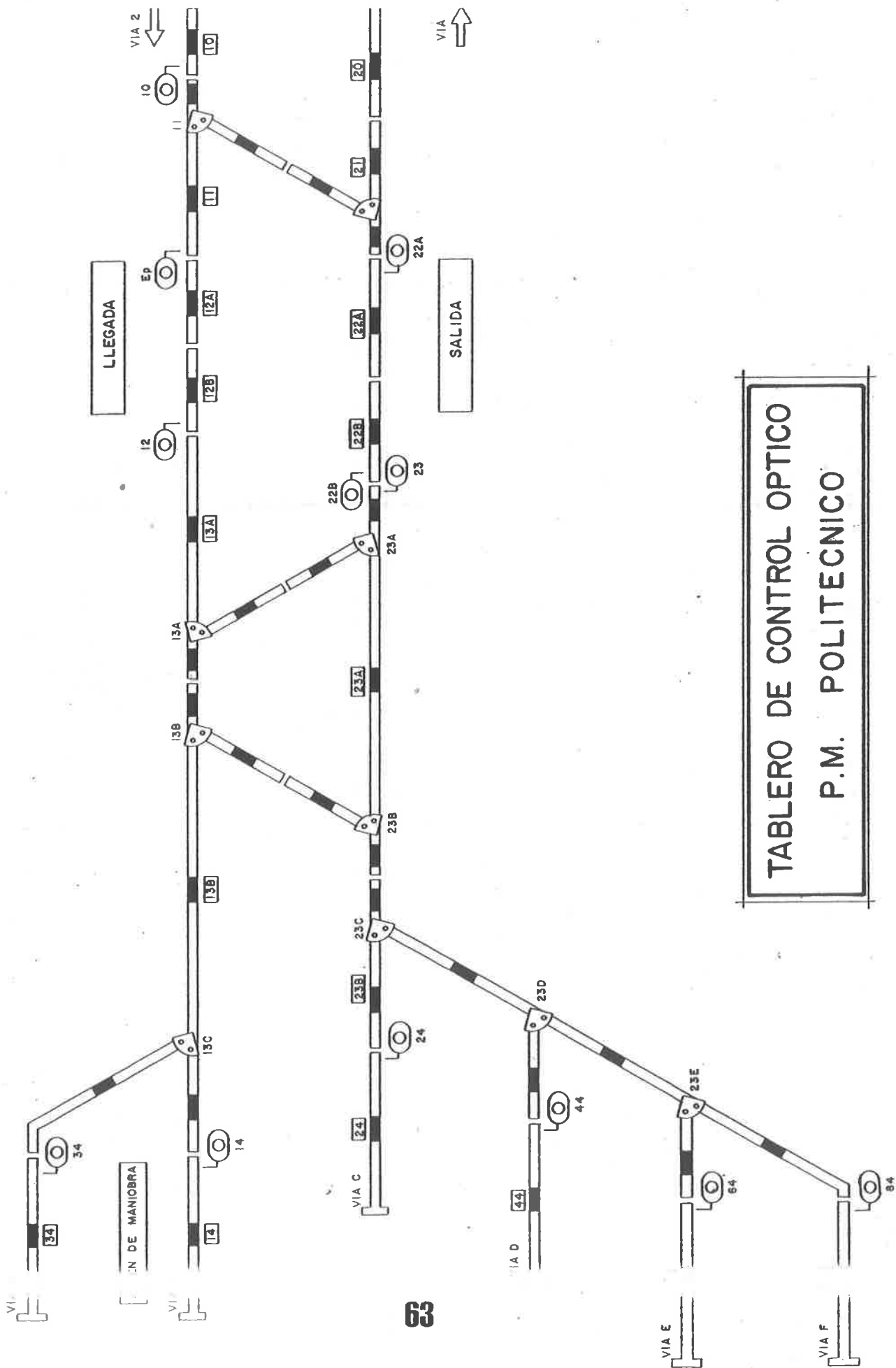
### **5.1 TERMINAL POLITÉCNICO**

Esta es la terminal de origen de Línea CINCO.

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, así como con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O"

# TABLERO DE CONTROL OPTICO P.M. POLITECNICO





TABLERO DE CONTROL OPTICO  
P.M. POLITECNICO

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL POLITÉCNICO

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SENALES |     |                              |     | APARÁTO DE VÍA           |          |
|------------|-------|----|---------|----|-------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|-----|--------------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                           | NUM     | LUT | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NÚMEROS                  | POSICION |
| 10 - 12    | X     | X  | X       | X  |                                           | 10      | V   | 11, 12A                      |     | 11-21                    | D        |
| 10 - 22    | X     | X  | X       | X  |                                           | 10      | A   | 11, 21, 22A 22B 23A          | 25  | 11-21                    | I        |
| 12 - 14    | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZA CDV 12 Y CDV II LIBRE | 12      | A   | 13A, 13B 14                  | 25  | 13-23B 13A 23A, 13C      | D        |
| 12 - 24    | X     | X  | X       | X  |                                           | 12      | A   | 13A, 13B, 23A, 23A, 23B, 24  | 25  | 13A 23A 13B 23B 23C      | I        |
| 12 - 34    | X     | X  | X       | X  |                                           | 12      | A   | 13A 13B, 34                  | 25  | 13A 23A 13B 23B 23C      | D        |
| 12 - 44    | X     | X  | X       | X  |                                           | 12      | A   | 13A 13B 23A 23B, 44          | 25  | 13A 23A 13B 23B 23C      | I        |
| 12 - 64    | X     | X  | X       | X  |                                           | 12      | A   | 13A 13B 23A 23B, 64          | 25  | 13A 23A 13B 23C 23D, 23E | D        |
| 12 - 84    | X     | X  | X       | X  |                                           | 12      | A   | 13A 13B, 23A 23B, 84         | 25  | 13A 23A 13B 23B 23C 23D  | I        |
| 14 - 22    | X     | X  | X       | X  |                                           | 14      | A   | 13B, 13A 23A, 22B, 22A       | 25  | 13C                      | I        |
| 22 - 14    | X     | X  | X       | X  |                                           | 22      | A   | 23A, 13A 13B, 14             | 25  | 13B 23B 13A 23A          | D        |
| 22 - 20    | X     | X  | X       | X  |                                           | 22      | A   | 23A, 13A 13B, 14             | 25  | 13A 23A 13B 23B          | I        |
| 22 - 24    | X     | X  | X       | X  |                                           | 22      | A   | 23A, 23B, 24                 | 25  | 13C                      | D        |
| 22 - 34    | X     | X  | X       | X  |                                           | 22      | A   | 23A, 13A 13B, 34             | 25  | 13A 23A 23C              | I        |
| 22 - 44    | X     | X  | X       | X  |                                           | 22      | A   | 23A, 23B, 44                 | 25  | 23B 13B 23C              | D        |
| 22 - 64    | X     | X  | X       | X  |                                           | 22      | A   | 23A, 23B, 64                 | 25  | 23A 13A 13B 23B          | I        |
| 22 - 84    | X     | X  | X       | X  |                                           | 22      | A   | 23A, 23B, 84                 | 25  | 13C                      | D        |
| 24 - 22    | X     | X  | X       | X  |                                           | 24      | A   | 23B, 23A 22B, 22A, 21        | 25  | 13A 23A 23C 23D          | I        |
| 34 - 22    | X     | X  | X       | X  |                                           | 34      | A   | 13B, 13A 23A, 22B, 22A       | 21  | 13B 23B 23E              | D        |
| 44 - 22    | X     | X  | X       | X  |                                           | 44      | A   | 23B, 23A 22B, 22A, 21        |     | 13A 23A                  | I        |
| 64 - 22    | X     | X  | X       | X  |                                           | 64      | A   | 23B, 23A 22B, 22A, 21        |     | 23D, 23B, 13B            | D        |
| 84 - 22    | X     | X  | X       | X  |                                           | 84      | A   | 23B, 23A 22B, 22A, 21        |     | 23C, 23A, 13A            | I        |

# PM POLITÉCNICO

## TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM POLITÉCNICO

|           | 10--12 | 10--22 | 12--14 | 12 -- 23B | 12 --24 | 12 -- 34 | 12 -- 44 | 12 --64 | 12--84 | 14--22 | 22--14 | 22 --20 | 22--23B | 22 --24 | 22 --34 | 22 --44 | 22 --64 | 22 --84 | 24--22 | 34--22 | 44--22 | 64--22 | 84--22 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10--12    |        | I      |        |           |         |          |          |         |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |
| 10--22    | I      |        |        |           |         |          |          |         |        | I      |        | I       |         |         |         |         |         |         | I      | I      | I      | I      | I      |
| 12--14    |        |        |        | I         | I       | I        | I        | I       | I      | I      | I      |         |         |         | I       |         |         |         |        | I      |        |        |        |
| 12 --23B  |        |        | I      |           | I       | I        | I        | I       | I      | I      | I      |         | I       | I       | I       | I       | I       | I       | I      | I      | I      | I      | I      |
| 12 --24   |        |        | I      | I         |         | I        | I        | I       | I      | I      | I      |         | I       | I       | I       | I       | I       | I       | I      | I      | I      | I      | I      |
| 12 --34   |        |        | I      |           | I       |          | I        | I       | I      | I      | I      |         |         |         | I       |         |         |         |        | I      |        |        |        |
| 12 -- 44  |        |        |        |           | I       |          |          | I       | I      |        |        |         | I       | I       |         | I       | I       | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 12 -- 64  |        |        |        |           | I       |          | I        |         | I      |        |        |         | I       | I       |         | I       | I       | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 12 -- 84  |        |        |        |           | I       |          | I        | I       |        |        |        |         | I       | I       |         | I       | I       | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 14 -- 22  |        | I      | I      | I         |         | I        |          |         |        |        | I      |         | I       |         | I       |         |         |         | I      | I      | I      | I      | I      |
| 22 --14   |        |        | I      | I         |         | I        |          |         |        | I      |        | I       | I       |         | I       |         |         |         | I      | I      | I      | I      | I      |
| 22 -- 20  |        | I      |        |           |         |          |          |         |        |        | I      |         | I       |         | I       |         |         |         |        |        |        |        |        |
| 22 -- 23B |        |        |        | I         | I       |          | I        | I       | I      | I      | I      | I       |         |         | I       |         |         |         | I      | I      | I      | I      | I      |
| 22 -- 24  |        |        |        | I         | I       |          | I        | I       | I      |        |        |         |         | I       |         | I       | I       | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 22 --34   |        |        | I      | I         |         | I        |          |         |        | I      | I      | I       | I       |         |         |         |         |         | I      | I      | I      | I      | I      |
| 22 -- 44  |        |        |        | I         | I       |          | I        | I       | I      |        |        |         |         | I       |         |         | I       | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 22 -- 64  |        |        |        | I         | I       |          | I        | I       | I      |        |        |         |         | I       |         | I       |         | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 22 -- 84  |        |        |        | I         | I       |          | I        | I       | I      |        |        |         |         | I       |         | I       |         | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 24 -- 22  |        | I      |        | I         | I       |          | I        | I       | I      | I      | I      |         | I       | I       | I       | I       | I       | I       |        | I      | I      | I      | I      |
| 34 -- 22  |        | I      | I      | I         |         | I        |          |         |        | I      | I      |         | I       |         | I       |         |         |         | I      |        | I      | I      | I      |
| 44 -- 22  |        | I      |        | I         | I       |          | I        | I       | I      | I      | I      |         | I       | I       | I       | I       | I       | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 64 -- 22  |        | I      |        | I         | I       |          | I        | I       | I      | I      | I      |         | I       | I       | I       | I       | I       | I       | I      |        | I      | I      | I      |
| 84 -- 22  |        | I      |        | I         | I       |          | I        | I       | I      | I      | I      |         | I       | I       | I       | I       | I       | I       | I      |        | I      | I      | I      |

## TERMINAL POLITÉCNICO

Esta terminal está constituida por los siguientes CDV'S

|         |         |
|---------|---------|
| CDV 12  | CDV 22  |
| (vía 2) | (vía 1) |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CDV 34  | CDV 14  | CDV 24  | CDV 44  | CDV 64  | CDV 84  |
| (vía A) | (vía B) | (vía C) | (vía D) | (vía E) | (vía F) |

La alimentación de 750 VCC para ésta terminal se toma de la zona "A" y la cual es alimentada exclusivamente por la S. R. Politécnico.

La distribución se efectúa de la siguiente manera:

El CDV 10 alimenta al CDV 22 mediante el seleccionador sencillo SV1.

Del CDV 10 se toma una alimentación para energizar al seccionador inversor SICT, el cual en la posición normal a través del interruptor automático C. T. directamente en posición socorro alimenta al CDV 12.

El seccionador inversor SI V2 V1, se alimenta de dos formas:

- En la posición normal, toma la alimentación del CDV 12
- En la posición socorro, se alimenta del CDV 22

Este seccionador inversor (SIV2V1), energiza a un bus del cual se toman

- a) Para energizar al CDV 13, por medio del seccionador SVB1
- b) Para energizar al CDV 14, mediante el seccionador SVB2
- c) Para energizar al seccionador inversor S. I. I. V. S., el cual en la posición normal a través del interruptor automático I. V. S. o directamente en la posición socorro alimenta a un bus del cual se toman dos alimentaciones.
  - Para energizar al CDV 34 (vía A), mediante el seccionador S. V. A.
  - Para energizar al CDV 23 (acceso a las vías de garaje), mediante el seccionador S. V. C1

Del CDV 23, se toma una alimentación para energizar al seccionador sencillo S. V. G.; el cual energiza a un bus, de este se alimentan los siguientes CDV'S

- El CDV 24 (vía C), por medio del seccionador SVC2
- El CDV 44 (vía D), mediante el seccionador SVD
- El CDV 64 (vía E), mediante el seccionador SVE
- El CDV 84 (vía F), mediante el seccionador SVF

## TABLA DE C. U. A. T.

### TERMINAL POLITÉCNICO

| RUPTORES INSTALADOS EN:     | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDV 12, 13 14 y 22          | La SR de la zona A           |                                                                                                         |
| CDV 23, 24, 34, 44, 64 y 84 | El IVS                       | En caso de que el S. I. I. V. S. esté colocado en socorro, se provoca la apertura de las SR de zona "A" |

## TABLA DE AISLAMIENTOS

### TERMINAL POLITÉCNICO

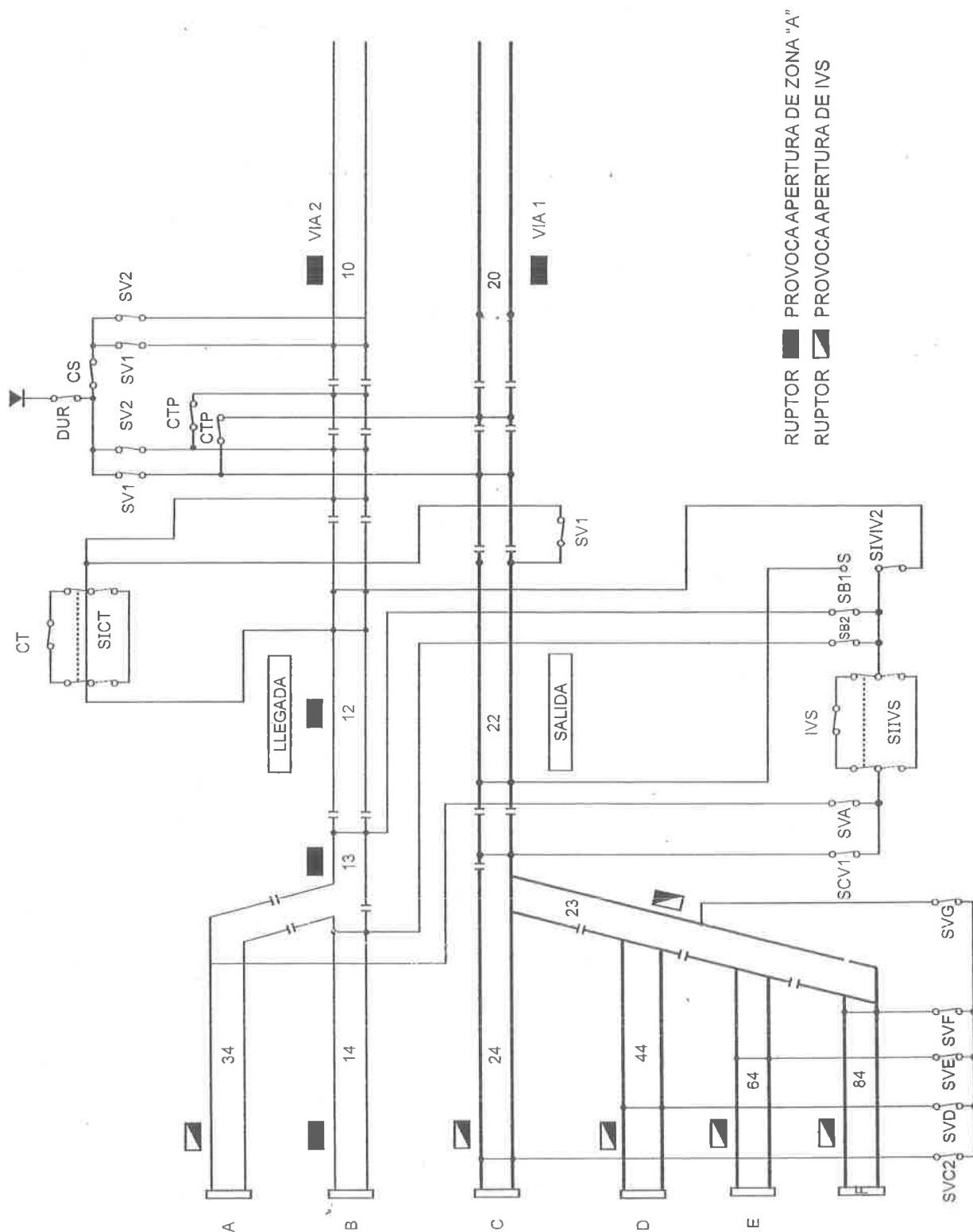
| PARA AISLAR | MANIOBRAS                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CDV 22      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenergizar zona A</li> <li>2. Abrir seccionador SV1</li> <li>3. Energizar zona A</li> </ol>                                                                      |                                                                                       |
| CDV 12      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenergizar zona A</li> <li>2. Confirmar apertura del C. T.</li> <li>3. Colocar en socorro el seccionador inversor SIV2V1</li> <li>4. Energizar zona A</li> </ol> | <p>El C. T. Permanece abierto.</p> <p>La terminal permanece alimentada por CDV 22</p> |
| CDV 13      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del C. T.</li> <li>2. Abrir seccionador S. V. B1</li> <li>3. Cerrar el C. T.</li> </ol>                                                                   |                                                                                       |
| CDV 14      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del C. T.</li> <li>2. Abrir seccionador S. V. B2</li> <li>3. Cerrar el C. T.</li> </ol>                                                                   |                                                                                       |
| CDV 34      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del IVS</li> <li>2. Abrir seccionador S. V. A.</li> <li>3. Cerrar el C. T.</li> </ol>                                                                     |                                                                                       |

## TABLA DE AISLAMIENTOS

### TERMINAL POLITÉCNICO

| PARA AISLAR | MANIOBRAS                                                              | OBSERVACIONES |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CDV 23      | 1. Apertura del IVS<br>2. Abrir seccionador SV. C1<br>3. Cerrar el IVS |               |
| CDV 24      | 1. Apertura del IVS<br>2. Abrir seccionador SV. C2<br>3. Cerrar el IVS |               |
| CDV 44      | 1. Apertura del IVS<br>2. Abrir seccionador SVD<br>3. Cerrar el IVS    |               |
| CDV 64      | 1. Apertura del IVS<br>2. Abrir seccionador SVE<br>3. Cerrar el IVS    |               |
| CDV 84      | 1. Apertura del IVS<br>2. Abrir seccionador SVF<br>3. Cerrar el IVS    |               |

# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL POLITECNICO



## 4.3 TERMINAL PANTITLÁN V

Esta es la terminal de destino de línea cinco.

Cuenta con 17 posiciones de estacionamiento de las cuales 12 pertenecen a la zona de garaje, ubicado en el extremo oriente de la terminal, las restantes en la zona de la terminal, el CDV 16 está acondicionado como fosa de visita.

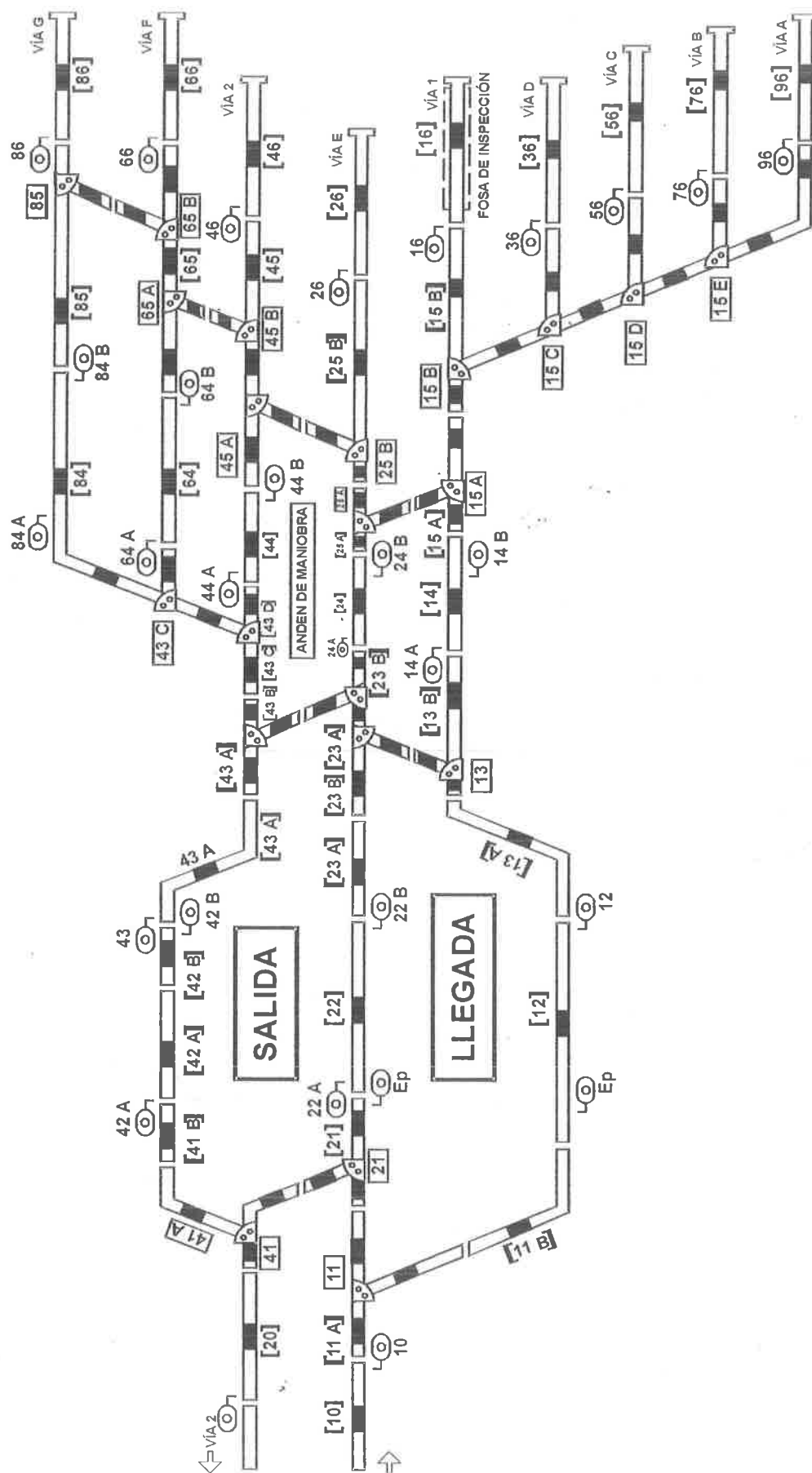
También cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "v2", "V3", "O", "O+V1", "V1+O" y "V1+V2"

En el TCO se visualiza la zona de maniobras del garaje, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.

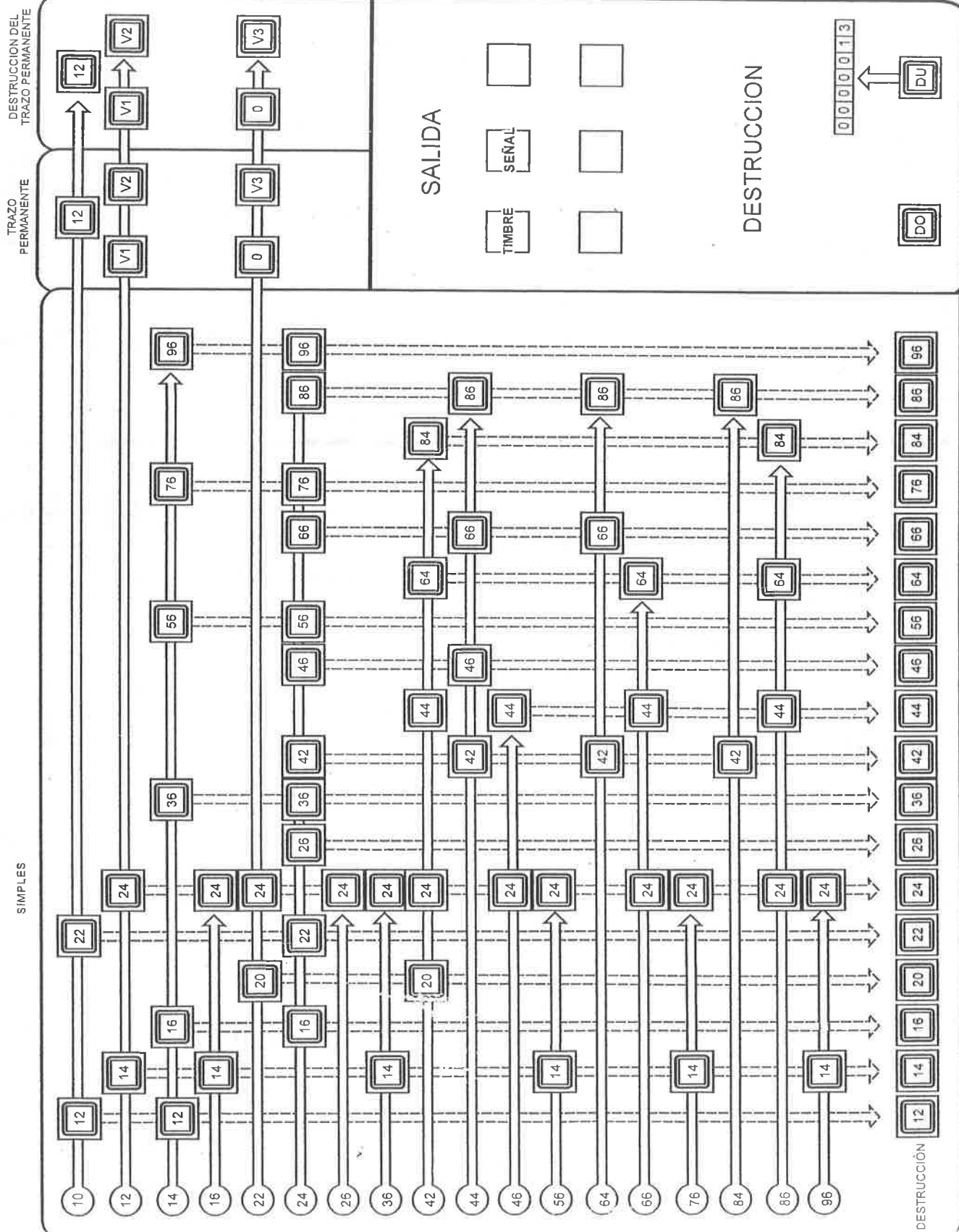
### CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLÁN V

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO              | SEÑALES |     |                              |     | APARATOS DE VÍA                  |          |
|------------|-------|----|---------|----|--------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|-----|----------------------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                                        | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NÚMEROS                          | POSICION |
| 10 -- 12   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 10      | A   | 11A - 11B - 12               | 25  | 11 -- 21                         | D        |
| 10 -- 22   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 10      | V   | 11A - 21 - 22                |     | 11 -- 21                         | I        |
| 12 -- 14   | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 y CDV II LIBRE            | 12      | A   | 13A - 13B - 14               | 25  | 13 -- 23A                        | D        |
| 12 -- 24   | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 y CDV II LIBRE            | 12      | A   | 13A - 13B - 23B - 24 - 25A   | 25  | 13 -- 23A 23B - 43A              | I        |
| 14 -- 12   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 14A     | A   | 13B - 13A - 12               | 25  | 13 -- 23A                        | D        |
| 14 -- 16   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 14B     | A   | 15A - 15B - 16               | 25  | 25A -- 15A 15B                   | I        |
| 14 -- 36   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 14B     | A   | 15A - 15B - 36               | 25  | 25A -- 15A, 15C 15B              | I        |
| 14 -- 56   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 14B     | A   | 15A - 15B - 56               | 25  | 15A -- 25A; 15D 15B; 15C         | I        |
| 14 -- 76   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 14B     | A   | 15A - 15B - 76               | 25  | 15A -- 25A; 15E 15B; 15C; 15D    | I        |
| 14 -- 96   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 14B     | A   | 15A - 15B - 96               | 25  | 15A -- 25A 15B - 15C - 15D - 15E | I        |
| 16 -- 14   | X     | X  | X       | X  | SEÑAL DE F. V. DESBLOQUEADA                            | 16      | A   | 15B - 15A - 14               | 25  | 25A - 15A                        | I        |
| 16 -- 24   | X     | X  | X       | X  | SEÑAL DE F. V. DESBLOQUEADA                            | 16      | A   | 15B - 15A - 25A - 24 - 23B   | 25  | 15B - 15A - 25A                  | D        |
| 22 -- 20   | X     | X  | X       | X  | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML                   | 22A     | A   | 21 - 41A - 20 - ESP          | 25  | 11 - 21; 41                      | D        |
| 22 -- 24   | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 22 y CDV 21 LIBRE            | 22B     | A   | 23A - 23B - 24 - 25A         | 25  | 13 - 23A 23B - 43                | D        |
| 24 -- 16   | X     | X  | X       | X  |                                                        | 24B     | A   | 25A - 15A - 15B - 16         | 25  | 15A - 25A 15B                    | I        |
| 24 -- 22   | X     | X  | X       | X  | AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA y CONTROL | 24A     | A   | 23B - 23A - 22 - 21          | 25  | 23B - 43 13 - 23A                | I        |

**TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PM TERMINAL PANTITLAN L-5**



# PLATINA DE ITINERARIOS PM PANTITLÁN



# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLÁN V

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUCCIÓN |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES |     |                                  |     | APARATOS DE VÍA                  |          |
|------------|-------|----|-------------|----|-------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC         | PM |                                           | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES     | IVA | NÚMEROS                          | POSICIÓN |
| 26-24      | X     | X  | X           | X  |                                           | 24B     | A   | 25A - 25B - 26                   | 25  | 25A - 15A<br>25B 45A             | D        |
| 24-36      | X     | X  | X           | X  |                                           | 24B     | A   | 25A - 15A - 15B - 36             | 25  | 15A - 25A - 15B 15C              | I        |
| 24-46      | X     | X  | X           | X  |                                           |         | A   | 23B - 43A - 43B - 42B<br>42A 41B | 25  | 23B - 43A                        | D        |
| 24-56      | X     | X  | X           | X  |                                           | 24B     | A   | 25A - 25B - 45 - 46              | 25  | 15A 25A; 45A 45B -<br>65A        | I        |
| 24-66      | X     | X  | X           | X  |                                           | 24B     | A   | 25A - 45 - 65 - 66               | 25  | 15A - 25A; 15B; 15C<br>15D       | D        |
| 24-76      | X     | X  | X           | X  |                                           | 24B     | A   | 25A - 15A - 15B - 76             | 25  | 15A - 25A; 25B - 45 A 45B<br>65A | I        |
| 24-86      | X     | X  | X           | X  |                                           | 24B     | A   | 25A - 45 - 65 - 85 - 96          | 25  | 15A - 25A; 15B; 15C - 15D<br>15E | I<br>D   |
| 24-96      | X     | X  | X           | X  |                                           | 24B     | A   | 25A - 15A - 15B - 96             | 25  | 15A - 25                         | I<br>D   |
| 26-24      | X     | X  | X           | X  |                                           | 26      | A   | 25B - 25A - 24                   | 25  |                                  | I<br>D   |
| 36-14      | X     | X  | X           | X  |                                           | 36      | A   | 15B - 15A - 14                   | 25  |                                  | I<br>D   |
| 36-24      | X     | X  | X           | X  |                                           | 36      | A   | 15B - 15A - 25A - 24 - 23B       | 25  |                                  | I        |
| 42-20      | X     | X  | X           | X  | SEÑAL 42 A DESBLOQUEADA POR PCC Ó POR PML | 42A     | A   | 41B - 41A - 20 ESP               | 25  |                                  | D        |
| 42-24      | X     | X  | X           | X  |                                           | 42B     | A   | 43A - 43B - 23B - 24 - 25A       | 25  |                                  | D        |
| 42-44      | X     | X  | X           | X  |                                           | 42B     | A   | 43A - 43B - 43C - 44             | 25  |                                  | D        |
| 42-64      | X     | X  | X           | X  |                                           | 42B     | A   | 43A - 43B - 43C - 64             | 25  |                                  | I<br>D   |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLÁN V

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES |     |                              |     | APARÁTOS DE VÍA                       |          |
|------------|-------|----|---------|----|-------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                           | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NÚMEROS                               | POSICIÓN |
| 42-84      | X     | X  | X       | X  |                                           | 42B     | A   | 43A-43B-43C-84               | 25  | 23B-43A<br>43B-43C                    | I        |
| 44-42      | X     | X  | X       | X  |                                           | 44A     | A   | 43C-43B-43A-42B-42A-41B      | 25  | 43B<br>23B-43A                        | D        |
| 44-46      | X     | X  | X       | X  |                                           | 44B     | A   | 45-46                        | 25  | 25B-45A<br>65A-45B                    | I        |
| 44-66      | X     | X  | X       | X  |                                           | 44B     | A   | 45-65-66                     | 25  | 45A-25B; 65A-45B<br>65B-85            | D        |
| 44-86      | X     | X  | X       | X  |                                           | 44B     | A   | 45-65-85-86                  | 25  | 25B-45A; 45B-65<br>65B-85             | I        |
| 46-24      | X     | X  | X       | X  |                                           | 46      | A   | 45-25B-25A-24-23B            | 25  | 45B-65A<br>25A-15A; 25B-45A           | D        |
| 46-44      | X     | X  | X       | X  |                                           | 46      | A   | 45-44                        | 25  | 65A-45B<br>45A-25B                    | D        |
| 56-14      | X     | X  | X       | X  |                                           | 56      | A   | 15B-15A-14                   | 25  | 15C-15B<br>15D, 15A-25A               | I        |
| 56-24      | X     | X  | X       | X  |                                           | 56      | A   | 15B-15A-25A-24-23B           | 25  | 15A-25A; 15B-15C<br>15D               | D        |
| 64-42      | X     | X  | X       | X  |                                           | 64A     | A   | 43C-43B-43A-42B<br>42A-41B   | 25  | 43A-23B; 43B<br>42A-41B               | I        |
| 64-66      | X     | X  | X       | X  |                                           | 64B     | A   | 65-66                        | 25  | 85-65B<br>65A-45B                     | D        |
| 64-86      | X     | X  | X       | X  |                                           | 64B     | A   | 65-85-86                     | 25  | 65A-45B<br>65B-85                     | D        |
| 66-24      | X     | X  | X       | X  |                                           | 66      | A   | 65-45-25B-25A-24-23B         | 25  | 65B-85<br>65A-45B; 45A-25B<br>25A-15A | I        |
| 66-44      | X     | X  | X       | X  |                                           | 66      | A   | 65-45-44                     | 25  | 45A-25B; 65A-45B<br>65B-85            | D        |
| 66-64      | X     | X  | X       | X  |                                           | 66      | A   | 65-64                        | 25  | 85-65B<br>65A-45B                     | D        |
| 76-14      | X     | X  | X       | X  |                                           | 76      | A   | 15B-15A-14                   | 25  | 15D-15C-15B<br>15E-15A-25A            | D        |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLÁN V

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES |     |                              |     | APARATOS DE VÍA                   |          |
|------------|-------|----|---------|----|-------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                           | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NÚMEROS                           | POSICION |
| 76-24      | X     | X  | X       | X  |                                           | 76      | A   | 15B-15A-25A-24-23B           | 25  | 15A-25A; 15B-15C-15D<br>15E       | D<br>I   |
| 84-42      | X     | X  | X       | X  |                                           | 84A     | A   | 43C-43B-43A-42B<br>42A-41B   | 25  | 23B-43A<br>43B-43C                | I        |
| 84-86      | X     | X  | X       | X  |                                           | 84B     | A   | 85-86                        | 25  | 85-65A                            | D        |
| 86-24      | X     | X  | X       | X  |                                           | 86      | A   | 85-65-45-25B-25A-24-25B      | 25  | 15-25A; 25B-45A<br>45B-65A-65B-85 | I        |
| 86-44      | X     | X  | X       | X  |                                           | 86      | A   | 85-65-45-44                  | 25  | 25B-45A; 45B-65<br>65B-85         | I        |
| 86-64      | X     | X  | X       | X  |                                           | 86      | A   | 85-65-64                     | 25  | 65A-45B<br>65B-85                 | D<br>I   |
| 86-84      | X     | X  | X       | X  |                                           | 86      | A   | 85-84                        | 25  | 85-65B                            | D        |
| 96-14      | X     | X  | X       | X  |                                           | 96      | A   | 15B-15A-14                   | 25  | 15E-15D-15C-15B<br>15A-25A        | D<br>I   |
| 96-24      | X     | X  | X       | X  |                                           | 96      | A   | 15B-15A-25A-24-23B           | 25  | 15A-25A; 15B-15C<br>15E           | 15-<br>D |

## 11

|       | 00-22 | 00-22 | 03-04 | 03-04 | 06-07 | 06-07 | 06-08 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-14 | 06-14 | 06-15 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-19 | 06-19 | 06-20 | 06-20 | 06-21 | 06-21 | 06-22 | 06-22 | 06-23 | 06-23 | 06-24 | 06-24 | 06-25 | 06-25 | 06-26 | 06-26 | 06-27 | 06-27 | 06-28 | 06-28 | 06-29 | 06-29 | 06-30 | 06-30 | 07-01 | 07-01 | 07-02 | 07-02 | 07-03 | 07-03 | 07-04 | 07-04 | 07-05 | 07-05 | 07-06 | 07-06 | 07-07 | 07-07 | 07-08 | 07-08 | 07-09 | 07-09 | 07-10 | 07-10 | 07-11 | 07-11 | 07-12 | 07-12 | 07-13 | 07-13 | 07-14 | 07-14 | 07-15 | 07-15 | 07-16 | 07-16 | 07-17 | 07-17 | 07-18 | 07-18 | 07-19 | 07-19 | 07-20 | 07-20 | 07-21 | 07-21 | 07-22 | 07-22 | 07-23 | 07-23 | 07-24 | 07-24 | 07-25 | 07-25 | 07-26 | 07-26 | 07-27 | 07-27 | 07-28 | 07-28 | 07-29 | 07-29 | 07-30 | 07-30 | 07-31 | 07-31 | 08-01 | 08-01 | 08-02 | 08-02 | 08-03 | 08-03 | 08-04 | 08-04 | 08-05 | 08-05 | 08-06 | 08-06 | 08-07 | 08-07 | 08-08 | 08-08 | 08-09 | 08-09 | 08-10 | 08-10 | 08-11 | 08-11 | 08-12 | 08-12 | 08-13 | 08-13 | 08-14 | 08-14 | 08-15 | 08-15 | 08-16 | 08-16 | 08-17 | 08-17 | 08-18 | 08-18 | 08-19 | 08-19 | 08-20 | 08-20 | 08-21 | 08-21 | 08-22 | 08-22 | 08-23 | 08-23 | 08-24 | 08-24 | 08-25 | 08-25 | 08-26 | 08-26 | 08-27 | 08-27 | 08-28 | 08-28 | 08-29 | 08-29 | 08-30 | 08-30 | 08-31 | 08-31 | 09-01 | 09-01 | 09-02 | 09-02 | 09-03 | 09-03 | 09-04 | 09-04 | 09-05 | 09-05 | 09-06 | 09-06 | 09-07 | 09-07 | 09-08 | 09-08 | 09-09 | 09-09 | 09-10 | 09-10 | 09-11 | 09-11 | 09-12 | 09-12 | 09-13 | 09-13 | 09-14 | 09-14 | 09-15 | 09-15 | 09-16 | 09-16 | 09-17 | 09-17 | 09-18 | 09-18 | 09-19 | 09-19 | 09-20 | 09-20 | 09-21 | 09-21 | 09-22 | 09-22 | 09-23 | 09-23 | 09-24 | 09-24 | 09-25 | 09-25 | 09-26 | 09-26 | 09-27 | 09-27 | 09-28 | 09-28 | 09-29 | 09-29 | 09-30 | 09-30 | 10-01 | 10-01 | 10-02 | 10-02 | 10-03 | 10-03 | 10-04 | 10-04 | 10-05 | 10-05 | 10-06 | 10-06 | 10-07 | 10-07 | 10-08 | 10-08 | 10-09 | 10-09 | 10-10 | 10-10 | 10-11 | 10-11 | 10-12 | 10-12 | 10-13 | 10-13 | 10-14 | 10-14 | 10-15 | 10-15 | 10-16 | 10-16 | 10-17 | 10-17 | 10-18 | 10-18 | 10-19 | 10-19 | 10-20 | 10-20 | 10-21 | 10-21 | 10-22 | 10-22 | 10-23 | 10-23 | 10-24 | 10-24 | 10-25 | 10-25 | 10-26 | 10-26 | 10-27 | 10-27 | 10-28 | 10-28 | 10-29 | 10-29 | 10-30 | 10-30 | 10-31 | 10-31 | 11-01 | 11-01 | 11-02 | 11-02 | 11-03 | 11-03 | 11-04 | 11-04 | 11-05 | 11-05 | 11-06 | 11-06 | 11-07 | 11-07 | 11-08 | 11-08 | 11-09 | 11-09 | 11-10 | 11-10 | 11-11 | 11-11 | 11-12 | 11-12 | 11-13 | 11-13 | 11-14 | 11-14 | 11-15 | 11-15 | 11-16 | 11-16 | 11-17 | 11-17 | 11-18 | 11-18 | 11-19 | 11-19 | 11-20 | 11-20 | 11-21 | 11-21 | 11-22 | 11-22 | 11-23 | 11-23 | 11-24 | 11-24 | 11-25 | 11-25 | 11-26 | 11-26 | 11-27 | 11-27 | 11-28 | 11-28 | 11-29 | 11-29 | 11-30 | 11-30 | 12-01 | 12-01 | 12-02 | 12-02 | 12-03 | 12-03 | 12-04 | 12-04 | 12-05 | 12-05 | 12-06 | 12-06 | 12-07 | 12-07 | 12-08 | 12-08 | 12-09 | 12-09 | 12-10 | 12-10 | 12-11 | 12-11 | 12-12 | 12-12 | 12-13 | 12-13 | 12-14 | 12-14 | 12-15 | 12-15 | 12-16 | 12-16 | 12-17 | 12-17 | 12-18 | 12-18 | 12-19 | 12-19 | 12-20 | 12-20 | 12-21 | 12-21 | 12-22 | 12-22 | 12-23 | 12-23 | 12-24 | 12-24 | 12-25 | 12-25 | 12-26 | 12-26 | 12-27 | 12-27 | 12-28 | 12-28 | 12-29 | 12-29 | 12-30 | 12-30 | 12-31 | 12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 00-22 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTILÁN V

| ITINERARIO | MANDO |    |     |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SENALES |                                                          |    | APARATOS DE VIA                    |            |
|------------|-------|----|-----|----|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------|------------|
|            | PCC   | PM | PCC | PM |                                           | NUM     | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES                             | N  | NÚMEROS                            | POSICIÓN   |
| 26-24      | X     | X  | X   | X  |                                           | 24B A   | 25A - 25B - 26                                           | 25 | 25A - 15A<br>25B                   | 45A<br>D   |
| 24-36      | X     | X  | X   | X  |                                           | 24B A   | 25A - 15A - 15B - 36<br>23B - 43A - 43B - 42B<br>42A 41B | 25 | 15A - 25A - 15B<br>15C             | 15C<br>D   |
| 24-46      | X     | X  | X   | X  |                                           | A       |                                                          | 25 | 23B - 43A                          | D          |
| 24-56      | X     | X  | X   | X  |                                           | 24B A   | 25A - 25B - 45 - 46                                      | 25 | 15A 25A; 45A<br>65A                | 45B -<br>D |
| 24-66      | X     | X  | X   | X  |                                           | 24B A   | 25A - 45 - 65 - 66                                       | 25 | 15A - 25A; 15B; 15C<br>15D         | D          |
| 24-76      | X     | X  | X   | X  |                                           | 24B A   | 25A - 15A - 15B - 76                                     | 25 | 15A - 25A; 25B - 45 A 45B -<br>65A | D          |
| 24-86      | X     | X  | X   | X  |                                           | 24B A   | 25A - 45 - 65 - 85 - 96                                  | 25 | 15A - 25A; 15B; 15C - 15D<br>15E   | D          |
| 24-96      | X     | X  | X   | X  |                                           | 24B A   | 25A - 15A - 15B - 96                                     | 25 | 15A - 25                           | D          |
| 26-24      | X     | X  | X   | X  |                                           | 26 A    | 25B - 25A - 24                                           | 25 |                                    | D          |
| 36-14      | X     | X  | X   | X  |                                           | 36 A    | 15B - 15A - 14                                           | 25 |                                    | D          |
| 36-24      | X     | X  | X   | X  |                                           | 36 A    | 15B - 15A - 25A - 24 - 23B                               | 25 |                                    | D          |
| 42-20      | X     | X  | X   | X  | SEÑAL 42 A DESBLOQUEADA POR PCC Ó POR PML | 42A A   | 41B - 41A - 20 ESP                                       | 25 |                                    | D          |
| 42-24      | X     | X  | X   | X  |                                           | 42B A   | 43A - 43B - 23B - 24 - 25A                               | 25 |                                    | D          |
| 42-44      | X     | X  | X   | X  |                                           | 42B A   | 43A - 43B - 43C - 44                                     | 25 |                                    | D          |
| 42-64      | X     | X  | X   | X  |                                           | 42B A   | 43A - 43B - 43C - 64                                     | 25 |                                    | D          |

DISCOTERMINALES Y TALLERES SEÑ... (TABLAS)/ARCHIVO IDEM/ TABLA No.10/No. DE PAG. ORIG 68

## TERMINAL PANTITLÁN

Esta terminal la constituyen los CDV'S que a continuación se mencionan:

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VÍA 1  |        | VÍA Z  |        | VÍA 2  |        |        |
| CDV 12 |        | CDV 22 |        | CDV 42 |        |        |
| CDV 14 |        |        |        | CDV 44 |        |        |
| CDV 16 |        |        |        | CDV 46 |        |        |
| VÍA A  | VÍA B  | VÍA C  | VÍA D  | VÍA E  | VÍA F  | VÍA G  |
| CDV 96 | CDV 76 | CDV 56 | CDV 36 | CDV 24 | CDV 64 | CDV 84 |
|        |        |        |        | CDV 26 | CDV 66 | CDV 86 |

Esta terminal toma su alimentación de la zona "G" y la distribución de 750 VCC se efectúa de la siguiente manera.

Del CDV 41 se toman dos alimentaciones:

- Para alimentar al CDV 22 mediante el seccionador SVZ
- Para energizar al seccionador inversor SICT; el cual en la posición normal mediante el CTO directamente en la posición socorro alimentar al CDV 42

El seccionador inversor SIVZ se alimenta de la siguiente manera:

- En la posición normal se alimenta del CDV 42
- En la posición socorro se alimenta el CDV 22

El seccionador inversor SIVZ, energiza a un bus del cual se toman las siguientes alimentaciones:

- a) Para energizar al CDV 12, mediante el seccionador dos SV1
- b) Para energizar al CDV 24, mediante el seccionador dos SVE1
- c) Para energizar al seccionador inversor SIIVS el cual en la posición normal a través del interruptor automático IVS1 ó en la posición socorro por medio del interruptor automático IVS 2 alimenta a un bus, de donde se conectan:
  - El seccionador SV1-2, para energizar al CDV 14
  - El seccionador ST para energizar al CDV 43
  - El seccionador SV2-1, para energizar al CDV 44
  - El seccionador SVG-1, para energizar al CDV 84
  - El seccionador SVF-1, para energizar al CDV 64

El seccionador inversor SIV2 del nicho de seccionadores de vías de garaje toma su alimentación en la posición normal de la barra guía del CDV 14 y en la posición socorro toma dicha alimentación del CDV 44.

Este seccionador inversor SIV2 energiza a un bus, del cual se conectan:

El seccionador SV1-3, para energizar al CDV 15

- El seccionador SVE-2, para energizar al CDV 26 (vía E)
- El seccionador SV2 para energizar al CDV 45
- El seccionador SV2-3, para energizar al CDV 46 (VÍA2)

- El seccionador SVF-2, para energizar al CDV 65
- El seccionador SVF-3, para energizar al CDV 66
- El seccionador SVG-2, para energizar al CDV 86 (vía F)
- El seccionador SVF, para energizar el seccionador inversor SIIF.V; el cual a través del interruptor automático IFV ó directamente en la posición socorro, energiza al CDV 16, el cual es la fosa de visita.
- El seccionador SVD, para energizar al CDV 36 (vía D)
- El seccionador SVC, para energizar al CDV 56 (vía C)
- El seccionador SVB, para energizar al CDV 76 (vía B)
- El seccionador SVA, para energizar al CDV 96 (vía A)

**TABLA CUAT**

**TERMINAL PANTITLÁN**

| RUPTORES INSTALADOS EN:                                              | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| CDV 42, 22, 12 y 24                                                  | Las S. R. de la zona G       |               |
| CDV 14, 44<br>64, 84<br>26, 36<br>46, 56<br>66, 76<br>86, 96<br>y 16 | El IVS 1 ó IVS 2             | Según el caso |

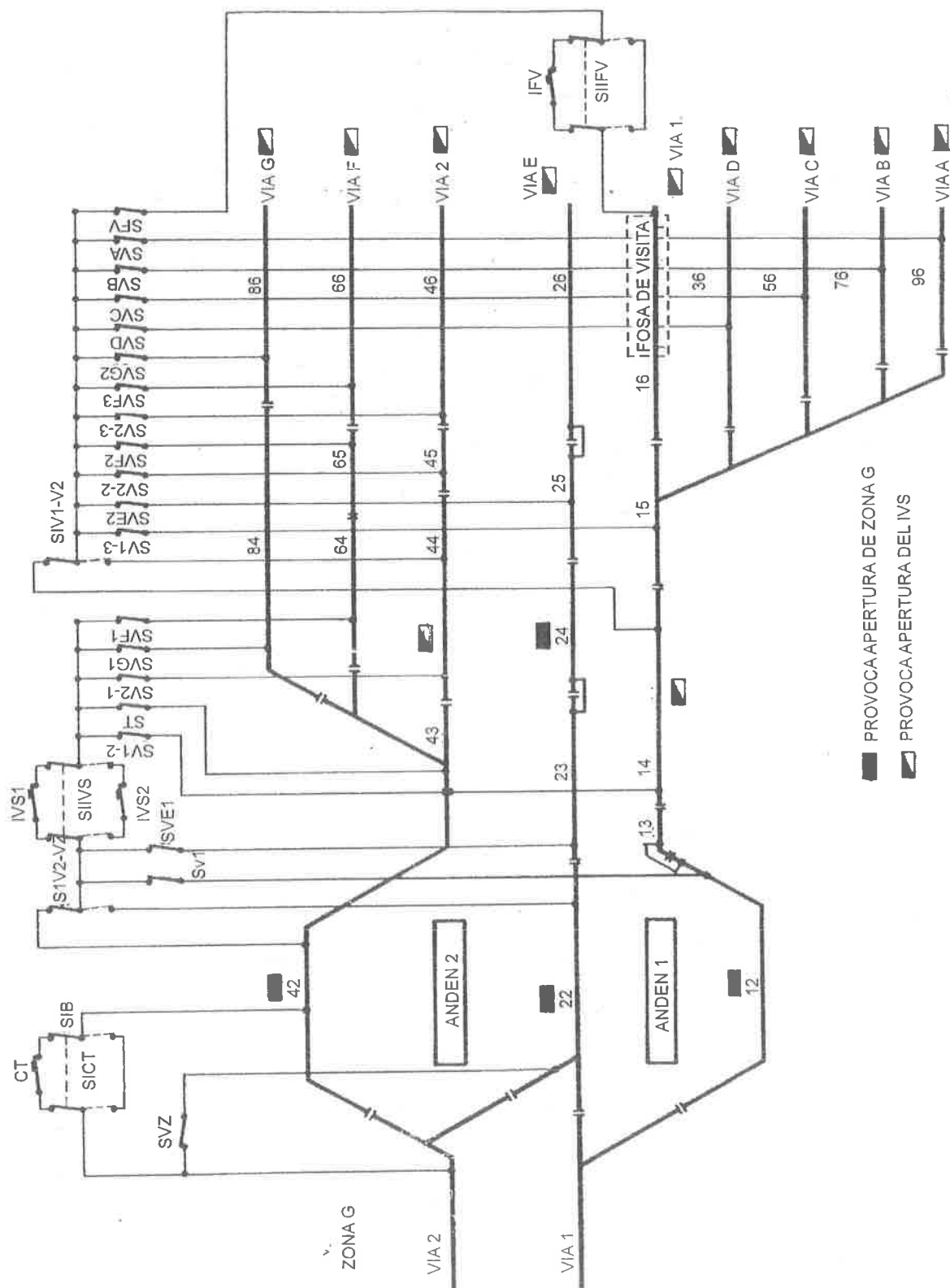
## TABLA DE AISLAMIENTOS

### TERMINAL PANTITLÁN

| PARA AISLAR | MANIOBRAS                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CDV 22      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenergizar zona G</li> <li>2. Abrir seccionador SVZ</li> <li>3. Energizar zona G</li> </ol>                                          |                         |
| CDV 42      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenergizar zona G</li> <li>2. Confirmar apertura del C T</li> <li>3. Colocar inversor SIV2VZ</li> <li>4. Energizar zona G</li> </ol> | Permanece abierto al CT |
| CDV 12      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del CT</li> <li>2. Abrir seccionador SV1</li> <li>3. Cerrar el CT</li> </ol>                                                  |                         |
| CDV 24      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del CT</li> <li>2. Abrir seccionador SVE-1</li> <li>3. Cerrar el CT</li> </ol>                                                |                         |
| CDV 14      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del IVS 1 ó 2</li> <li>2. Abrir seccionador SV1-2</li> <li>3. Cerrar el IVS 1 ó 2</li> </ol>                                  |                         |
| CDV 43      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del IVS 1 ó 2</li> <li>2. Abrir seccionador S. T.</li> <li>3. Cerrar IVS 1 ó 2</li> </ol>                                     |                         |
| CDV 44      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del IVS 1 ó 2</li> <li>2. Abrir seccionador SV2-1</li> <li>3. Cerrar IVS 1 ó 2</li> </ol>                                     |                         |
| CDV 64      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del IVS 1 ó 2</li> <li>2. Abrir seccionador SVF-1</li> <li>3. Cerrar IVS 1 ó 2</li> </ol>                                     |                         |
| CDV 84      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura del IVS 1 ó 2</li> <li>2. Abrir seccionador SVG 1-3</li> <li>3. Cerrar IVS 1 ó 2</li> </ol>                                   |                         |

| PARA AISLAR | MANIOBRAS                                                                       | OBSERVACIONES |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CDV 15      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SV 1-3<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2 |               |
| CDV 45      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SV2<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2    |               |
| CDV 26      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SVE-2<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2  |               |
| CDV 36      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SVD<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2    |               |
| CDV 46      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SV2-3<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2  |               |
| CDV 56      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SVC 3. Cerrar IVS 1 ó 2       |               |
| CDV 66      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SVF-3<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2  |               |
| CDV 76      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SVB<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2    |               |
| CDV 86      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SVG-2<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2  |               |
| CDV 96      | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SVA<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2    |               |
| CDV 16      | Abrir I. F. V.                                                                  | A cargo de MR |

# ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL PANTITLÁN



## **UNIDAD 6**

### **DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA SEIS**

---

#### **OBJETIVO:**

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES
- EFECTUARÁ LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.



## 6. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA SEIS

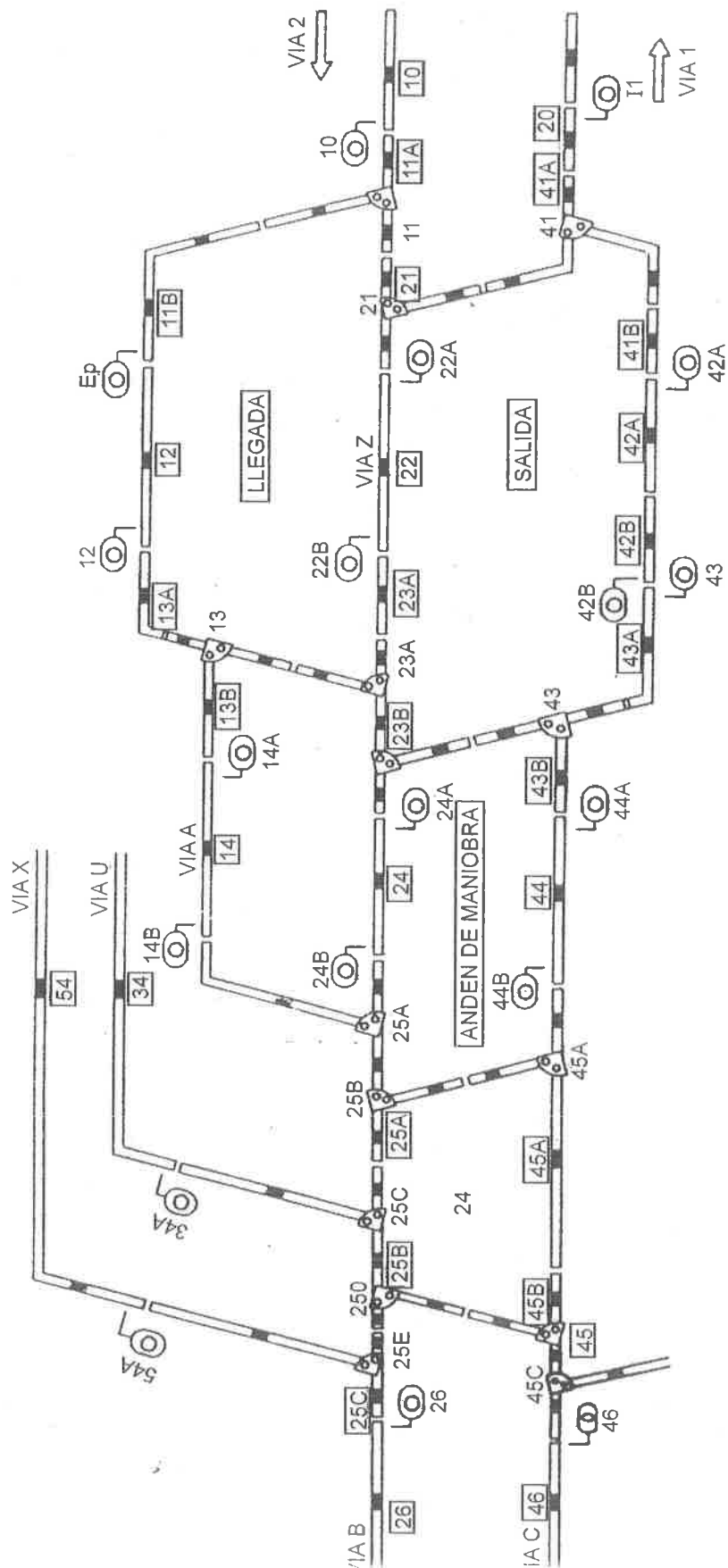
### 6.1 TERMINAL EL ROSARIO VI

Esta es la terminal de origen de línea SEIS, la cual se conecta con los talleres de El Rosario, por medio de las vías "U" y "X".

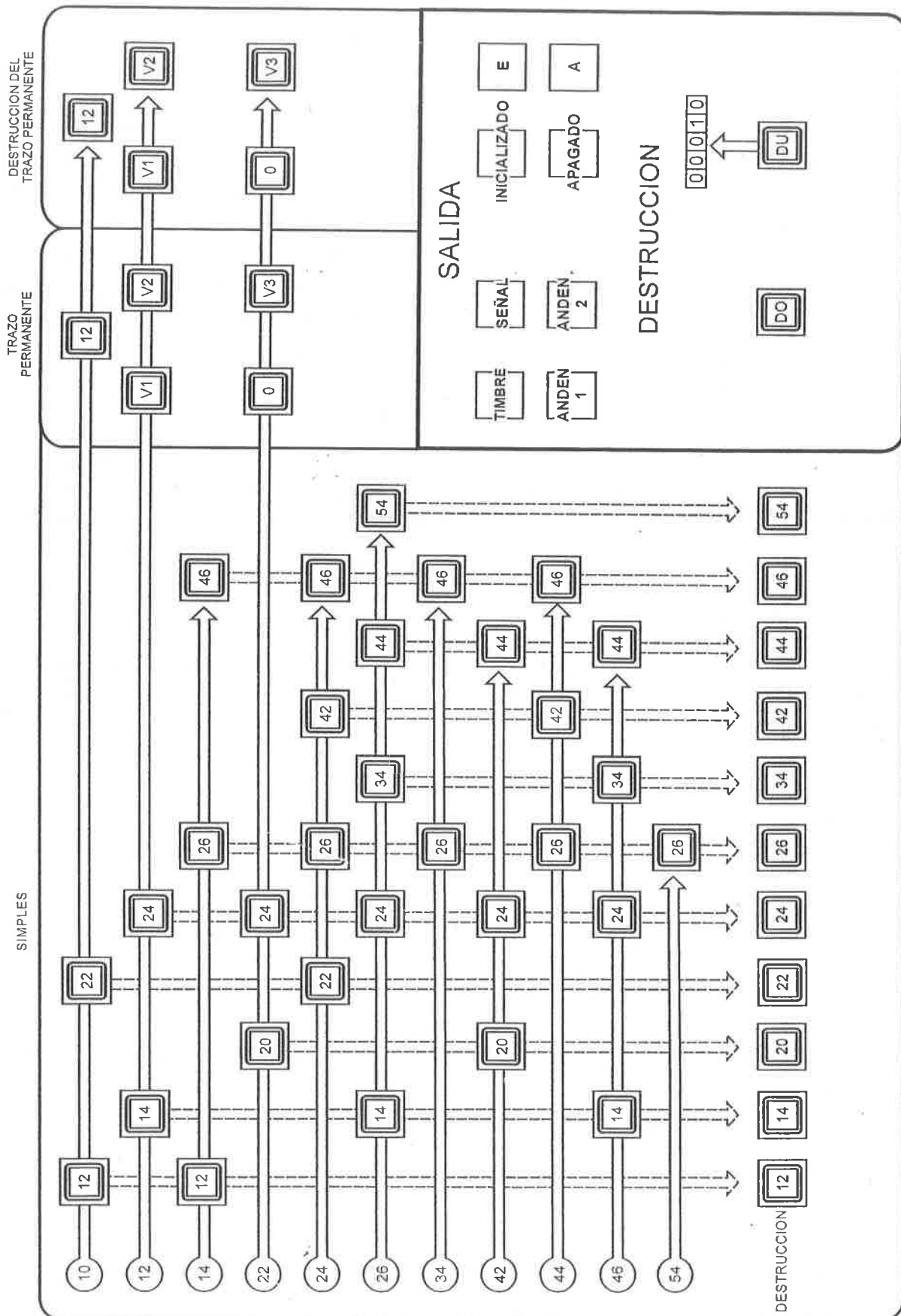
Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, cuenta además con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "O + V1" "V1 + 0" y "V1 + V2".

Esta terminal se conecta por medio de una vía de enlace con la línea 7, éste enlace se localiza sobre la vía "C".

# TABLERO DE CONTROL OPTICO PM EL ROSARIO VI



# PLATINA DE ITINERARIOS PM EL ROSARIO



# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL EL ROSARIO VI

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO             | SEÑALES |     |                                   |     | APARATOS DE VÍA                    |          |
|------------|-------|----|---------|----|-------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                                       | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES      | IVA | NÚMEROS                            | POSICIÓN |
| 10 -- 12   | X     | X  | X       | X  |                                                       | 10      | A   | 11A - 11B - 12                    | 25  | 11-21                              | D        |
| 10 -- 22   | X     | X  | X       | X  |                                                       | 10      | V   | 11A - 21 - 22 - 23A               |     | 11-21                              | I        |
| 12 -- 14   | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV II LIBRE           | 12      | A   | 13A - 13B - 14                    | 25  | 13-23A                             | D        |
| 12 -- 24   | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV II LIBRE           | 12      | A   | 13A - 23A - 23B - 24              | 25  | 13-23A-23B-43                      | I        |
| 14 -- 12   | X     | X  | X       | X  |                                                       | 14      | A   | 13B - 13A - 12 - 11B              | 25  | 13-23A                             | D        |
| 14 -- 26   | X     | X  | X       | X  |                                                       | 14      | B   | 25A - 25B - 25C - 26              | 25  | 25A-25B-45A 25D-45B                | I        |
| 14-46      | X     | X  | X       | X  |                                                       | 14      | B   | 25A - 25B - 45B - 46              | 25  | 25A-25B-45A-25D-45B 25C            | D        |
| 22-20      | X     | X  | X       | X  | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML                  | 22      | A   | 21 - 41A - 20 ESP.                | 25  | 11-21-41                           | D        |
| 22-24      | X     | X  | X       | X  | OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV 21 LIBRE           | 22      | B   | 23A - 23B - 24                    | 25  | 13-23A 23B-43                      | D        |
| 24-22      | X     | X  | X       | X  | AGUJA 21 DE APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA Y CONTROL | 24      | A   | 23B - 25A - 22 - 21               | 25  | 23B-43 23A 13-                     | D        |
| 24-26      | X     | X  | X       | X  |                                                       | 24      | B   | 25A - 25B - 25C - 26              | 25  | 25A-25C-25D-45B-25E 25B-45A        | I        |
| 24-42      | X     | X  | X       | X  |                                                       | 24      | A   | 23B - 43B - 43A - 42B - 42A - 41B | 25  | 23B-43 13-23A                      | I        |
| 24-46      | X     | X  | X       | X  |                                                       | 24      | B   | 25A - 25B - 45B                   | 25  | 25A; 25C 25B-45A; 25D-45B          | D        |
| 26-14      | X     | X  | X       | X  |                                                       | 26      | A   | 25C - 25B - 25A - 14              | 25  | 25E-25D; 45B-25C 25B-45A; 25A      | D        |
| 26-24      | X     | X  | X       | X  |                                                       | 26      | A   | 25C - 25B - 25A - 24 - 23B        | 25  | 25E; 25D-45B; 23B, 23C-25A 25B-45A | D        |
| 26-34      | X     | X  | X       | X  |                                                       | 26      | A   | 25C - 25B - 34 54C                | 25  | 25E-25D-45B 45C                    | D        |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL EL ROSARIO VI

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES |     |                              |     | APARATOS DE VÍA              |          |
|------------|-------|----|---------|----|-------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                           | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NÚMEROS                      | POSICION |
| 26-44      | X     | X  | X       | X  |                                           | 26      | A   | 25C-25B-25A-44-43B           | 25  | 25E-25D-25B-25C-25B-45A      | D        |
| 26-54      | X     | X  | X       | X  |                                           | 26      | A   | 25C-54-S16                   | 25  | 25E                          | I        |
| 34-26      | X     | X  | X       | X  |                                           | 34A     | A   | 25B-25C-26                   | 25  | 25C<br>25D-45B-25E           | I<br>D   |
| 34-46      | X     | X  | X       | X  |                                           | 34A     | A   | 25B-45B-46                   | 25  | 25C-25D-45B                  | I        |
| 42-20      | X     | X  | X       | X  | SEÑAL 42A DESBLOQUEADO POR PCC 6 PML      | 42A     | A   | 41B-41A-20-ESP               | 25  |                              | 41<br>I  |
| 42-24      | X     | X  | X       | X  |                                           | 42B     | A   | 43A-43B-23B-24               | 25  | 23B-43                       | D        |
| 42-44      | X     | X  | X       | X  |                                           | 42B     | A   | 43A-43B-44-45A               | 25  | 23B-43                       | I        |
| 44-26      | X     | X  | X       | X  |                                           | 44B     | A   | 45A-25A-25B-25C-26           | 25  | 25B-45A-25C-25D-45B-25E      | D        |
| 44-42      | X     | X  | X       | X  |                                           | 44A     | A   | 43B-43A-42B-42A-41B          | 25  | 23B-43                       | I        |
| 44-46      | X     | X  | X       | X  |                                           | 44B     | A   | 45A-45B-46                   | 25  | 25B-45A<br>25D-45B           | I<br>D   |
| 46-14      | X     | X  | X       | X  |                                           | 46A     | A   | 45B-25B-25A-14               | 25  | 25D 25B; 25B-45A-25A<br>25C  | I<br>D   |
| 46-24      | X     | X  | X       | X  |                                           | 46A     | A   | 45B-25B-25A-24-23B           | 25  | 25D 45B; 25B-45A<br>25C; 25A | I<br>D   |
| 46-34      | X     | X  | X       | X  |                                           | 46      | A   | 45B-25B-34-SIG               | 25  | 25D-45B; 25C                 | I        |
| 46-44      | X     | X  | X       | X  |                                           | 46A     | A   | 45B-45A-44                   | 25  | 25D 45B<br>25B 45A           | D<br>I   |
| 54-26      | X     | X  | X       | X  |                                           | 54A     | A   | 25C-26                       | 25  | 25E                          | I        |

**TERMINAL EL ROSARIO**  
**TABLA DE INCOMPATIBILIDAD VÍA GARAJE**

|          | 10--12 | 10--22 | 12--14 | 12--24 | 14--12 | 14--26 | 14--46 | 22--20 | 22--24 | 24--22 | 24--26 | 24--42 | 24--43A | 24--46 | 26--14 | 26--24. | 26--34 3 | 26--44 | 26--54 3 | 34--25 4 | 34--46 4 | 42--24 | 42--44 | 44--26 | 44--42 | 44--46 | 46--14 | 46--24 | 46--34 3 | 46--44 | 54--26 4 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 10--12   |        | I      |        |        | I      |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |          |        |          |          |          |        |        |        |        |        |        |        |          |        |          |
| 10--22   | I      |        |        |        |        |        |        | I      |        | I      |        |        |         |        |        |         |          |        |          |          |          |        |        |        |        |        |        |        |          |        |          |
| 12--14   |        |        |        | I      | I      |        |        |        |        |        |        |        |         |        | I      |         |          |        |          |          |          |        |        |        |        |        |        | I      |          |        |          |
| 12--24   |        |        | I      |        | I      |        |        |        | I      | I      |        | I      | I       |        |        | I       |          |        |          |          |          | I      |        |        |        |        |        | I      |          |        |          |
| 14--12   | I      |        | I      | I      |        | I      | I      |        |        |        |        |        |         |        |        |         |          |        |          |          |          |        |        |        |        |        |        |        |          |        |          |
| 14--26   |        |        |        |        | I      |        | I      |        |        |        | I      |        |         | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        |        | I      | I      | I        | I      | I        |
| 14--46   |        |        |        |        | I      | I      |        |        |        |        | I      |        |         | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 22--20   |        | I      |        |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |         |        |        |         |          |        |          |          |          | I      |        |        |        |        |        |        |          |        |          |
| 22--24   |        |        |        | I      |        |        |        |        |        | I      |        | I      | I       |        |        | I       |          |        |          |          |          |        | I      |        |        |        |        | I      |          |        |          |
| 24--22   |        | I      |        | I      |        |        |        |        | I      |        |        | I      | I       | I      |        |         |          |        |          |          |          | I      |        |        |        |        |        |        |          |        |          |
| 24--26   |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        | I      |        | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 24--42   |        |        |        | I      |        |        |        |        | I      | I      | I      |        |         | I      |        |         |          |        |          |          |          | I      | I      |        | I      |        | I      | I      | I        | I      | I        |
| 24--43A  |        |        |        | I      |        |        |        |        | I      | I      | I      |        |         | I      |        |         |          |        |          |          |          | I      | I      |        | I      |        | I      | I      | I        | I      | I        |
| 24--46   |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        | I      | I      | I      | I       |        | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 26--14   |        |        | I      |        |        | I      | I      |        |        |        | I      |        |         | I      |        | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 26--24.  |        |        |        | I      |        | I      | I      |        | I      |        | I      |        |         | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        | I      |        | I      |        | I      | I      | I        | I      | I        |
| 26--34 3 |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        |        | I      | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 26--44   |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        |        | I      | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        | I      | I      | I      | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 26--54 3 |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |        | I      | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 34--25 4 |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        |        |        | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        |        |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 34--46 4 |        |        |        |        |        |        |        | I      |        |        | I      | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 42--24   |        |        |        | I      |        |        |        |        | I      | I      |        | I      | I       |        |        | I       |          |        |          |          | I        |        | I      |        | I      |        | I      | I      | I        | I      | I        |
| 42--44   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | I      | I       |        |        |         |          |        |          |          | I        | I      |        | I      |        | I      |        |        |          |        | I        |
| 44--26   |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        | I      |        | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 44--42   |        |        |        |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        |         |        |        |         |          |        |          |          |          | I      | I      |        | I      |        | I      | I      | I        | I      | I        |
| 44--46   |        |        |        |        |        |        | I      |        |        | I      |        |        |         |        | I      |         |          |        |          |          | I        |        | I      |        | I      |        | I      | I      | I        | I      | I        |
| 46--14   |        |        | I      |        |        | I      |        |        |        | I      |        | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 46--24   |        |        |        | I      |        | I      | I      |        | I      |        | I      | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        | I      |        | I      | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 46--34 3 |        |        |        |        |        | I      | I      |        |        | I      |        | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        | I      |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 46--44   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | I      |         |        |        |         |          |        |          |          |          | I      | I      |        | I      | I      | I      | I      | I        | I      | I        |
| 54--26 4 |        |        |        |        |        | I      |        |        |        |        | I      | I      | I       | I      | I      | I       | I        | I      | I        | I        | I        |        |        |        |        | I      | I      | I      | I        | I      | I        |

## TERMINAL EL ROSARIO VI

Esta terminal está constituida por los siguientes CDV'S

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| VÍA 1  | VÍA Z  | VÍA 2  |
| CDV 42 | CDV 22 | CDV 12 |

|                      |                            |        |
|----------------------|----------------------------|--------|
| VÍA C                | VÍA B                      | VÍA A  |
| CDV 44               | CDV 24 (anden de maniobra) | CDV 14 |
| CDV 45 (de tránsito) | CDV 25 (de tránsito)       |        |
| CDV 46 (tapón)       | CDV 26 (tapón)             |        |

Esta terminal cuenta con dos vías secundarias que sirven de enlace con los talleres el Rosario y son la vía "U" (CDV 34) y la vía "X" (CDV 54) Además de la vía de enlace con la línea 7.

La terminal es alimentada de la zona "A" de la línea 6 y la distribución de la energía es tracción de la siguiente manera:

Del CDV 20 se alimenta el inversor adjunto del CT (SICT) el cual en posición normal o socorro alimenta al CDV 42. En la posición normal la alimentación es a través del contactor terminal.

La alimentación del CDV 22 es proporcionada por el seccionador "SVZ", el cual es alimentado por el CDV 20.

El inversor "S1VZ" recibe 2 alimentaciones, de tal manera que:

- En la posición normal, es alimentado por el CDV 42 (vía 1)
- En la posición socorro, es alimentado por el CDV 22 (Vía Z)

Este inversor a su vez alimenta a un bus, al que se encuentra conectado:

- El seccionador “SV2”, que alimenta al CDV 12 (Vía 2)
- El seccionador “SVB1”, el cual alimenta al CDV 24 (Vía B)
- Los interruptores automáticos IVS 1 ó 2, respectivamente, los cuales energizan un bus del que se conectan.
  - El seccionador “SVA” alimenta al CDV 14 (vía A)
  - El seccionador “SVC1” alimenta al CDV 44 (vía C)
  - El seccionador “SA” alimenta a un bus, para que de ahí alimente:
    - \* El seccionador “SVB3”, alimenta al CDV 26 (vía B)
    - \* El seccionador “SVX1”, alimenta al CDV 54 (vía X)
    - \* El seccionador “SVB2”, alimenta al CDV (vía B)
    - \* El seccionador “SVC2”, alimenta al CDV (vía C)
    - \* El seccionador “SVU1”, alimenta al CDV 34 (vía U)
    - \* El seccionador SVE para alimentar la vía de enlace con línea 7

## TABLA DE AISLAMIENTOS

### TERMINAL EL ROSARIO LÍNEA 6

| PARA AISLAR | MANIOBRAS                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CDV 42      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir contactor terminal CT</li> <li>2. Desenergización de la zona "A"</li> <li>3. Colocar en posición socorro el inversor "SI V1-VZ"</li> <li>4. Energización de la zona "A"</li> </ol> | Permanece bloqueado en posición abierto el CT de Línea seis en PCC (Botón de Control) |
| CDV 22      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenergización de la zona "A"</li> <li>2. Abrir seccionador "SVZ"</li> <li>3. Energización de la zona "A"</li> </ol>                                                                    |                                                                                       |
| CDV 12      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir "CT"</li> <li>2. Abrir seccionador "SV2"</li> <li>3. Cerrar CT</li> </ol>                                                                                                          |                                                                                       |
| CDV 24      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir CT</li> <li>2. Abrir seccionador "SVB1"</li> <li>3. Cerrar CT</li> </ol>                                                                                                           |                                                                                       |
| CDV 14      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir seccionador SVA</li> <li>3. Cerrar "IVS"</li> </ol>                                                                                                  |                                                                                       |
| CDV 44      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir seccionador SVC1</li> <li>3. Cerrar IVS</li> </ol>                                                                                                   |                                                                                       |
| CDV 25      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir seccionador SVB2</li> <li>3. Cerrar IVS</li> </ol>                                                                                                   |                                                                                       |
| CDV 26      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir seccionador SVB3</li> <li>3. Cerrar IVS</li> </ol>                                                                                                   |                                                                                       |
| CDV 46      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir seccionador SVC2</li> <li>3. Cerrar IVS</li> </ol>                                                                                                   |                                                                                       |

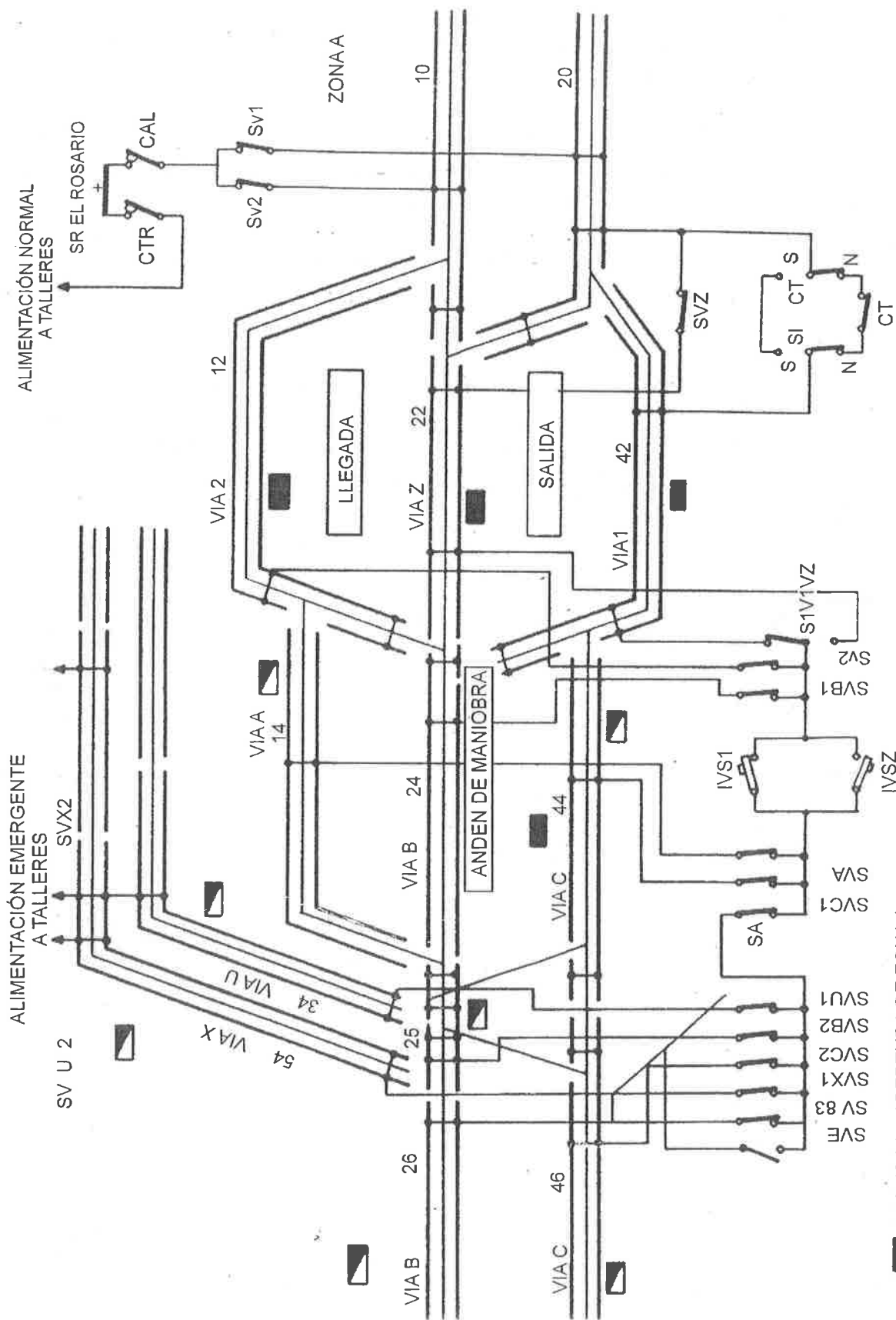
| PARA AISLAR    | MANIOBRAS                                                                                                 | OBSERVACIONES                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CDV 34 (Vía U) | 1. Abrir IVS (1 ó 2)<br>2. Abrir seccionador SVU<br>3. Abrir seccionador vía "U"<br>4. Cerrar IVS (1 ó 2) | El seccionador vía U, se encuentra en la caseta 3, de talleres El Rosario. |
| CDV 54 (Vía X) | 1. Abrir IVS (1 ó 2)<br>2. Abrir seccionador SVX<br>3. Abrir seccionador Vía X<br>4. Cerrar IVS (1 ó 2)   | El seccionador vía X se encuentra en la caseta 3 de Talleres El Rosario.   |

### *TABLA DEL CUAT*

#### **TERMINAL EL ROSARIO LÍNEA SEIS**

| RUPTORES INSTALADOS EN:               | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN: | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| CDV'S 42, 22, 12 y 24                 | Las SRS de la zona A          |               |
| CDV'S 14, 44, 25, 45, 26, 46, 34 y 54 | IVS 1 ó 2                     |               |

# DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA TERMINAL EL ROSARIO VI



PROVOCAN APERTURA DE ZONA A

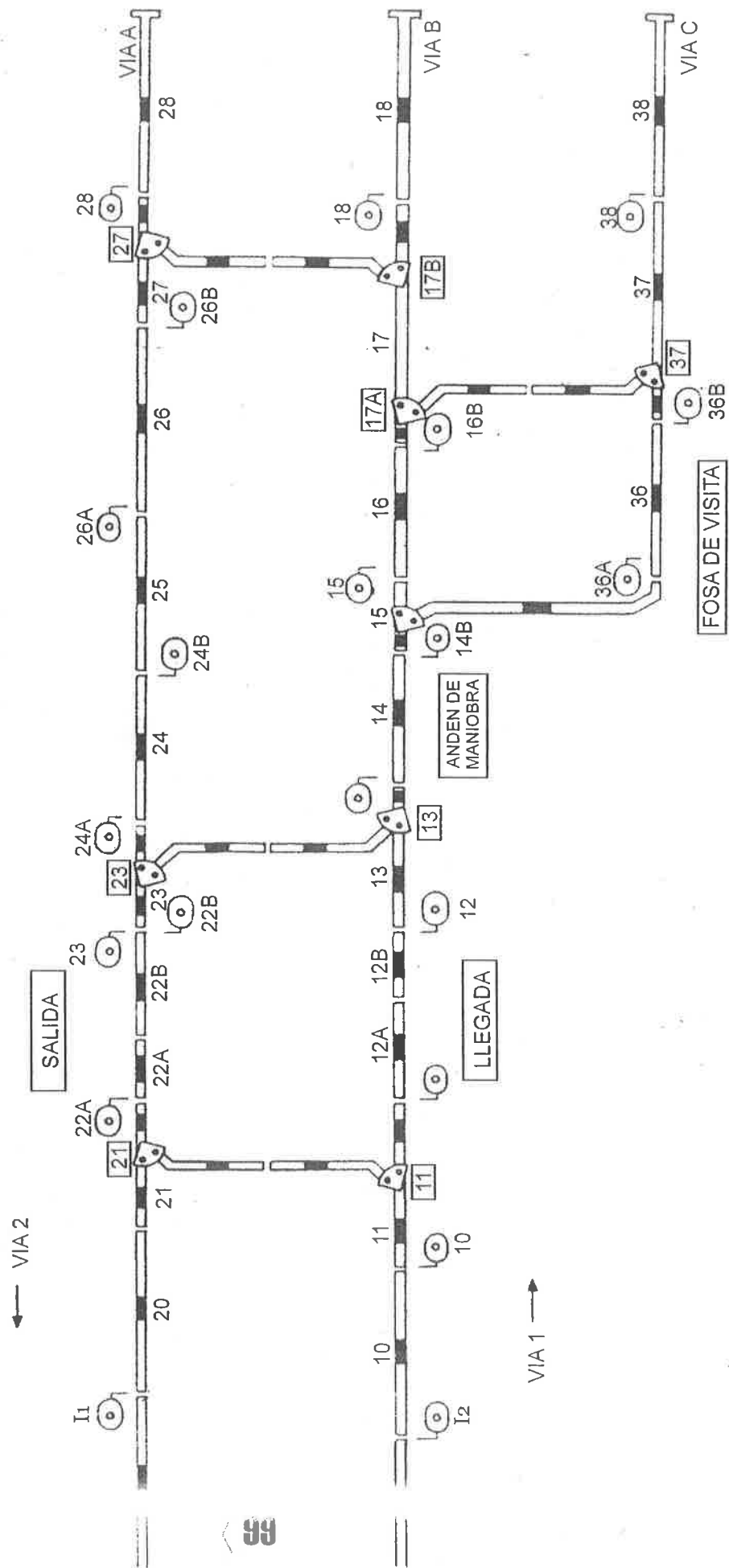
PROVOCAN PERTURA IVS

## **6.2 TERMINAL MARTÍN CARRERA VI**

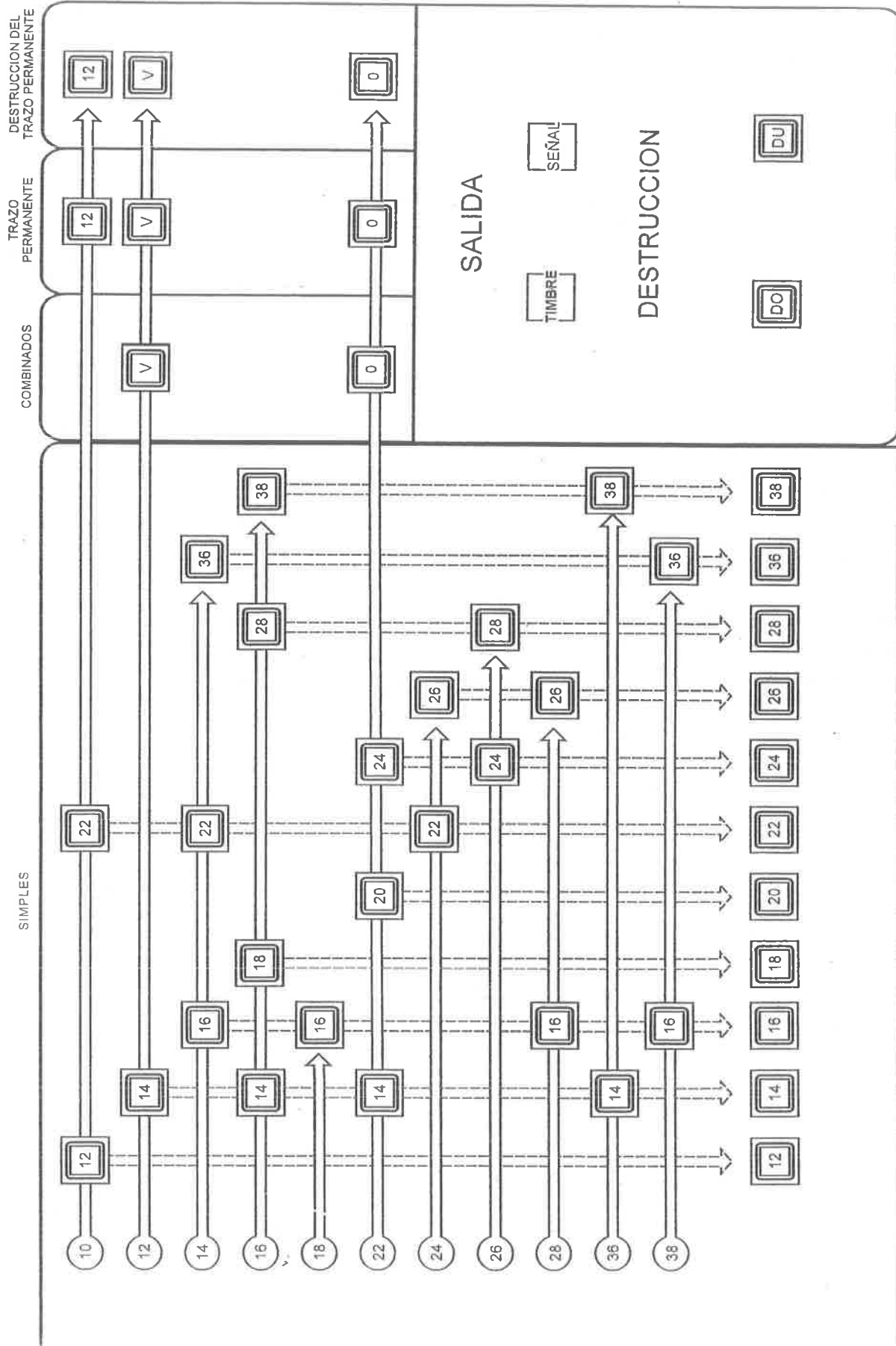
Esta es la terminal de destino de línea Seis, cuenta con 10 posiciones de estacionamiento y el CDV 36, esta acondicionado como fosa de visita.

También cuenta con 2 vías y 2 andenes por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".

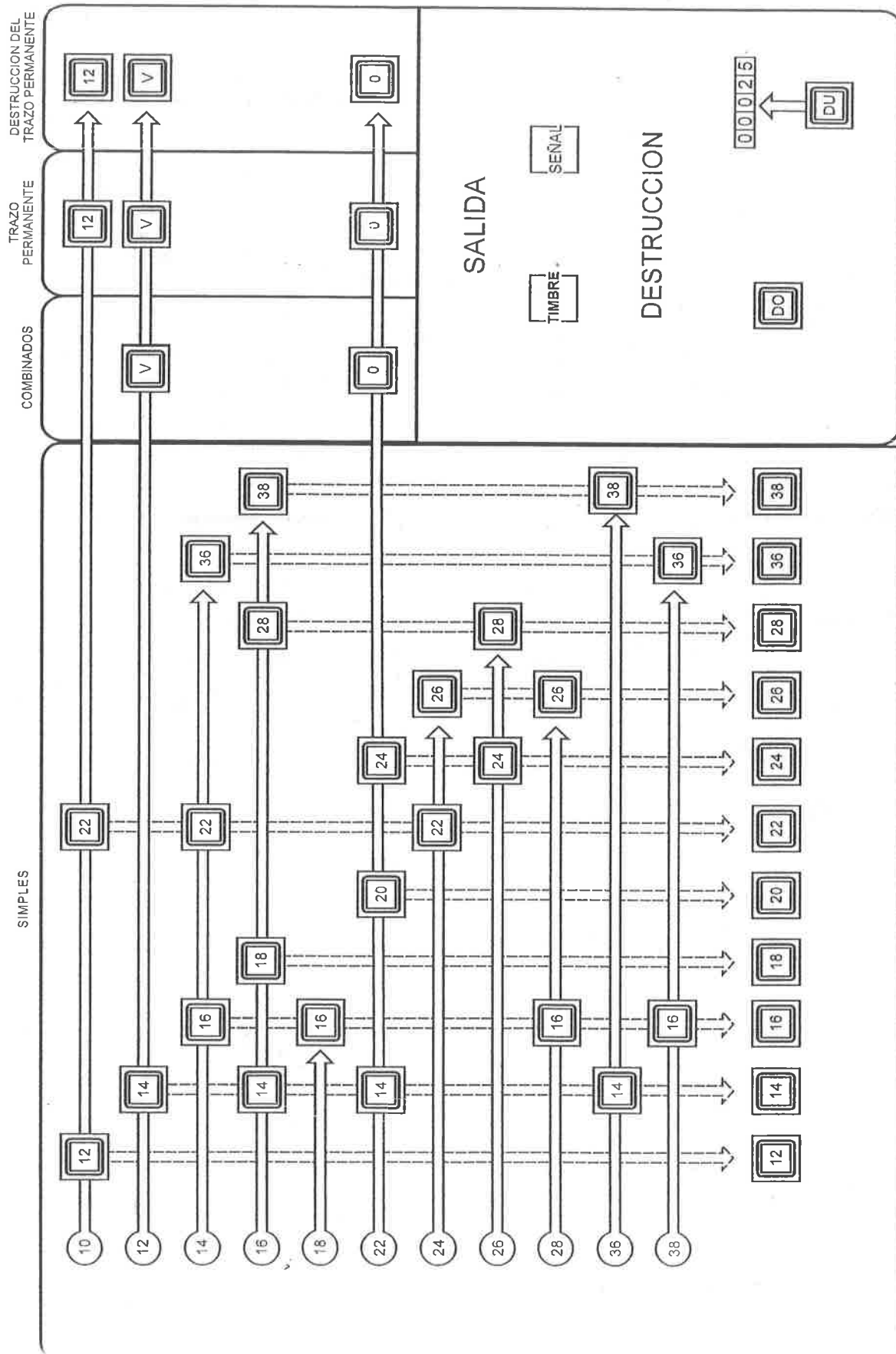
# TABlero DE CONTROL OPTICO MARTIN CARRERA LINEA 6.



# PLATINA DE ITINERARIOS MARTÍN CARRERA DE LINEA 6 EN PCC



# PLATINA DE ITINERARIOS DE LA TERMINAL M. CARRERA LINEA 6



# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL MARTÍN CARRERA VI

| ITINERARIO | MANDO |     | DESTRUC. |     | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO              | SEÑALES   |     |                              |           | APARATOS DE VÍA  |          |
|------------|-------|-----|----------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------|-----------|------------------|----------|
|            | PCC   | P.M | PCC      | P.M |                                                        | NUM       | NUM | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | VIA       | NÚMEROS          | POSICIÓN |
| 10 - 12    | X     | X   | X        | X   |                                                        | 10        | V   | 11 Y 12A                     |           | 11-21            | D        |
| 10 - 22    | X     | X   | X        | X   |                                                        | 10        | A   | 11-21-22A-22B Y 23           | 30/<br>25 | 11-21            | I        |
| 12 - 14    | X     | X   | X        | X   | OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV-12 y CDV II LIBRE        | 12        | A   | 13-14 Y 15                   | 25        | 13-23            | I        |
| 14-16      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 14B       | A   | 15-16 Y 17                   | 25        | 15               | I        |
| 14-22      | X     | X   | X        | X   | AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA Y CONTROL | 14A<br>23 | A   | 13-23-22B-22A Y 21           | 25        | 13-23            | D        |
| 14-36      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 14B       | A   | 15-36 Y 17                   | 25        | 15               | D        |
| 16-14      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 16A       | A   | 15-14 Y 13                   | 25        | 15               | I        |
| 16-18      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 16B       | A   | 17 Y 18                      | 25        | 17A-37<br>17B-27 | I<br>D   |
| 16-28      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 16B       | A   | 17-27 Y 28                   | 25        | 17A-37<br>17B-27 | I<br>I   |
| 16-38      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 16B       | A   | 17-37 Y 38                   | 25        | 17A-37           | D        |
| 18-16      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 18        | A   | 17-16 Y 15                   | 25        | 17B-27<br>17A-37 | D<br>I   |
| 22-14      | X     | X   | X        | X   | OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV-22                       | 22B       | A   | 23-13-14 Y 15                | 25        | 13-23            | D        |
| 22-20      | X     | X   | X        | X   | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML                   | 22A       | V   | 21-20 ESP                    |           | 11-21            | D        |
| 22-24      | X     | X   | X        | X   | OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV-22                       | 22B       | A   | 23-24 Y 25                   | 25        | 13-23            | I        |
| 24-22      | X     | X   | X        | X   | AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA Y CONTROL | 24A<br>23 | A   | 23-22B-22A Y 21              | 25        | 13-23            | I        |
| 24-26      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 24B       | A   | 25 Y 26                      | 25        |                  |          |
| 26-24      | X     | X   | X        | X   |                                                        | 26A       | A   | 25 Y 24                      |           |                  |          |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL MARTÍN CARRERA VI

| ITINERARIO | MANDO |    | DESTRUC |    | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES |     |                              |     | APARÁTOS DE VÍA |          |
|------------|-------|----|---------|----|-------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|-----|-----------------|----------|
|            | PCC   | PM | PCC     | PM |                                           | NUM     | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NÚMEROS         | POSICIÓN |
| 26-28      | X     | X  | X       | X  |                                           | 26B     | A   | 27 Y 28                      | 25  | 17B-27          | D        |
| 28-16      | X     | X  | X       | X  |                                           | 28A     | A   | 27-17-16 Y 15                | 25  | 17B-27<br>37    | I        |
| 28-26      | X     | X  | X       | X  |                                           | 28      | A   | 27-26 Y 25                   | 25  | 27-17A          | I        |
| 36-14      | X     | X  | X       | X  | SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA      | 36A     | A   | 15-14 Y 13                   | 25  | 15              | I        |
| 36-38      | X     | X  | X       | X  | SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA      | 36B     | A   | 37 Y 38                      | 25  | 17A-37          | D        |
| 38-16      | X     | X  | X       | X  |                                           | 38      | A   | 37-17-16 Y 15                | 25  | 17A-37          | D        |
| 38-36      | X     | X  | X       | X  |                                           | 38      | A   | 37 Y 36                      | 25  | 17A-37          | I        |

# **TABLA DE INCOMPATIBILIDADES TERMINAL MARTÍN CARRERA**

|        | 10--12 | 10--22 | 12--14 | 14--16 | 14--22 | 14--36 | 16--14 | 16--18 | 16--28 | 16--38 | 18--36 | 22--14 | 22--20 | 22--24 | 24--22 | 24--26 | 26--24 | 26--28 | 28--16 | 28--26 | 36--14 | 36--38 | 38--16 | 38--36 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10--12 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10--22 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12--14 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14--16 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14--22 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14--36 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16--14 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16--18 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16--28 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16--38 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 18--16 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 22--14 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 22--20 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 22--24 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24--22 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24--26 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 26--24 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 26--28 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28--16 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28--26 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36--14 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36--38 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 38--16 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 38--36 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## VÍAS SECUNDARIAS EN LA TERMINAL MARTÍN CARRERA VI

Esta terminal se alimenta en 750 VCC de la zona "E"

La Terminal Martín Carrera está constituida por los siguientes CDV'S:

|                                      |         |                  |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| CDV 12                               | VÍA UNO | ANDEN DE LLEGADA |
| CDV 22                               | VÍA DOS | ANDEN DE SALIDA  |
| CDV'S 36 (Fosa de visita) y 38       | VÍA "A" |                  |
| CDV'S 14 (Andén de maniobra) 16 y 18 | VÍA "B" |                  |
| CDV'S 24, 26 y 28                    | VÍA "C" |                  |

La distribución en 750 VCC se lleva a cabo de la siguiente manera:

Del CDV 10 se toman dos alimentaciones:

- Para alimentar el CDV 22 (andén de salida), por medio del seccionador "SV2".
- Para alimentar el inversor "SICT", el cual en posición "Normal" a través del CT o en posición "Socorro" en forma directa alimenta al CDV 12 (andén de llegada)

El seccionador "SIV1V2" se alimenta de la siguiente manera:

- En posición "Normal" del CDV 12
- En posición "socorro" del CDV 22

Este seccionador alimenta un bus de donde se conectan:

- El seccionador "SVB1" que alimenta al CDV 14 (anden de maniobra)
- Y los interruptores automáticos , IVS1 eñ VS2 (sólo puede encontrarse en posición cerrado uno de ellos) Estos interruptores alimentan un bus de donde se conectan:
- El seccionador "SVC1" que alimenta el CDV 24
- El seccionador SVG que alimenta un bus de donde se conectan.
- El seccionador "SVB2" que alimenta el CDV 16.
- El seccionador "SFV" que alimenta al seccionador inversor "SIIFV" el cual en posición "normal" a través del IFV o en la posición "Socorro" en forma directa alimenta a la vía de la Fosa de Visita (CDV 36).
- El seccionador "SVC3" que alimenta al CDV 28.
- El seccionador "SVB3" que alimenta al CDV 18.
- El seccionador "SVA" que alimenta al CDV 38.
- El seccionador S y C2 que alimenta el CDV 26.

#### **TERMINAL MARTÍN CARRERA**

**TABLA DE CUAT**

| RUPTORES INSTALADOS EN:           | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN:         | OBSERVACIONES                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CDV'S 12,14 y 22                  | Las SR'S de la zona "E"               | El CT y el IVS 1 ó 2 abrirán por ausencia de tensión |
| CDV'S 24, 26, 16, 36, 28, 18 y 38 | IVS 1 ó IVS 2 El que está en servicio |                                                      |

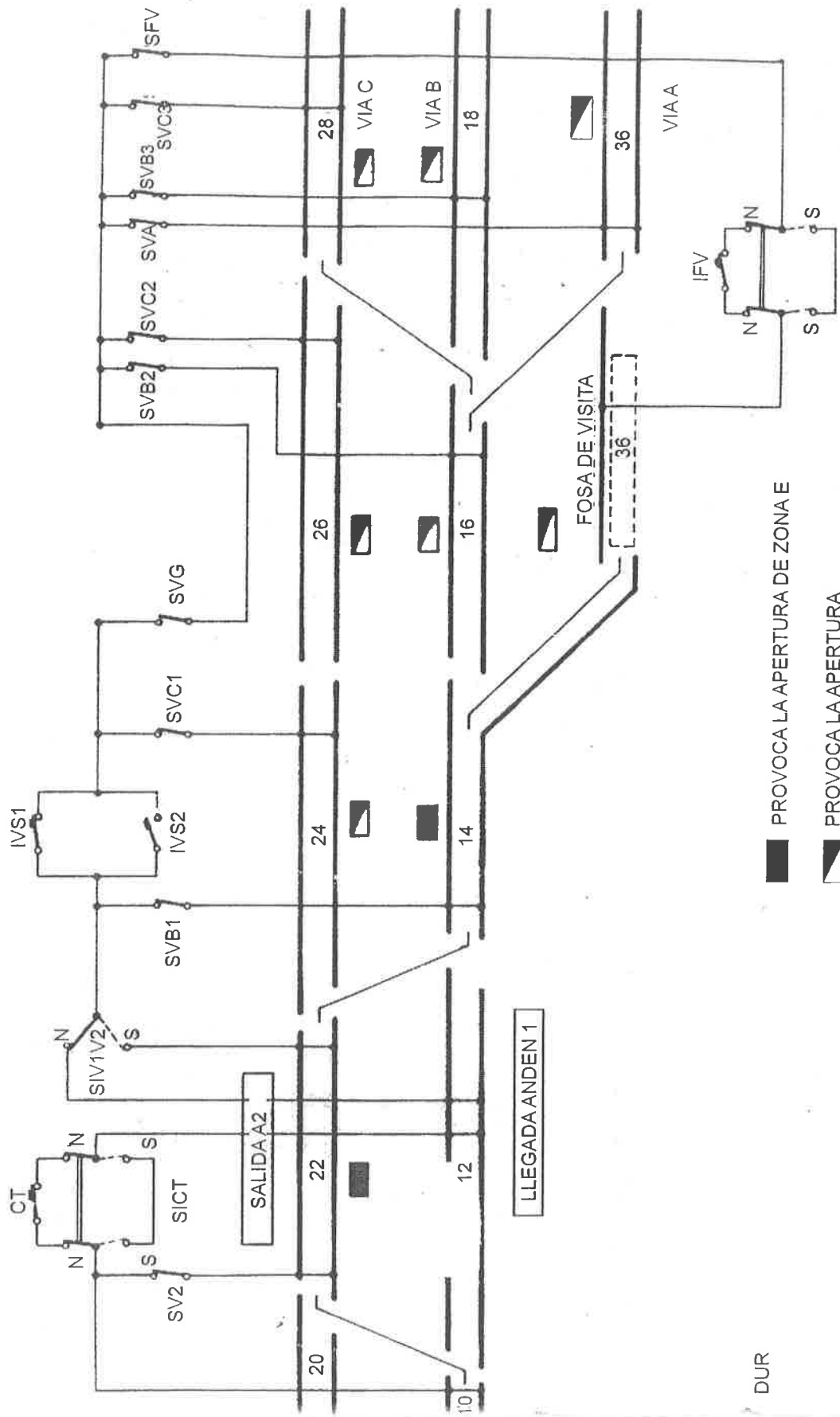
# TERMINAL MARTÍN CARRERA

TABLA DE AISLAMIENTOS

| PARA AISLAR | MANIOBRAS                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CDV 22      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenergizar la zona "E"</li> <li>2. Abrir seccionador "SV2"</li> <li>3. Energizar la zona "E"</li> </ol>                                                |                                                                     |
| CDV 12      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenergizar la zona "E"</li> <li>2. Confirmar la apertura del CT</li> <li>3. Colocar el seccionador "SIV1"</li> <li>4. Energizar la zona "E"</li> </ol> | El CT debe permanecer abierto                                       |
| CDV 14      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir el CT o zona "E"</li> <li>2. Abrir el seccionador "SVB1"</li> <li>3. Cerrar el CT o energizar zona "E"</li> </ol>                                  |                                                                     |
| CDV 24      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir el IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir el seccionador "SVC1"</li> <li>3. Cerrar el IVS (1 ó 2)</li> </ol>                                                |                                                                     |
| CDV 16      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir el IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir el seccionador "SVB2"</li> <li>3. Cerrar el IVS (1 ó 2)</li> </ol>                                                |                                                                     |
| CDV 26      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir el IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir el seccionador "SVC2"</li> <li>3. Cerrar el IVS (1 ó 2)</li> </ol>                                                |                                                                     |
| CDV 36      | Abrir el IFV                                                                                                                                                                                       | Este interruptor está a cargo para su operación de Material Rodante |
| CDV 28      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir el IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir el seccionador "SVC3"</li> <li>3. Cerrar el IVS (1 ó 2)</li> </ol>                                                |                                                                     |
| CDV 18      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir el IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir el seccionador "SVB3"</li> <li>3. Cerrar el IVS (1 ó 2)</li> </ol>                                                |                                                                     |
| CDV 38      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir el IVS (1 ó 2)</li> <li>2. Abrir el seccionador "SVA"</li> <li>3. Cerrar el IVS (1 ó 2)</li> </ol>                                                 |                                                                     |

| PARA AISLAR | MANIOBRAS                                                                            | OBSERVACIONES |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CDV 36      | 1. Abrir el IVS (1 ó 2)<br>2. Abrir el seccionador "SFV"<br>3. Cerrar el IVS (1 ó 2) |               |

# ALIMENTACIÓN TRACCIÓN MARTIN CARRERA LINEA 6





# UNIDAD 7

## DIAGRAMA DE LOS TALLERES DE TASQUEÑA

---

### OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- EXPLICARÁ LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN LOS TALLERES.
- DESCRIBIRÁ QUÉ TIPOS DE APARATO DE VÍA SE LOCALIZAN EN LAS ZONAS DE MANIOBRA, LA NOMENCLATURA DE LAS LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA A LOS CUALES SIRVEN.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS.
- DESCRIBIRÁ CÓMO SE LLEVA A CABO LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LOS TALLERES.
- EFECTUARÁ, LOS AISLAMIENTOS EN CORRIENTE TRACCIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TALLER, INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.



## **7. DIAGRAMA DE LOS TALLERES DE TASQUEÑA**

### **7.1 PARTICULARIDADES DE TALLERES TASQUEÑA**

El conmutador de socorro, al igual que el de Talleres Zaragoza, están constituidos por una caja metálica, conteniendo un conmutador que a su vez, sirve de receptáculo de una llave.

A continuación se enlistan las nomenclaturas de las llaves y los aparatos de vía a los cuales sirven:

- Llave 7/2 para los aparatos de vía 4302, 4303, y 3301.
- Llave 8/2 para los aparatos de vía 4201 a 4207.
- Llave 9/2 para los aparatos de vía 4301 y 8202 a 8206

El resto de los aparatos ubicados en el peine de la zona de talleres no requieren de llave puesto que no cuentan con el conmutador de socorro. Sin embargo, para la operación manual de estos aparatos, se cuenta con una palanca removible, que se encuentra en el PMT, estos tipos de aparatos son llamados ASTER TR-44 y TR-05.

### **7.2 COMPROBACIÓN DE AGUJAS**

Al igual que el PMT Zaragoza, se cuenta con una platina de comprobación de agujas, en el PMT Tasqueña razón por la cual se anexa la tabla de comprobación de las agujas de todos los itinerarios que interesan a los ramales del garaje y los talleres de Tasqueña.

### 7.3 CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO O DESTRUCCIÓN

- a) El itinerario 26-24 tiene 4 posibilidades de mando:

PCC

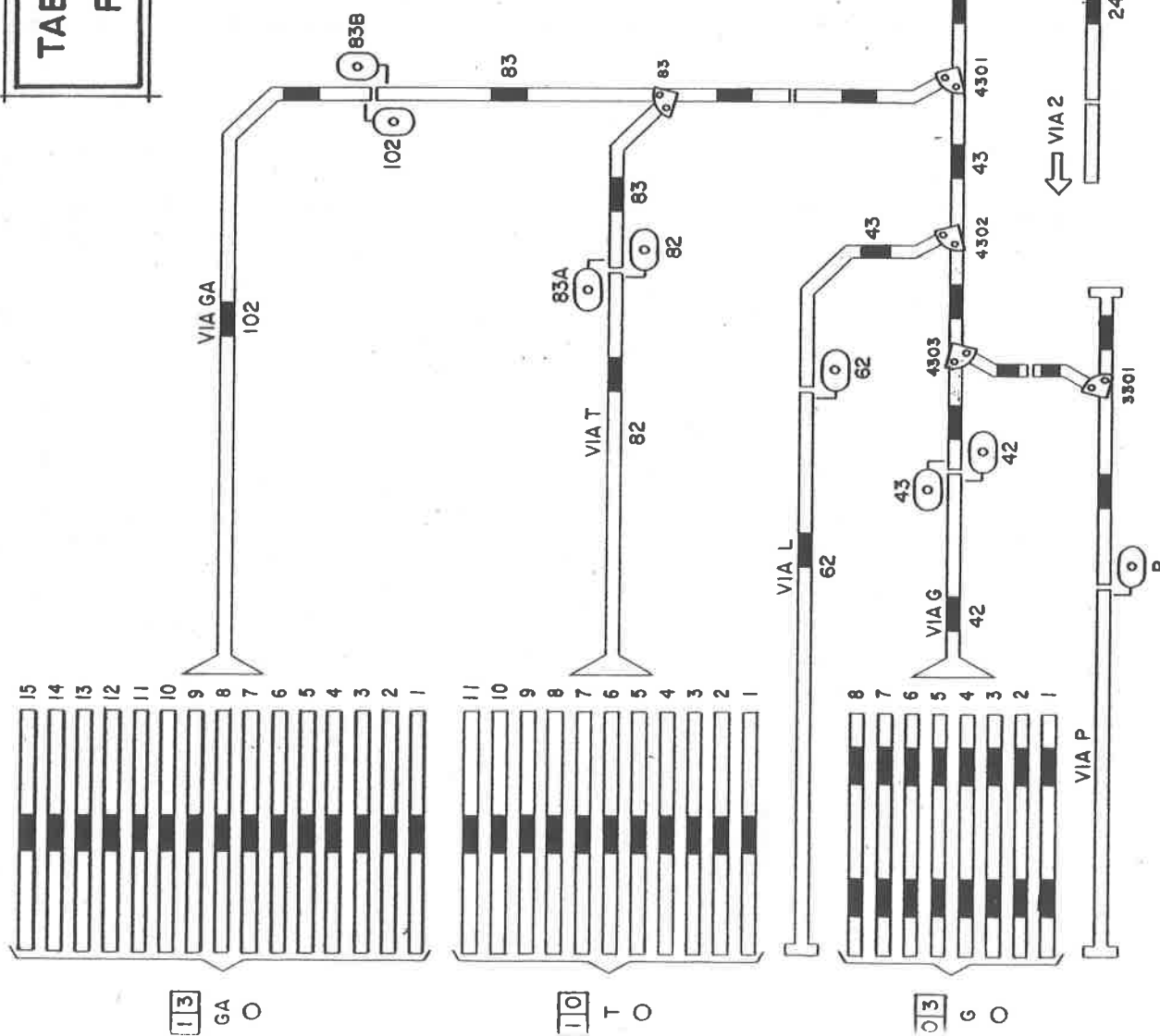
PML (Terminal)

PMT (Talleres)

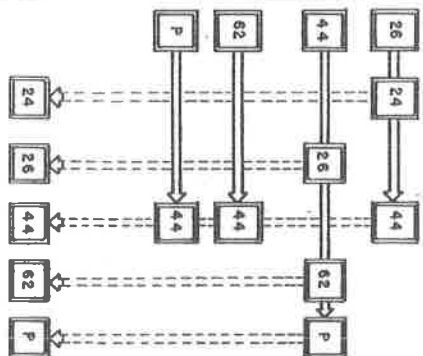
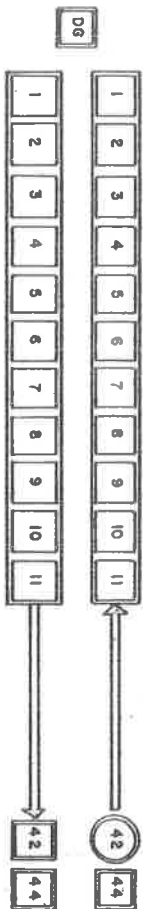
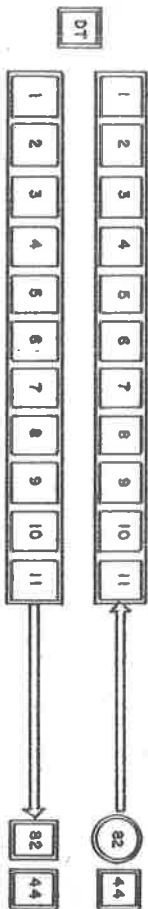
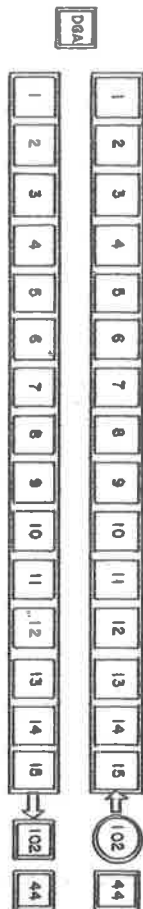
Local

- b) Los itinerarios en el sentido de entrada a los talleres y al garaje, se establecen aún si las vías están ocupadas.
- c) Los itinerarios 26-44, 44-26. también tienen posibilidad de mando local.
- d) Los itinerarios 44-P, P-44, sólo se establecen si hay mando desde el PMT y mando local desde el PMT y mando local (autorización de vía de pruebas)
- e) Los itinerarios de la salida de los garajes o el taller, solo tienen destrucción de urgencia.

# TABLERO DE CONTROL OPTICO P M TALLERES TASQUEÑA

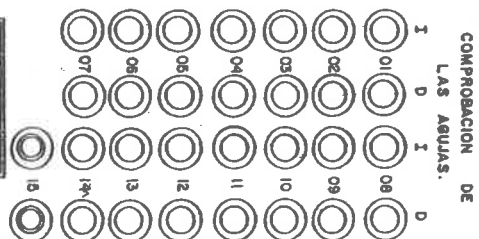


# PLATINA DE ITINERARIOS DEL PUESTO DE MANIOBRAS TALLERES TASQUEÑA



PETICION GARAGE  
AN  
AUTORIZACION  
VIA DE PRUEBAS  
AN

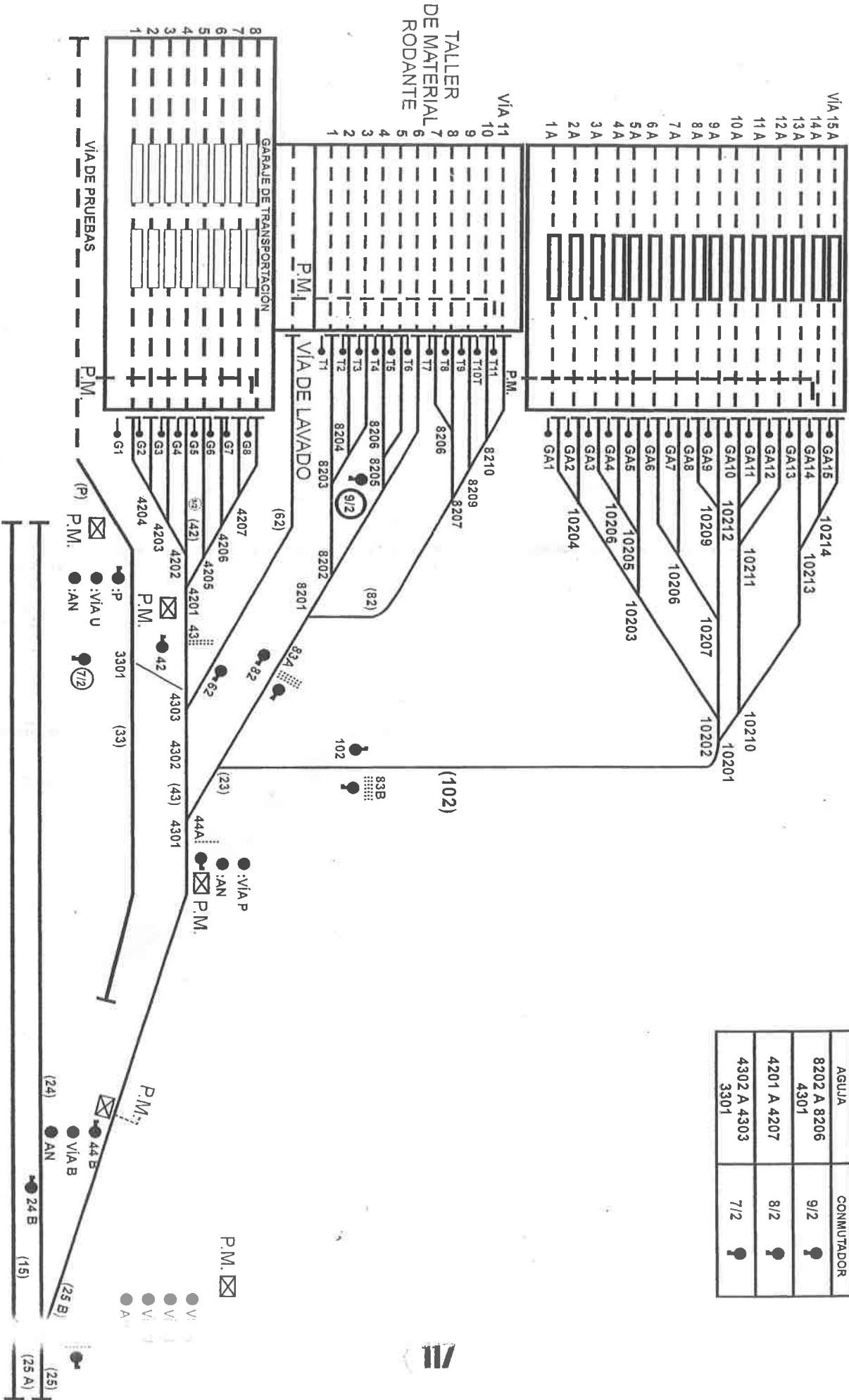
DO  
DU



PRUEBA  
07, 08, 13, 04, EX



# GARAJE AUXILIAR DE TRANSPORTACIÓN



| CONMUTADORES DE SOCORRO |            |
|-------------------------|------------|
| AGUA                    | CONMUTADOR |
| 8202 A 8206             | 9/2        |
| 4301                    |            |
| 4201 A 4207             | 8/2        |
| 4302 A 4303             | 7/2        |
| 3301                    |            |

## TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM TASQUEÑA

|        | 44-GA | 44-T | 44-62 | 44-G | 44-P | 44-26 | 26-44 | P-44 | G-44 | 42-44 | 62-44 | T-44 | 82-44 | GA-44 | 102-44 |
|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| 44-GA  |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 44-T   |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 44-62  |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 44-G   |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 44-P   |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 44-26  |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 26-44  |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| P-44   |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| G-44   |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 42-44  |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 62-44  |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| T-44   |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 82-44  |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| GA-44  |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |
| 102-44 |       |      |       |      |      |       |       |      |      |       |       |      |       |       |        |

NOTA 1.- EL ITINERARIO 44-G COMPRENDE LOS PARCIALES 44-42 Y 42G

NOTA 2.- EL ITINERARIO 44-T COMPRENDE LOS PARCIALES 44-82 Y 82T

NOTA 3.- EL ITINERARIO 44-GA COMPRENDE LOS PARCIALES 42-102 Y 102G

# **TABLA DE COMPROBACION DE AGUJAS EN ZONA DE TALLERES TASQUEÑA**

| 83   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 8201 | I | I | I | I | I | I | D | D | D | D  | D  |
| 8202 | I | I | I | D | D | D |   |   |   |    |    |
| 8203 | I | D | D |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 8204 |   | I | D |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 8205 |   |   |   | I | I | D |   |   |   |    |    |
| 8206 |   |   |   | I | D |   |   |   |   |    |    |
| 8207 |   |   |   |   |   |   | I | I | D | D  | D  |
| 8208 |   |   |   |   |   |   | I | D |   |    |    |
| 8209 |   |   |   |   |   |   |   |   | I | D  | D  |
| 8210 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | I  | D  |

## **TABLA DE COMPROBACIÓN DE AGUJAS EN ZONA DE GARAJE TASQUEÑA**

| 43   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4202 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4203 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4204 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4205 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4206 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4207 |   |   |   |   |   |   |   |   |

# **TABLA DE COMPROBACIÓN DE AGUJAS EN ZONA DE GARAJE DE AMPLIACIÓN TALLERES TASQUEÑA**

| 83    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 10201 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | D  | D  | D  | D  | D  | D  |
| 10202 | I | I | I | I | I | D | D | D | D |    |    |    |    |    |    |
| 10203 | I | I | D | D | D |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 10204 | I | D |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 10205 |   |   | I | I | D |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 10206 |   |   | I | D |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 10207 |   |   |   |   |   | I | I | D | D |    |    |    |    |    |    |
| 10208 |   |   |   |   |   | I | D |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 10209 |   |   |   |   |   |   |   | I | D |    |    |    |    |    |    |
| 10210 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | I  | I  | I  | D  | D  | D  |
| 10211 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | I  | I  | D  |    |    |    |
| 10212 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | I  | D  |    |    |    |    |
| 10213 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | I  | D  | D  |
| 10214 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | I  | D  |

#### **7.4 TALLERES TASQUEÑA (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)**

Los Talleres Tasqueña se localizan en el extremo sur de la Línea 2 a un costado de la estación Tasqueña.

Cuentan estos talleres con dos naves de garaje, taller de Mantenimiento Menor, vía de pruebas, vía de lavado y una fosa de revisión para pilotaje automático.

#### **7.5 ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE PARA TRACCIÓN**

La alimentación en corriente para tracción se puede realizar de dos maneras.

- Normalmente los talleres son alimentados por la SR Tasqueña a través de del interruptor de vías secundarias (IVS)
- También se puede alimentar a los talleres, tomando la alimentación de la zona G de línea 2 mediante los interruptores automáticos CAZ e IVS o bien ambos puenteados por el seccionador inversor que es común para ambos.

#### **7.6 CASETA DE TRACCIÓN II**

El IVS tomando cualquier forma de alimentación de los talleres; alimenta en la caseta II a un bus de donde se conectan:

- El seccionador SU para la alimentación en 750 VCD de la vía U (CDV 44)

- El seccionador SCI para alimentar en 750 VCD a la caseta de tracción I.
- El seccionador SC III para la alimentación en 750 VCD de las caseta de tracción III.

## **7.7 CASETA DE TRACCIÓN I**

En esta caseta se realiza la distribución de energía eléctrica en 750 VCD al garaje de transportes y al taller de mantenimiento, así como la vía de lavado y la vía de pruebas.

## **7.8 ALIMENTACIÓN DE GARAJE**

La alimentación procedente del seccionador SCI alimenta en esta caseta a un bus del que se conectan:

- a) El seccionador inversor G, el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático IVG1 o colocado en la posición socorro en forma directa, alimenta a un bus del que se conectan dos seccionadores.
  - El seccionador sencillo SG1-4 para alimentar las vías de garaje de la 1 a la 4, tanto del interior como del peine de acceso.
  - El seccionador sencillo SG 5-8 para alimentar las vías de garaje de las 5 a la 8, tanto del interior como de las del peine de acceso.

## 7.9 ALIMENTACIÓN DEL TALLER

- b) El seccionador inversor "P", el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático IVT1 o colocado en la posición socorro a través del interruptor automático IVT1 alimentan a un bus, del que se conectan:
- Colocado en la posición socorro a través del interruptor automático IVT1
  - El seccionador SP1-3, para alimentar las vías del peine 1, 2 y 3
  - El seccionador SP4-6, para la alimentación de las vías del peine 4, 5 y 6
  - El seccionador SP 7-8, para alimentar las vías del peine 7 y 8
  - El seccionador SP 9-11, para alimentar las vías del peine 9, 10 y 11
  - El seccionador SAVL, para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado
  - El seccionador ST 825, para alimentar la vía denominada tramo 82 que sirve de acceso a las vías del peine del Taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
  - El seccionador SA1 para alimentar al armario A1, de donde se alimenta a los troles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.

- El seccionador SA2 para alimentar el armario A2, de donde se alimentan los troles 7, 8, 9, 10 y 11 del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
- El seccionador SVL, el cual, alimenta al interruptor automático IVL para alimentar el interior de la vía de lavado.
- El interruptor automático IVP, para la alimentación de la vía de pruebas, en donde se realizan las pruebas dinámicas a los trenes.

#### **7.10 CASETA DE TRACCIÓN III**

En esta caseta se lleva a cabo la distribución de corriente de 750 VCD para las instalaciones del garaje ampliación (GA) de estos talleres.

La alimentación procedente del seccionador SC III ubicado en la caseta II, energiza en la caseta III al seccionador inversor GA, el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático IVG2 o colocado en la posición socorro mediante el interruptor automático IVG3 alimentan a un bus de donde se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador SGA 1-15, para alimentar a la vía de acceso al peine de garaje ampliación.
- El seccionador SGA 1-5, para alimentar las vías del garaje ampliación GA1 a la GA5, tanto del peine como del interior del garaje a excepción de la vía GA1 del interior.
- El seccionador SGA 6-9, para alimentar a las vías de garaje ampliación GA6 a la GA9 tanto del peine como del interior del garaje

- El seccionador SGA 10-14 para alimentar a las vías del garaje ampliación de la GA10 a la GA14 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador SFPA para energizar al interruptor automático IFPA; el cual alimenta la vía GA1 del interior del garaje ampliación; esta vía está acondicionada como fosa de revisión para pilotaje automático.

**NOTA:** LA VÍA GA15 NO SE ENCUENTRA ALIMENTADA EN LA ACTUALIDAD.

Los interruptores automáticos IVG2 e IVG3 pueden ser operados por telemando en su apertura o cierre desde el puesto de maniobras, por medio de dos botones para cada interruptor, los cuales funcionan de la siguiente manera:

- Los botones color negro se utilizan para lograr el cierre de estos interruptores
- Los botones color rojo se utilizan para lograr la apertura de los mismos.

La condición para el cierre de estos interruptores es que exista presencia de tensión 750 VCD

#### **7.11 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS IVG, IVT1, E IVP E IVL**

Estos elementos eléctricos están dotados, cada uno de ellos de una bobina de presencia de tensión, situación que motiva:

- Que la ausencia de tensión provoque su apertura

- Que sólo pueden cerrar con presencia de tensión

Otro elemento con que están equipados estos interruptores es el conmutador: SERVICIO – FUERA DE SERVICIO, a la energización de la bobina de presencia de tensión y la posición SERVICIO de éste conmutador aseguran el cierre de cada interruptor, en virtud de carecer de botones de telemando.

En caso de no lograrse el cierre del IVG1, se debe colocar su seccionador inversor en posición SOCORRO, para asegurar la alimentación de las vías del Garaje.

En cambio en caso del no cierre del IVT1, la posición SOCORRO del inversor permite alimentar al IVT1, asegurando así, a través de un interruptor automático la energización de las instalaciones antes descritas.

El interruptor automático IVP generalmente se encuentra abierto y su cierre está limitado a la utilización de la vía de pruebas. La maniobra de apertura y cierre de este interruptor es efectuado por personal de Material Rodante.

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NOTA:</b> EL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IVP HA SIDO EQUIPADO DE UN DISPOSITIVO DE TELEMANDO, QUE OPERA MEDIANTE UNA LLAVE PARA ABRIRLO Y CERRARLO DESDE EL INTERIOR DE LOS TALLERES DE MATERIAL RODANTE.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Los troles de los talleres de Material Rodante son energizados por medio de los armarios de troles y, los mandos de apertura y cierre de los contactores es efectuado por el personal de los Talleres.

El interruptor automático IVL tiene sus botones de telemando y es operado por el personal de Material Rodante.

## 7.12 CIRCUITOS DE CUAT

Cada interruptor automático posee un circuito de CUAT, que lo afecta directamente en caso de accionamiento de un ruptor; sin embargo, cuando alguno de aquellos es puenteado por su inversor, un dispositivo se encarga de enlazar automáticamente, el circuito de CUAT del interruptor puenteado con el del interruptor del cual depende la alimentación, asegurando de esta manera que el accionamiento de un ruptor de CUAT provoque el corte de la corriente de tracción: Aún si las vías son alimentadas mediante seccionadores manuales, ejemplo:

Si el inversor del IVG1, es colocado en posición SOCORRO, el circuito de CUAT, de este interruptor es enlazado, con el circuito perteneciente al IVS, es decir; que el accionamiento de un ruptor en las vías alimentadas por el IVG 1, provocaría la apertura del IVS y si el IVS estuviera también puenteado por su inversor, entonces el accionamiento recaería sobre las SR de la zona E.

En el caso del IVT1, o del IVG2 no se realiza enlace de circuitos de CUAT, puesto que cuando su inversor es colocado en la posición SOCORRO, el IVT' o IVG 3 se encarga, dependiendo del caso de efectuar la alimentación correspondiente en forma automática, estos equipos quedan supeditados al accionamiento de los ruptores que en principio actuaban sobre el IVT1 ó el IVG2 según del que se trate.

## TABLA DE AISLAMIENTO

### TALLERES TASQUEÑA

| PARA AISLAR                                   | MANIOBRAS                                                                              | OBSERVACIONES                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toda la zona de talleres incluyendo el garaje | 1. Abrir IVS<br>2. Abrir el seccionador SCI<br>3. Cerrar IVS                           | El garaje auxiliar, asicomo las vías de acceso a él quedan energizadas.                                    |
| Las vías G1, G2, G3 y G4                      | 1. Abrir IVG<br>2. Abrir el seccionador 1-4<br>3. Cerrar IVG                           |                                                                                                            |
| Las vías G5, G6, G7 y G8                      | 1. Abrir IVG1<br>2. Abrir el seccionador SG 5-8<br>3. Cerrar IVG1                      |                                                                                                            |
| De las vías G1 a la G8                        | Abrir IVG1                                                                             |                                                                                                            |
| La vía de acceso al garaje auxiliar (vía GA)  | 1. Abrir IVG 2 ó 3<br>2. Abrir el seccionador SA 1-15<br>3. Cerrar IVG 2 ó 3           |                                                                                                            |
| De la vía GA 1 a la vía GA 5                  | 1. Abrir IVG 2 ó 3<br>2. Abrir el seccionador SA 1-5<br>3. Cerrar IVG 2 ó 3            | En este caso no se aísla el interior del garaje correspondiente a la vía GA1 (fosa de Pilotaje Automático) |
| De la vía GA6 a la vía GA9                    | 1. Abrir IVG 2 ó 3<br>2. Abrir el seccionador SGA 6-9<br>3. Cerrar IVG 2 ó 3           |                                                                                                            |
| De la vía GA10 a la GA14                      | 1. Abrir IVG 2 ó 3<br>2. Abrir el seccionador SGA 10-14<br>3. Cerrar IVG 2 ó 3         |                                                                                                            |
| La Fosa de Pilotaje automático                | Apertura del IFPA, colocar el conmutador respectivo, en la posición Fuera de Servicio. | Eventualmente se puede abrir el seccionador SFPA                                                           |
| Vía de Pruebas                                | Apertura del IVP                                                                       | Sólo Material Rodante                                                                                      |
| Armario de Troles A1 incluyendo vía de lavado | 1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1'<br>2. Abrir seccionador SA 1<br>3. Cerrar IVT 1 ó IVT1' |                                                                                                            |

| PARA AISLAR                                       | MANIOBRAS                                                                                 | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Armario de troles A 2                             | 1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1'<br>2. Abrir seccionador SA 2<br>3. Cerrar IVT 1 ó IVT1'    |               |
| Vías de peine de acceso al Taller P1, P2 y P3     | 1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1'<br>2. Abrir seccionador SP 1-3<br>3. Cerrar IVT. 1 ó IVT1' |               |
| Vías del peine de acceso al taller P4, P5 y P6    | 1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1'<br>2. Abrir seccionador SP 4-6<br>3. Cerrar IVT 1 ó 1'     |               |
| Vías del peine de acceso al Taller P7 y P8        | 1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1'<br>2. Abrir seccionador SP 7-8<br>3. Cerrar IVT 1 ó 1'     |               |
| Vías del peine de acceso al Taller P9, P10, y P11 | 1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1'<br>2. Abrir seccionador SP 9-11<br>3. Cerrar IVT 1 ó 1'    |               |

### TABLA CUAT

#### TALLERES TASQUEÑA

| RUPTORES INSTALADOS                                                             | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Puesto de maniobras                                                             | EI IVS                       |                                                                                 |
| Vía de pruebas                                                                  | EI IVP                       |                                                                                 |
| Garaje                                                                          | EI IVG 1                     | Sí el inversor está colocado en posición SOCORRO se produce la apertura del IVS |
| Garaje auxiliar                                                                 | IVG 2 ó IVG 3 según el caso  |                                                                                 |
| Vías del peine de acceso al Taller de Material Rodante incluyendo vía de lavado | IVT 1 ó IVT 2 según el caso  |                                                                                 |
| Interior de los talleres de Material Rodante incluyendo vía de lavado           | Armarios de Troles A1 y A2   |                                                                                 |



## **UNIDAD 8**

### **DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO**

---

#### **OBJETIVO:**

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

EXPLICARÁ, LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN LO TALLERES.

- DESCRIBIRÁ QUE TIPOS DE APARATOS DE VÍA SE LOCALIZAN EN LA ZONA DE MANIOBRAS, LAS NOMENCLATURAS DE LAS LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA A LAS CUALES SIRVEN
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS
- DESCRIBIRÁ CÓMO SE LLEVA A CABO LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LOS TALLERES
- EFECTUARÁ LO AISLAMIENTOS EN CORRIENTE TRACCIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TALLER, INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.



## 8. DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

### 8.1 PARTICULARIDADES DE TALLERES EL ROSARIO

#### *CONMUTADORES DE SOCORRO*

En esta área aparecen los aparatos model ASTER TR -05 y ASTER-44 con un socorro normal; las llaves se encuentran en cofres, siendo un a llave de operacvión PATRA cierto grupo de aparatos de vía.

El retiro de una llave tiene como consecuencia la puesta en alto de las señales interesadas, las llaves son:

4/2 para los aparatos de vía 3501 a 3502

5/2 para los aparatos de vía 3601 a 3609

6/2 para los aparatos de vía 5501 a 5503

7/2 para los aparatos de vía 5601 a 5609

8/2 para los aparatos de vía 7501

9/2 para los aparatos de vía 7601

19/2 para los aparatos de vía 7701 a 7714

20/2 para los aparatos de vía P

21/2 para los aparatos de vía 7801

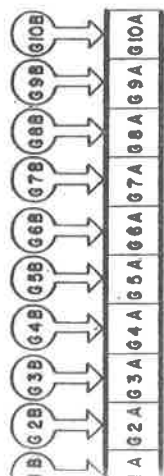
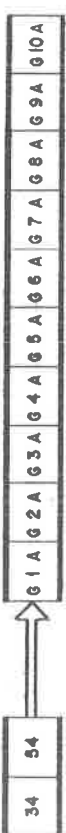
P PG V

34 54 PZ

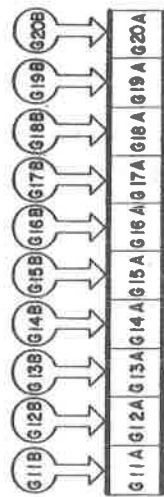
DESTRUCCION

000000  
DU

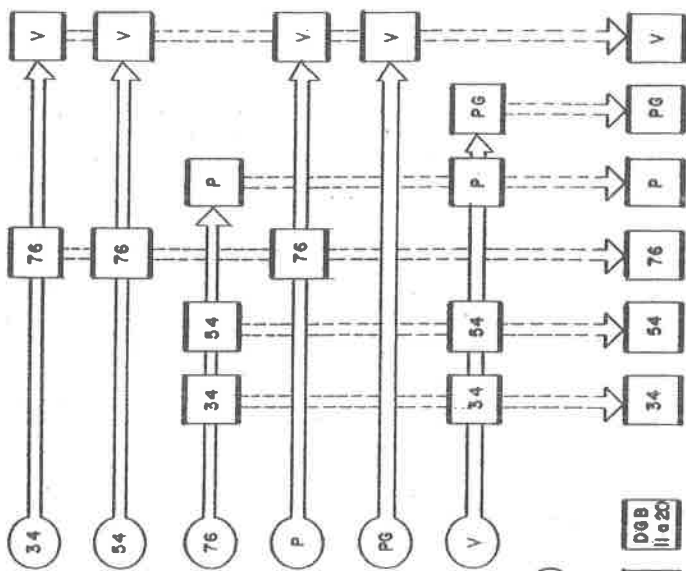
DO



DGB  
1e10



DGB  
1e20



PLATINA DE ITINERARIOS  
PM TALLERES EL ROSARIO

## **8.2 CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO O DESTRUCCIÓN**

- a) Los itinerarios 76-P, 34-V, 54-V, P-V, PG-V, V-P y V-PG, sólo se estableen si hay mando desde el PMT y mando local (autorización)

## **8.3 TALLERES EL ROSARIO (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)**

Los talleres El Rosario se localizan en el extremo poniente de la línea 6; a un costado de la estación El Rosario.

## **8.4 ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE PARA TRACCIÓN**

La alimentación en corriente para tracción en estos talleres, se puede realizar de dos maneras:

- Normalmente los talleres son alimentados en 750 VCD por la SR El Rosario, mediante el CTR (Contactores Talleres Rosario), el cual se alimenta la posición normal del seccionador inversor SIGT (Seccionador Inversor General de Talleres) localizado en la caseta "C"
- Otra forma de alimentar en 750 VCD los talleres, es tomando la alimentación de las vías "U" y "X" a través de dos seccionadores (NA) ubicados en caseta "C3", los cuales alimentan la posición socorro del seccionador inversor SIGT en caseta "C"

## **8.5 CASETA DE TRACCIÓN C**

En esta caseta de recibe la alimentación en 750 VCD para los talleres, la alimentación procedente del CTR o la alimentación emergente, es tomada

por el seccionador inversor general de talleres (SIGT) el cual energiza a un bus del que se conectan tres seccionadores.

- El seccionador SVP para alimentar al interruptor automático IVP ubicado en la caseta C3
- El seccionador SAC1 para alimentación de la caseta de tracción C1
- El seccionador SAC2 para la alimentación de la caseta de tracción C2

## **8.6 CASETA DE TRACCIÓN C3**

En esta caseta se localiza el interruptor automático IVP el cual alimenta a la vía de pruebas. También en esta caseta se localizan dos seccionadores (NA) cuya función es alimentar en forma emergente los talleres, tomando la alimentación de las vías U y X proveniente del IVS 1 ó 2.

Asimismo un seccionador inversor SI para alimentar los CDV'S 55 A y 55B tomando la alimentación de las vías U ó X.

## **8.7 CASETA DE TRACCIÓN C1**

- Los equipos instalados en la caseta C1 tienen la finalidad de alimentar en corriente de tracción las vías del garaje o nave de depósito de trenes.

## **8.8 DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA (GARAJE)**

La alimentación procedente del seccionador SAC1 energiza en esta caseta al seccionador SCI, el cual alimenta al seccionador inversor A, el

cual colocado en lña posición socorro a través de los interruptores automáticos IVG1 Ó IVG2 respctivamente energizan un bus de donde se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador S1G para alimentar las vías de acceso al peine general de garaje G1-G10
- El seccionador S2G, para, alimentar las vías de acceso al peine general de garaje G11-G20.
- El seccionador S3G para alimentar las vías de garaje 1, 2, 3 y 4, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S4G para alimentar las vías de garaje 5, 6, 7 y 8 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S5G para alimentar las vías de garaje 9 y 10, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S6G para alimentar las vías de garaje 11 y 12, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S7G para alimentar las vías del garaje 13 y 14, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S8G para alimentar las vías de garaje 15,16 y 17, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S9G para alimentar las vías de garaje 18, 19 y 20, tanto del peine como del interior del garaje.

## **8.9 CASETA DE TRACCIÓN**

Los equipos instalados en esta caseta tienen la finalidad de proporcionar la alimentación de 750 VCC para las instalaciones del taller de mantenimiento menosr de Material Rodante.

## **8.10 DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA (TALLER)**

La alimentación procedente del seccionador SAC2 energiza en esta caseta al accionador inversor "B", el cual colocado en la posición normal o colocado en la posición socorro, a través de los interruptores automáticos IVT1 ó IVT2 respectivamente energizan un bus del cual se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador SIT para alimentar las vías de acceso al peine del taller de mantenimientos de Material Rodante.
- El seccionador S2T para alimentar al interruptor automático IV-SOP, el cual alimenta la vía de sopleteado tanto la vía del peine como la vía del interior del interior de la nave.
- El seccionador S3T para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado y de esta vía se alimenta al interruptor automático IVL, para energizar la vía de lavado.
- El seccionador S4T para la alimentación de las vías 3, 4 y 5 del peine.
- El seccionador S5T para alimentar las vías 6, 7 y 8 del peine.
- El seccionador S6T para alimentar las vías 9,10 y 11 del peine.

- El seccionador S7T para alimentar las vías 12,13 y 14 del peine.
- El seccionador S8T para energizar al armario "A1" de donde se alimentan los troles 3, 4, 5, 6 y 7.
- El seccionador S9T para energizar al armario "A2" de donde se alimentan los troles 8, 9, 10, 11 y 12.
- El seccionador S10T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S10T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S11T para la alimentación en su caso de la vía "V".

#### TABLA DE AISLAMIENTO

##### TALLERES EL ROSARIO

| PARA AISLAR                                 | MANIOBRAS                                                                                                                         | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CDV 55ª y 55B                               | 1. Apertura del IVS 1 ó 2<br>2. Colocar en posición intermedia el seccionador inversor "SI" en caseta "C3"<br>3. Cerrar IVS 1 ó 2 |               |
| Todas las vías del garaje                   | Apertura del IVG 1 ó 2                                                                                                            |               |
| Vías de acceso a peine general<br>G1 - G10  | 1. Apertura del IVG 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador SLG<br>3. Cerrar IVG 1 ó 2                                                      |               |
| Vías de acceso a peine general<br>G11 - G20 | 1. Apertura del IVG 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S2G<br>3. Cerrar IVG 1 ó 2                                                      |               |
| Vías G1 - G4                                | 1. Apertura del IVG 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S3G<br>3. Cerrar IVG 1 ó 2                                                      |               |

| PARA AISLAR                                                            | MANIOBRAS                                                                    | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vías G5 - G8                                                           | 1. Apertura IVG 2 ó 3<br>2. Abrir seccionador S4G                            |               |
| Vías G9 - G10                                                          | 1. Apertura del IVG 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S5G<br>3. Cerrar IVG 1 ó 2 |               |
| Vías G11 - G12                                                         | 1. Apertura del IVG 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S6G<br>3. Cerrar IVG 1 ó 2 |               |
| Vías G13 - G14                                                         | 1. Apertura del IVG 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S7G<br>3. Cerrar IVG 1 ó 2 |               |
| Vías G15 - G17                                                         | 1. Apertura del IVG 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S8G<br>3. Cerrar IVG 1 ó 2 |               |
| Vías G18 - G20                                                         | 1. Apertura del IVG 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S9G<br>3. Cerrar IVG 1 ó 2 |               |
| Vía de pruebas (vía P)                                                 | Apertura del IVP                                                             |               |
| Todas las vías del taller de mantenimiento de MR                       | Apertura del IVT 1 ó 2                                                       |               |
| Vía general de acceso al peine del taller de Mantenimiento Menor de MR | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S1T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2 |               |
| Vía de acceso a vía de sopleteado y vía de sopleteado                  | Apertura de IV SOP (interruptor vía sopleteado)                              |               |
| Vía de acceso, a vía de lavado                                         | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S3T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2 |               |
| Vía de lavado                                                          | Apertura del IVL                                                             |               |
| Vías 3, 4 y 5 del peine del taller de MR                               | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S4T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2 |               |

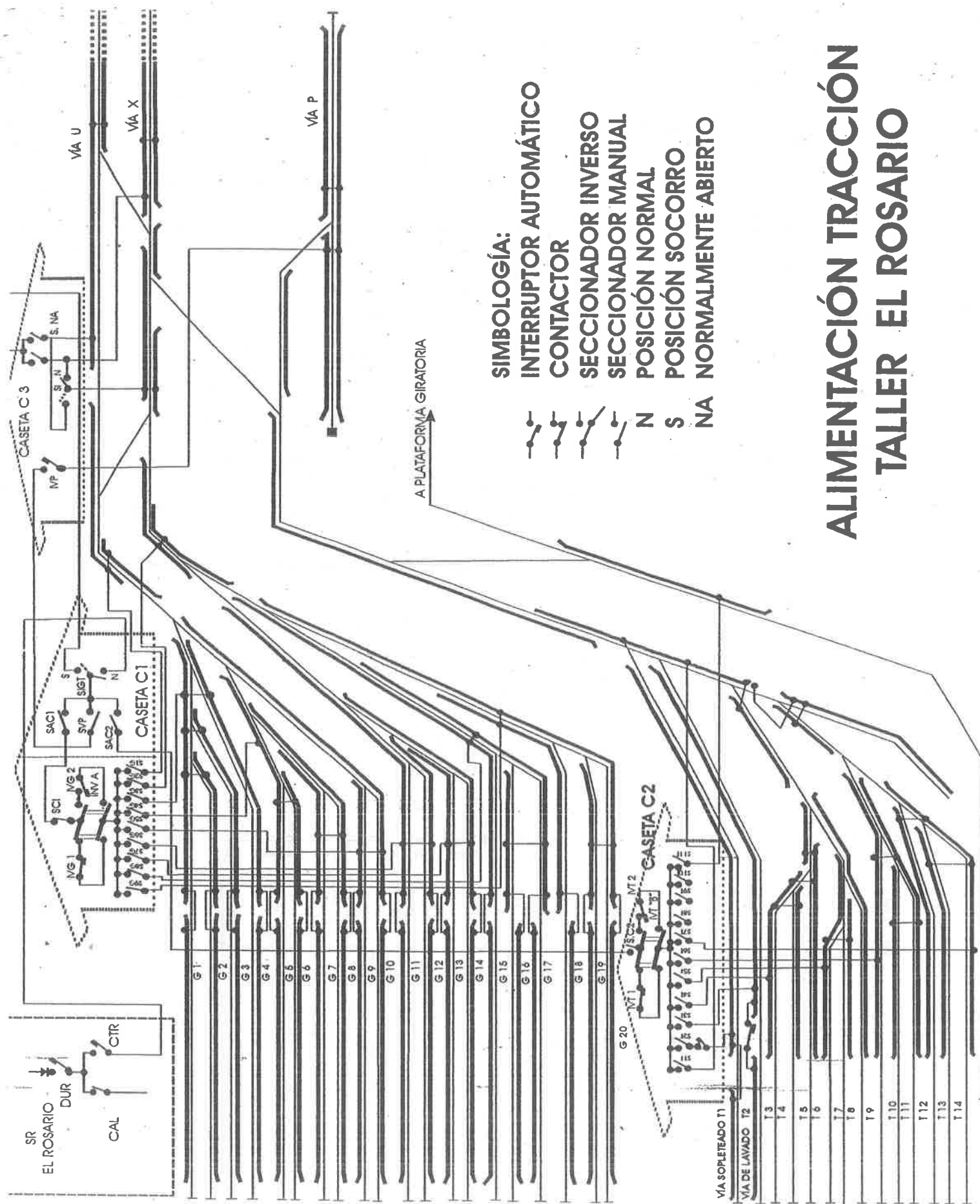
| PARA AISLAR                                 | MANIOBRAS                                                                     | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vías 6, 7 y 8 del peine del taller de MR    | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S5T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2  |               |
| Vías 9, 10 y 11 del peine del taller de MR  | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S6T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2  |               |
| Vías 12, 13 y 14 del peine del taller de MR | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S7T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2  |               |
| Troles 3, 4, 5, 6 y 7                       | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S8T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2  |               |
| Troles 8, 9, 10, 11 y 12                    | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S9T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2  |               |
| Troles 13 y 14                              | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S10T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2 |               |
| Vía "V"                                     | 1. Apertura del IVT 1 ó 2<br>2. Abrir seccionador S11T<br>3. Cerrar IVT 1 ó 2 |               |

## TABLA DE CUAT

### TALLERES EL ROSARIO

| RUPTORES INSTALADOS                                    | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN  | OBSERVACIONES                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vías U y X                                             | EI IVS 1 ó 2                  |                                                    |
| Casetas de tracción C, C1 y C2                         | CTR                           |                                                    |
| Todas las vías de garaje (peine e interior de la nave) | IVS 1 ó 2                     |                                                    |
| Vías de acceso a los talleres de MR (peine)            | IVT 1 ó 2                     | Quedan sin tensión las vías de lavado y sopleteado |
| Vía de pruebas (vía P)                                 | IVP                           |                                                    |
| Vía de lavado                                          | IVL                           |                                                    |
| Vía de sopleteado y toda el área de los troles         | Armarios de troles A1, A2, A3 |                                                    |





# ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER EL ROSARIO

MANUAL: TERMINALES Y TALLERES  
SEÑALIZACION Y ALIMENT.  
TRACCION LINEA 2, 5,6 Y B  
IJE / REGULADOR

CLAVE: 5-12-63

N.P: 148



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y  
DESARROLLO

